КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ
«УПРАВЛЕНИЕ В БОЛЬШИХ СИСТЕМАХ»

2012

ЛЕКЦИЯ 1

1.1. Основные понятия и определения

Сложность технических средств, необходимость повышения качества управления как техническими, так и организационными системами привели к появлению ***больших*** и ***сложных*** систем. При этом острее встают проблемы, связанные с:

- выбором структуры,
- организацией оптимального взаимодействия элементов,
- определением оптимальных режимов функционирования,
- учетом влияния внешней среды и т.д.

Введем основные понятия и определения.

Система – целостный материальный объект, представляющий собой закономерно обусловленную совокупность функционально взаимодействующих объектов.

Система представляет собой совокупность элементов, которые, в свою очередь, при определенных условиях могут рассматриваться как системы, а сама исследуемая система – как один из элементов более широкой системы.

Элементы системы – относительно обособленные части системы, которые, не являясь системами данного типа, при взаимодействии порождают систему определенного функционального назначения.

Наличие **существенных связей** между элементами, превосходящих по мощности связи этих элементов с элементами, не входящими в данную систему, позволяет выделить систему в виде целостного объекта из окружающей Среды.

Подсистема – совокупность взаимосвязанных элементов, реализующих определенную группу функций системы.

Для любых систем характерно наличие ***интегративных качеств***, т.е. качеств, присущих системе в целом, но не свойственных ни одному из ее

элементов в отдельности. Отсюда вывод: система не сводится к простой совокупности элементов и, расчленяя систему на отдельные части, изучая каждую из них в отдельности, нельзя познать все свойства системы в целом.

Изучение любой системы предполагает создание ***модели системы,*** позволяющей предсказывать ее поведение в определенном диапазоне условий.

Модель – описание системы, отображающее определенную группу ее свойств.

Описание системы можно рассматривать с трех точек зрения:

- *функциональной;*
- *морфологической;*
- *информационной.*

Функциональное описание необходимо для *осознания важности системы*, определения ее места и оценки отношения к другим системам и к внешней среде.

Для построения общего функционального описания системы вводятся понятия:

- ***состояние*** – множество существенных свойств, которыми система обладает в данный момент времени;
- ***внешняя среда*** – множество элементов, которые не входят в систему, но изменение их состояния вызывает изменение состояния системы;
- ***модель функционирования*** системы – модель, предсказывающая изменение состояния системы во времени.

Морфологическое описание должно дать представление о *строении системы* и не может быть исчерпывающим – уровень детализации определяется назначением системы и целью исследования. Изучение начинается с элементного состава. Под элементом здесь понимается

подсистема, внутрь которой описание не проникает. Морфологические свойства зависят от характера связей. Выделяют:

– информационные связи, предназначенные для переноса информации;

– энергетические связи, предназначенные для переноса энергии между элементами;

– вещественные связи, предназначенные для передачи материала, изменения свойств материала.

В результате морфологического анализа возникает понятие ***структуры,*** под которой понимают совокупность элементов и связей между ними.

Информационное описание системы дает представление об *организации системы*. Определяет зависимость морфологических и функциональных свойств системы от внутренней и внешней (поступающей из Среды) информации.

Для системы характерно не только наличие связей между ее элементами, но и единство со средой, во взаимодействии с которой она выражает свою целостность.

Каждая система может рассматриваться как подсистема (элемент) другой системы более высокого порядка, и одновременно элементы рассматриваемой системы могут выступать в качестве системы более низкого порядка. Характерной чертой сложных систем является ***многоуровневость*** (***иерархичность***). Отдельные уровни реализуют определенные функции, а целостное функционирование системы представляет результат взаимодействия элементов всех иерархических уровней.

Понятие БСУ перекликается с понятием сложной системы. Термины «***большая система***» и «***сложная система***» не установились и:

- их используют как синонимы;

- считают разницу между ними чисто количественной;
- связывают сложность с некоторыми особенностями самих систем.

Сейчас для обоих понятий нет строгих определений и четких формальных признаков, по которым можно было бы отличить большую систему от небольшой, сложную от простой. Существует несколько подходов к определению данных понятий.

В качестве формальных признаков определения сложной системы выделяют:

- число взаимосвязанных элементов;
- отсутствие формальной математической модели функционирования;
- способ описания.

В зависимости от числа элементов, входящих в систему, выделяют:

– малые системы ($10–10^3$ элементов);

– сложные ($10^4–10^7$);

– ультра сложные ($10^7–10^{30}$);

– суперсистемы ($10^{30}–10^{200}$).

Так как понятие элементы возникает относительно задачи и цели исследования системы, то данное определение является относительным, а не абсолютным.

Согласно другому определению классифицируют системы на простые и сложные в зависимости от способа описания: детерминированного или теоретико-вероятностного.

Иногда определяют сложную систему как систему, которую можно описать не менее чем на двух различных математических языках (например, с помощью теории дифференциальных уравнений и алгебры Буля).

В науке нередко вместо содержательного определения чего-то вводится его количественная мера. Но единой меры сложности построить

не удалось. Наиболее известные концепции, в которых сложность выражается некоторым числом, таковы:

- теоретико–информационная, связывающая сложность системы с ее энтропией;
- алгоритмическая, определяющая сложность как длину алгоритма воссоздания системы;
- теоретико–множественная, отождествляющая сложность системы с числом ее элементов;
- вычислительная, «привязывающая» алгоритмическую сложность к средствам вычислений.

Есть и еще один подход.

Для того, чтобы модель заработала необходимы затраты ресурсов: энергетических, материальных, информационных, т.к. модель нужно не только реально воплотить, но и обеспечить, чтобы она позволяла получать нужное решение к нужному моменту времени.

В реальности имеющиеся ресурсы не всегда позволяют получить полное выполнение приведенных выше условий.

Обычно энергетические затраты на выработку управления малы по сравнению с количеством энергии, производимой или потребляемой в управляемой системе. Но:

- если управляющая и управляемая системы питаются из одного ограниченного источника энергии;
- энергопотребление обеих систем имеет одинаковый порядок,

то возникает вопрос о наилучшем распределении энергии между ними (это проявляется в автономных системах – космические аппараты, исследовательские роботы).

Деление систем, связанное с материальными ресурсами, затрачиваемыми на актуализацию модели (при моделировании на ЭВМ - объем памяти и машинное время) приводит к появлению больших систем.

Для перевода подобных систем в разряд малых надо либо разрабатывать более мощные вычислительные средства, либо декомпозировать задачи, если это возможно.

Третий уровень классификации по ресурсам – информационный. Признак простоты системы, т.е. достаточности информации для управления, – успешность управления. Но если полученное по модели управление приводит к непредвиденным последствиям, это интерпретируется как сложность системы, а объясняется недостатком информации для управления. Поэтому сложной системой называют систему, в модели которой не хватает информации для эффективного управления.

Есть два способа перевода системы из сложной в простую:

- получить недостающую информацию и включить ее в модель;
- сменить цель, что в технических системах обычно не эффективно, но в отношениях между людьми часто является единственным выходом.

Эта классификация также может быть развернута. В частности, иногда выделяют очень сложные системы - мозг, экономика.

Поэтому отметим, что возможны четыре комбинации:

- «малые простые» (исправные бытовые приборы для пользователя и неисправные – для мастера);
- «малые сложные» (неисправный бытовой прибор – для пользователя);
- «большие простые» (шифрозамок для вора – система простая, т.к. требует лишь перебора вариантов и большая, т.к. может не хватить времени);
- «большие сложные» (мозг, экономика, живой организм).

Аналогичная ситуация имеет место и в определении понятия БС.

Иногда в качестве отличительного признака выбирают ***иерархичность структуры***. Но это определение связывает понятие БС

только с одной ее характеристикой - структурой и только с одним ее видом - иерархической.

В других работах под БС понимают систему управления, в которой имеет место взаимодействие человека и машины**.** Особенно сильно такой подход стал проявляться с появлением и развитием АСУ. Однако при таком определении в класс БС не попадают полностью автоматические управляющие комплексы, выпадают транспортные, телефонные сети и др.

Большая система – управляемая система, рассматриваемая как совокупность взаимосвязанных управляемых подсистем, объединённых общей целью функционирования.

Примерами БС могут служить:

– энергосистема, включающая природные источники энергии (реки, месторождения горючего, солнечную и ветровую энергию), электростанции, преобразовательные подстанции, обслуживающий персонал, линии передачи энергии, потребителей энергии;

– производственное предприятие, куда входят источники снабжения сырьём и энергией, персонал, технологическое оборудование, средства его ремонта, техническая документация, финансы, сбыт продукции, учёт и отчётность;

– торговая сеть, включающая поставщиков товаров, склады, торговые точки, персонал, финансы, учёт и отчётность;

– живой организм с его системами питания, дыхания, движения, нервной и гуморальной регуляции, восстановления разрушающихся элементов (клеток) и воспроизведения дочерних организмов.

Понятие БС возникло как выражение системного подхода к постановке и решению задач управления. Оно введено не с целью классификации систем (деления их на «большие» и «небольшие»), а чтобы выделить способ рассмотрения поведения управляемых систем большого масштаба с учётом всего многообразия протекающих в них явлений.

Характерные особенности БС:

– наличие выделяемых частей (управляемых подсистем),

– участие в системе людей, машин и природной среды,

– наличие материальных, энергетических и информационных связей между частями систем, а также связей между рассматриваемой и другими системами.

При системном подходе, с целью изучения и совершенствования БС используются только такие методы, которые не игнорируют наличия тесной взаимосвязи между большим числом факторов, определяющих поведение рассматриваемой системы; учитывается большая или меньшая неопределённость поведения системы в целом и отдельных её частей как результат действия случайных факторов и участия в системе людей; принимается во внимание взаимовлияние системы и окружающей её среды; учитываются изменения во времени свойств системы и внешней среды. Такой подход эффективен при исследовании сложных технических, экономических и биологических систем, для которых оказываются бесплодными традиционные методы, основанные на поочерёдном изучении отдельных черт системы или отдельных явлений или на далеко идущем упрощении объекта рассмотрения.

1.2. Проблемы теории больших систем

Теория БС развивается в направлении разработки следующих проблем:

1) ***Проблема языка***, состоящая в формировании системы понятий, необходимых и достаточных для обсуждения вопросов, относящихся к БС, и для описания выявленных фактов и закономерностей, поскольку любое научное направление не может существовать и развиваться без языка, в терминах которого формулируются его идеи и методы.

2) ***Проблема модели***, включающая все задачи построения идеализированных (упрощённых) моделей реальных систем, пригодных

для теоретического и экспериментального изучения их свойств. Основные задачи здесь сводятся к тому, чтобы заменить реальные системы, исследовать которые невозможно вследствие их большой сложности, системами более простыми и доступными для теоретических исследований. Главная трудность состоит в том, что создаваемые модели должны быть достаточно сложными, чтобы их свойства в нужной мере соответствовали свойствам оригиналов, и в то же время настолько простыми, чтобы их можно было описать и решать нужные задачи, пользуясь составленными описаниями. Отыскание компромисса между этими противоречиями – часто очень трудная задача, которую пока удалось решить лишь для нескольких относительно узких классов систем.

3) ***Проблема декомпозиции*** – расчленения исходной системы на относительно обособленные части. Задача управления БС существенно упрощается, если представить её в виде некоторого множества задач управления частями системы. При этом, однако, приходится преодолевать трудности, связанные с выбором способа декомпозиции, который обеспечивал бы необходимое упрощение процедуры решения, но не вызывал бы слишком больших погрешностей из-за отбрасывания некоторых связей при расчленении системы на части.

4) ***Проблема агрегирования*** – объединения нескольких показателей одним, сводным, с целью упрощения решения задач управления БС; так же как и декомпозиция, имеет целью преодоление «барьера многомерности». Она заключается в выборе такого объединения показателей, которое существенно облегчило бы решение задач управления, но не приводило бы к недопустимым ошибкам, возникающим из-за уменьшения детальности описания системы.

5) ***Проблема стратегии*** – выбора способа оценки состояния системы и среды и выработки программы управляющих воздействий, обеспечивающей наилучшее достижение целей управления. Главные

трудности в формировании стратегии управления связаны с необходимостью прогнозирования изменений системы и среды, которое принципиально не может быть точным.

Наряду с перечисленными фундаментальными проблемами создание и использование БС требует решения ряда прикладных задач:

– функциональных (мероприятия, обеспечивающие выполнение системой её назначения и поддержание её работоспособности);

– операционных (направлены на решение вопросов планирования комплексов операций, управления ресурсами, запасами и развитием систем).

Управление БС основывается на совместном участии в процессе людей и технических средств, основу которых составляют ЭВМ и средства сбора, передачи, представления и хранения информации. Управленческий персонал в совокупности с техническими средствами образует автоматизированную систему управления, которая выполняет функции: информационно–справочные, планирования, учёта, отчётности, оперативного управления, управления ресурсами и запасами. При этом выполнение формализуемых операций возлагается на ЭВМ, а принятие решений на основе неформальных методов - на руководителей.

Управление БС строится, как правило, в виде иерархической системы, высший орган которой управляет несколькими подразделениями низшей ступени, каждой из которых, в свою очередь, подчинены подразделения ещё более низкой ступени и т.д. Такая структура управления позволяет использовать преимущества централизованных и децентрализованных систем и в значительной мере освободиться от их недостатков.

Характерная особенность современного направления развития техники управления БС – слияние систем управления технологическими процессами и систем организационного управления в объединённые

системы управления, в которых обеспечивается наиболее эффективное и экономное использование информации и технических средств.

Поэтому, в силу отсутствия четкого определения, ***отнесение системы к разряду больших является часто условным и связано в основном с тем, какую роль играют при изучении общесистемные вопросы.*** А это зависит как от свойств самих систем, так и от тех задач, для решения которых они проектируются.

Функции системы

Функция системы характеризует проявление ее свойств в данной совокупности отношений и представляет собой способ действия системы при взаимодействии с внешней средой.

Основные функции системы (макрофункции) определяют функции, реализуемые элементами системы (микрофункции).

Таким образом, при создании системы необходимо тщательно проанализировать совокупность всех функций, реализуемых системой, и определить количественные характеристики отдельных показателей качества системы.

Структура системы

Понятие структуры отражает упорядоченность, организованность системы.

Внутренняя форма организации системы, выступающая как единство состава системы и устойчивых взаимосвязей между ее элементами, определяет структуру системы.

Элементы системы (их тип и количество) и связи между ними определяют ***свойства системы.***

В понятии «структура» фиксируются относительно инвариантные и статические, т.е. относящиеся к строению, способам взаимосвязи частей закономерности, а в понятии «организация» – динамические, относящиеся к функционированию и взаимодействию частей.

Для сложных многоуровневых структур характерны три свойства:

- *целостность;*
- *трансформация;*
- *саморегуляция.*

Целостность системы связана с тем, что при объединении элементов в целостную систему ее свойства оказываются отличными от простой суммы свойств составляющих элементов.

Трансформация подчеркивает динамические свойства системы. Примером структуры, трансформирующейся в процессе функционирования, является цифровая вычислительная система. На каждом такте работы под действием управляющей программы осуществляется необходимая связь функциональных элементов.

Саморегуляция связана с внутренними преобразованиями структуры, которые не выходят за пределы ее границ, реализуются элементами структуры и направлены на сохранение работоспособности системы. В кибернетических системах для саморегуляции широко используется принцип отрицательной обратной связи.

Типичными представителями объектов, которые могут рассматриваться как БС:

- телефонные сети крупных городов,
- энергетические комплексы,
- гидротехнические сооружения,
- экономические системы,
- биологические системы и т.д.

Общими свойствами и отличительными особенностями БС являются:

- наличие большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, причем изменение в характере функционирования какого-либо из элементов отражается на функционировании других и системы в целом;

■ взаимодействие элементов в системе может происходить по каналам обмена информацией, энергией, материалами и др.;

■ наличие у всей системы общей цели;

■ переменность структуры (связей и состава системы), обеспечивающей многорежимный характер функционирования;

■ управление носит иерархический характер, предусматривающий сочетание централизованного управления или контроля с автономностью ее частей.

Для включения рассматриваемой системы в класс БС не обязательно наличие всего перечня признаков.

Особенности БСУ привели к необходимости разработки новых подходов к изучению подобных систем, объединенных общим названием - **системный подход.**

ЛЕКЦИЯ 2

2.1. Типы моделей системы

Модель «черного ящика»

Её можно изобразить в виде непрозрачного «ящика», выделенного из окружающей среды. Уже эта простая модель отражает два важных ее свойства:

■ целостность;

■ обособленность от среды.

Хотя «ящик» и обособлен, выделен из среды, но не является полностью от нее изолированным. Иначе говоря, система связана со средой и с помощью этих связей воздействует на среду. Графическое изображение выходов - стрелки соответствуют слову «цель» в словесном определении.

Кроме того, система является средством, поэтому должны быть и возможности воздействия на нее. Отсюда – входы системы, направленные в нее от среды.

В результате мы построили модель системы, которая получила название «черного ящика». В этой модели перечисляются только входные и выходные связи системы со средой.

Модель состава системы

Вопросы, касающиеся внутреннего устройства системы, нельзя решить только с помощью модели «черного ящика». Для этого необходимы более развитые модели.

При рассмотрении любой системы прежде всего обнаруживается, что ее целостность и обособленность (отображенные в модели черного ящика) выступают как внешние свойства. Внутренность же ящика оказывается неоднородной, что позволяет различать составные части самой системы. При более детальном рассмотрении некоторые части системы могут быть, в свою очередь, разбиты на составные части и т.д. Те части системы, которые рассматриваются как неделимые, называют **элементами**. Части системы, состоящие более чем из одного элемента – **подсистемы**. Иногда вводится понятие подсистемы некоторого уровня.

В результате получается модель состава системы, описывающая, из каких подсистем и элементов она состоит.

Модель состава системы отображает из каких частей (подсистем и элементов) состоит система.

Главная трудность в построении модели состава – разделение целостной системы на части является условным, зависящим от целей моделирования. Это относится не только к границам между частями системы, но и к границам самой системы. Если дать разным экспертам задание определить состав одной и той же системы, то результаты их работы будут различаться и иногда довольно значительно. Причины:

- разное знание систем экспертами;

■ разные модели состава получаются вследствие того, что понятие элементарности можно определить по-разному. То, что элемент для одного, для другого подсистема;

■ модель состава является целевой, и для различных целей один и тот же объект потребуется разбить на разные части (один и тот же завод для директора, бухгалтера и начальника пожарной охраны состоит из разных подсистем);

■ всякое разделение целого на части является условным. Например, тормозную систему автомобиля можно отнести либо к ходовой части, либо к подсистеме управления. Другими словами, границы между подсистемами достаточно условны. Это относится и к границам между системой и окружающей средой.

Таким образом:

■ модель состава ограничивается снизу тем, что считается элементом, а сверху – границей системы.

■ как эта граница, так и границы разбиения на подсистемы определяются целями построения модели и, следовательно, не имеют абсолютного характера.

■ это не означает, что сама система или ее состав нереальны. Мы имеем дело не с разными системами, а с разными моделями системы.

Модель структуры системы

Для достижения практических целей часто достаточно модели «черного ящика» или модели состава. Но есть вопросы, на которые часто нельзя ответить, используя только эти модели. Так, чтобы получить велосипед, недостаточно иметь «ящик» со всеми отдельными деталями (состав налицо). Необходимо еще правильно соединить детали между собой, т.е. установить между элементами определенные связи – ***отношения***. ***Структура системы*** – совокупность отношений между элементами, необходимых и достаточных для достижения цели.

Модель структуры системы отображает связи между компонентами модели состава, т.е. совокупность связанных между собой моделей «черного ящика» для каждой из частей системы. Поэтому трудности построения модели структуры те же, что и для построения модели «черного ящика».

Структурная схема

Она включает модели «черного ящика», состава и структуры. Также используются термины «белый ящик», «прозрачный ящик», а также «конструкция системы», используемый для обозначения материальной реализации системы.

В структурной схеме указываются:

- все элементы системы,
- все связи между элементами внутри системы,
- связи определенных элементов с окружающей средой (входы и выходы системы).

В результате получилась схема, в которой обозначается только наличие элементов и связей между ними, а при необходимости - разница между элементами и между связями. Такая схема – граф. Элементы – вершины, связи – ребра. Если требуется отразить различия между элементами и связями, то:

- либо приписывают разным ребрам разные веса – ***взвешенные графы***,
- либо раскрашивают вершины или ребра – ***раскрашенные ребра***.

Таким образом:

– структурная схема системы является наиболее подробной и полной моделью любой системы на данном этапе познания. При этом остается актуальным вопрос об адекватности этой модели, разрешаемый только на практике.

– между объектами, вовлеченными в систему, имеется большое количество отношений, но существенными для достижения цели оказываются лишь некоторые. Поэтому в модель включается лишь конечное число существенных связей.

2.2. Классификация систем

Системы можно классифицировать по происхождению. Тогда вводят следующие классы систем:

- ***искусственные*** **-** созданные человеком;
- ***естественные*** **-** возникшие в природе без участия человека.

Искусственные иначе определяют как ***антропогенные системы*** **(*АГС*)** (гр. антропос – человек, генезис – происхождение) – системы, созданные в результате сознательной деятельности человека. К таким системам относятся промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, социальные институты, наука, искусство и т.п.

Отдельный их подкласс – ***технические АГС*****:** искусственно создаваемые и совершенствуемые материальные системы с определенной функционально-структурной организацией, используемые для удовлетворения потребностей общества.

Существует неоднозначность деления на искусственные и естественные системы. Можно ли считать, что в систему «рыболовецкий совхоз» не входит понятие промысловой акватории? Отсюда – введение класса смешанных систем.

Возможна классификация АГС с разных точек зрения:

- по целевому назначению (реализуемым функциям);
- по принципам функционально–структурной организации;
- по виду используемых материальных носителей;
- по типу наиболее характерных процессов и т.д.

В функциональном аспекте часто выделяют следующие классы АГС:

– технологические

– энергетические

– транспортные

– информационно-управляющие

– биотехнические

В свою очередь каждый класс может быть разбит на отдельные виды систем.

Границы выделенных классов не являются жесткими и реально существуют АГС, представляющие композицию различных видов. Примеры – единая энергетическая система страны, автоматизированные производства и т.д.

По степени стабильности функционально–структурной организации АГС выделяют:

- статические системы;
- динамические системы.

Статические системы характеризуются относительной устойчивостью функционально–структурной организации и фактическим отсутствием активного обмена веществом, энергией и информацией с внешней средой. К ним относятся:

- строительные конструкции;
- архитектурные и ирригационные сооружения;
- транспортные магистрали и т.д.

Динамические системы характеризуются непрерывными и дискретными процессами преобразования/обмена вещества, энергии, информации. К ним относится большинство АГС.

Рассматривая разные аспекты соответствия модели реальной системе, можно строить разные классификации систем:

- по описанию входных и выходных процессов;
- по описанию оператора системы;
- по типу управления;

■ по обеспеченности управления ресурсами.

Типы операторов системы

Классификация по особенностям оператора системы *S* определяет типы связей между входными и выходными переменными.

■ Если информация об *S* носит настолько общий характер, что модель нельзя привести к параметризованной форме, то информация о непрерывности или монотонности зависимости выхода от входа не дает оснований для выводов о функциональном виде этой зависимости. Подобной ситуации соответствует непараметризованный класс операторов системы.

■ Параметризованная модель известна с точностью до конечного числа параметров.

■ «Белый ящик» представляет собой полностью известную систему.

Типы способов управления

Можно выделить **четыре основных способа управления** в системе. Они *различаются в зависимости от степени известности траектории, приводящей систему к цели и возможности управляющей системы удерживать управляемую систему на этой траектории*:

■ Нужная траектория известна точно, а значит априори известно и правильное управление. Тогда управление можно осуществлять, не обращая внимания на развитие событий – ***без обратной связи.***

■ Если процессы на неуправляемых входах отличаются от предполагаемых, либо существенным оказывается действие не учитываемых входов, то учет разности между текущей и требуемой траекториями приводит к ***регулированию.***

■ Если невозможно задать опорную программную траекторию на весь период времени, либо уклонение от нее столь велико, что возврат на нее невозможен, то необходимо спрогнозировать текущую траекторию на будущее и определить, пересечет ли она целевую область. Тогда

управление состоит в подстройке параметров системы до тех пор, пока такое пересечение не будет обеспечено. Этому соответствует ***управление по параметрам***.

■ Если среди всех возможных комбинаций значений управляемых параметров системы не находится такого, при котором ее траектория пересечет целевую область, то значит цель для данной системы не достижима. Но может она достижима для другой системы? Тогда следует изменять структуру системы, оставляя прежним выход и оставаясь в рамках наличных средств. Отсюда – ***управление по структуре***.

2.3. Системный подход. Основные задачи системотехники

Системный подход – направление методологии научного познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем.

Признаки системности:

■ структурированность;

■ взаимосвязанность составляющих частей;

■ подчиненность организации всей системы определенной цели.

Системный подход ориентирован на раскрытие целостности объекта, на выявление связей системы и сведение их воедино. Проектирование БСУ требует больших вложений, поэтому необходима уверенность в том, что будет создана система с требуемыми характеристиками. Отсюда основное **назначение системного подхода** – сокращение периода проектирования. В результате появилась **"*системотехника*"**. Этот термин используется для описания обобщенного подхода к проектированию систем, конструируемых для решения различных задач, при условии, что эти задачи будут решаться наиболее эффективно, причем каждый элемент системы будет рассматриваться во взаимодействии с другими элементами.

Задачи, решаемые на основе системотехнического подхода:

■ определение общей структуры системы;

■ организация взаимодействия между подсистемами и элементами;

■ учет влияния внешней среды;

■ выбор оптимальной структуры;

■ выбор оптимальных алгоритмов функционирования.

Иногда проектирование БСУ делят на две стадии:

■ ***макропроектирование*** решает функционально-структурные вопросы системы в целом;

■ ***микропроектирование*** связано с разработкой элементов системы как физических единиц оборудования и с получением технических решений по основным элементам (их конструкции и параметрам, режимам эксплуатации).

Тогда системотехника определяется как ***совокупность точек зрения, методов и подходов, связанных с макропроектированием сложных систем.***

Макропроектирование начинается с формулировки проблемы, которая включает в себя три основных раздела:

– определение целей создания системы и решаемых ею задач;

– описание действующих на систему факторов, подлежащих обязательному учету при разработке;

– выбор показателя (системы показателей) эффективности.

Рассмотрим кратко характеристику каждого из разделов.

1. **В начале проектирования** необходимо правильно и четко определить главную цель разработки. В противном случае разработчики при выборе возможных вариантов будут ориентироваться лишь на собственные цели, связанные, как правило, со стремлением минимизировать расход временных и людских ресурсов.

В результате уяснения цели можно выявить:

■ единственную цель (увеличение пропускной способности информационно–вычислительной сети),

■ несколько целей, преследуемых одновременно (в системе резервирования билетов – увеличение пропускной способности и уменьшение стоимости системы).

В настоящее время нет формальных правил формирования целей системы. Есть только опыт применения аналогичных систем и интуиция.

2. **Необходимо четко оговорить** внешние условия, в которых будет функционировать проектируемая система:

– выделить связи с внешней средой, которые являются наиболее существенными и которые необходимо учитывать при проектировании;

– задать приближенное описание этих связей, для чего можно использовать опыт эксплуатации аналогичных систем, статистические данные, полученные в результате экспериментальных исследований.

3. **Под эффективностью понимается** обобщенное свойство системы, характеризующее степень приспособленности системы к выполнению поставленных перед нею задач. Для количественной оценки эффективности выбирают один или несколько показателей (критериев). Характер выбранного показателя или их системы определяет основные направления в поиске свойств системы, обеспечивающих оптимальный характер выполнения поставленных перед нею задач.

После формулировки проблемы определяют один или нескольких вариантов построения системы, заслуживающих дальнейшего рассмотрения. Исследование начинается с анализа их эффективности.

Для получения методики расчета показателей эффективности **необходимо построить адекватное математическое описание процесса функционирования системы** или, другими словами, **математическую модель,** позволяющую выявить зависимость показателей эффективности от параметров системы и внешней Среды, структуры и алгоритмов взаимодействия элементов в системе. Модель – основа для решения главных системотехнических задач:

■ ***анализа*** – определения численных значений показателей эффективности при заданных параметрах системы и характеристиках внешней Среды, фиксированной структуре и алгоритме взаимодействия элементов;

■ ***синтеза*** – выбора оптимальной структуры, алгоритмов взаимодействия, параметров системы, оптимального управления системой и т.д.

Зависимости между параметрами в БС разнообразны и сложны. В результате построение единой модели затруднительно и для моделирования таких БС используют принцип иерархического описания, предполагающий введение различных формальных языков, каждый из которых отражает функционирование системы в соответствии с понятиями, принятыми на том или ином уровне иерархии. Для того чтобы получить такое описание, надо выбрать параметры, позволяющие описывать работу системы:

■ как элемент более широкой системы;

■ как целостное явление;

■ как некоторую сложную систему, структуру которой необходимо представить с достаточной для данного уровня детализацией.

Применение многоуровневой модели вытекает из необходимости простого ее построения, в то же время необходимо учесть многочисленные характеристики БСУ.

Рассмотрим интерпретацию данного понятия применительно к БС.

Уровень 1 – ***информационное описание.*** Соответствует взгляду на систему в целом и на ее взаимодействие с внешней средой. В первую очередь разработчиков должны интересовать все информационные связи системы с внешней средой и роль системы как преобразователя информации в ее взаимодействии с внешней средой.

Уровень 2 – ***функциональное описание***. Выявляет способ реализации закона управления и определяет множество функциональных элементов АСУ и отношений между ними. В результате появляется функциональная структура системы, где каждая подсистема выполняет определенную часть общего алгоритма управления.

Уровень 3 – ***системотехническое*** **(*морфологическое*)** ***описание***. Выявляет структуру комплекса технических средств АСУ, под которым понимается:

- состав и связи функциональных технических подсистем,
- номенклатура, число и размещение технических средств каждой функциональной группы.

Технические подсистемы предназначены для реализации отдельных самостоятельных функций в составе общего процесса преобразования информации.

В соответствии с тремя уровнями описания возникают ***три группы системных задач***, решаемых на этапе проектирования АСУ:

- определение взаимоотношений управляющей системы с внешней средой и объектом управления и формирование закона управления;
- алгоритмизация закона управления и разработка функциональной структуры;
- выбор технических средств для реализации информационных процессов и разработка структуры комплекса технических средств.

Многоуровневое описание характеризуется рядом свойств:

1. Выделение нескольких уровней для изучаемой системы позволяет вести параллельное построение моделей на каждом уровне различными специалистами.

2. Существует асимметрическая зависимость между условиями работы системы на различных уровнях, т.е. требования, предъявляемые к

работе системы на верхнем уровне, выступают как условия или ограничения для нижестоящих уровней.

3. На каждом уровне имеется свой набор понятий и принципов, составляющих язык описания системы и в соответствии с иерархией уровней возникает иерархия языков описания БСУ.

4. Понимание системы возрастает при последовательном переходе от одного уровня к другому: чем ниже спуск по иерархии, тем детальнее раскрытие системы; чем выше мы поднимаемся, тем яснее смысл и назначение всей системы.

ЛЕКЦИЯ 3

3.1. Анализ и синтез

В процессе деятельности человек постоянно сталкивается с предметами и явлениями природы. При этом он:

- познает их – ***анализ***,
- преобразует их в определенные системные образования – ***синтез***.

В этой связи интенсивно развивается ***системный анализ***, связанный, в основном, с разработкой теоретико-методологических средств исследования, конструирования и управления системами, включающими человеческий фактор.

Системный анализ выступает как *процесс последовательного расчленения решаемой проблемы на частные подпроблемы,* сложной системы на элементы, сложной задачи на совокупность простых.

В системном анализе используется ***метод декомпозиции целей***, в основе которого лежит построение «***дерева целей***». Системный анализ имеет специфический инструментарий, включающий эвристические методы:

- метод экспертных оценок;
- матричные и сетевые методы;
- метод агрегирования переменных в комплексные факторы и др.

По сути, на всех этапах системного анализа используется моделирование. В качестве моделей используются оптимизационные, имитационные, игровые и др.

Большой арсенал используемых эвристических и аналитических методов системного анализа отражает:

- с одной стороны, сложность решаемых задач,
- с другой стороны – что метод находится в стадии становления.

Значение анализа состоит не столько в том, что сложное целое расчленяется на менее сложные части, а в том, что, будучи соединены нужным образом, эти части снова образуют единое целое. Это агрегирование частей в целое является конечным этапом анализа – лишь только после этого можно объяснить целое через его части. Поскольку результатом анализа является лишь вскрытие структуры, знание о том, как система работает, но не понимание того, почему и зачем она это делает, то структурирование проблемы сочетается с ***синтезом***, объединяющим в единую систему множество частных решений. Роль синтеза не сводится к «сборке деталей», полученных при анализе. Важна целостность системы, которая нарушается при анализе - при расчленении системы утрачиваются не только существенные свойства самой системы («разобранный автомобиль не поедет»), но исчезают и существенные свойства частей, оказавшиеся отделенными от нее («оторванный руль не рулит»). Синтез требует объяснить поведение системы и существенно отличается от анализа: синтез открывает не структуру, а функцию.

Таким образом, не только анализ невозможен без синтеза (на этом этапе части агрегируются в структуру), но и синтез невозможен без анализа (необходима дезагрегация целого для объяснения функций частей). Анализ и синтез дополняют, но не заменяют друг друга.

Это связано со следующими факторами:

Во-первых, анализ приводит к достижению наивысших результатов, если целое удается разделить на независимые друг от друга части, поскольку в этом случае их отдельное рассмотрение позволяет составить правильное представление об их вкладе в общий эффект. Однако случаи, когда система является «суммой» своих частей, не правило, а исключение. Правилом же является то, что вклад данной части в общесистемный эффект зависит от вкладов других частей. Поэтому, например, если заставить каждую часть функционировать наилучшим образом, то в целом эффект не будет наивысшим.

Во-вторых, конечной целью анализа является установление причинно-следственных отношений между рассматриваемыми явлениями. Нечто считается познанным в том случае, если известна его причина. Однако это не всегда достижимо. Даже в тех случаях, когда имеет место причинно-следственное описание, все остальное должно быть исключено.

Но, когда мы имеем дело со сложными системами, исключить «ненужные» взаимодействия бывает невозможно не только практически, но и теоретически. Обычно в таких случаях отображают «беспричинную» компоненту поведения «объективной случайностью», либо «субъективной неопределенностью» (происходящей от незнания), либо их сочетанием.

3.2. Декомпозиция и агрегирование

Как бы там ни было, и при анализе, и при синтезе наступает момент, когда необходимо разложить целое на части либо объединить части в целое. Эти операции называются соответственно:

- ***декомпозиция*;**
- ***агрегирование*.**

Эти операции, в свою очередь, можно алгоритмизировать.

Модели системы как основания декомпозиции

Основная операция анализа – деление целого на части. Задача распадается на подзадачи, система – на подсистемы, цели – на подцели и

т.д. При необходимости это повторяется и получаем иерархические древовидные структуры. Обычно объект:

- сложен,
- слабо структурирован,
- плохо формализован,

поэтому декомпозицию выполняет эксперт. У разных экспертов древовидные списки одного и того же объекта будут различаться в силу их разной компетентности и применяемой методики декомпозиции.

Обычно эксперт легко разделяет целое на части, но испытывает затруднения при доказательстве полноты и безизбыточности предлагаемого набора частей. Переходя от эвристического подхода к алгоритмическому выполнению декомпозиции, необходимо объяснить, почему эксперт разделяет целое так, а не иначе и именно на данное число частей. Объяснение в том, что ***основанием всякой декомпозиции является модель рассматриваемой системы.***

Операция декомпозиции представляет сопоставление объекта анализа с некоторой моделью, выделение в нем того, что соответствует элементам взятой модели. Поэтому в результате декомпозиции получится столько частей, сколько элементов содержит модель, взятая в качестве основания. Вопрос о полноте декомпозиции – это вопрос завершенности модели.

Основанием для декомпозиции может служить только конкретная модель рассматриваемой системы. Выбор формальной модели лишь подсказывает, какого типа должна быть модель-основание.

Полнота декомпозиции обеспечивается полнотой модели–основания, а это означает, что, прежде всего, следует позаботиться о полноте формальной модели.

При анализе ресурсного обеспечения любой конкретной системы этот перечень не дает пропустить что-то важное. Поэтому полнота формальной модели должна быть предметом особого внимания.

Поэтому одна из важнейших задач информационного обеспечения системного анализа – накопление полных формальных моделей. В искусственном интеллекте такие модели носят название ***фреймов***.

Полнота формальной модели – необходимое, но не достаточное условием для полноты декомпозиции. Фрейм лишь привлекает внимание эксперта к необходимости рассмотреть, что именно в реальной системе соответствует каждому из составляющих фрейм элементов, и решить, какие из этих элементов нужно включить в содержательную модель. Это ответственный момент (то, что не попадет в модель–основание, не появится в дальнейшем анализе) и трудный (заранее не всегда очевидно, что данная компонента должна войти в основание).

Чтобы сохранить возможность расширения модели рекомендуют осуществлять замыкание перечня ее элементов компонентой «**все остальное**». Эта компонента часто «молчит», поскольку к ней отнесено все, что кажется несущественным, но ее присутствие напоминает эксперту, что, возможно, он не учел что-то важное.

Алгоритмизация процесса декомпозиции

Рассмотрим рекомендации по осуществлению декомпозиции. Начнем с обсуждения требований к древовидной структуре, которая получится как итог работы по всему алгоритму.

С количественной стороны требования сводятся к двум противоречивым принципам:

■ ***полноты*** – проблема должна быть рассмотрена максимально подробно и всесторонне;

■ ***простоты*** – все дерево должно быть максимально компактным - «вширь» и «вглубь».

Эти принципы относятся к количественным характеристикам (размерам) дерева. Компромиссы между ними вытекают из качественного требования – главной цели: свести сложный объект анализа к конечной совокупности простых подобъектов либо (если это не удается) выяснить конкретную причину неустранимой сложности.

Принцип простоты требует сокращать размеры дерева.

Размеры «вширь» определяются числом элементов модели, служащей основанием декомпозиции. Поэтому:

■ принцип простоты вынуждает брать более компактные модели–основания.

■ принцип полноты заставляет брать более развитые, подробные модели.

Компромисс достигается через понятие ***существенности***: в модель–основание включаются только существенные по отношению к цели анализа компоненты. Это понятие неформальное, поэтому решение возлагается на эксперта. Для облегчения его работы в алгоритме предусматривается:

■ возможность внесения поправок, одна из которых заключается в дополнении существенных элементов еще одним – «все остальное»;

■ возможность разукрупнения отдельных элементов модели–основания в случае необходимости, которая может возникнуть на последующих стадиях анализа.

Рассмотрим вопрос о размерах дерева «вглубь», т.е. о числе уровней декомпозиции. Желательно, чтобы оно было небольшим, но принцип полноты требует, чтобы в случае необходимости можно было продолжать декомпозицию до принятия решения о ее прекращении по данной ветви (разные ветви могут иметь разную длину). Такое решение принимается в нескольких случаях:

■ когда декомпозиция привела к получению результата, не требующего дальнейшего разложения. Такой результат – ***элементарный.*** Для некоторых задач понятие элементарности может быть формально конкретизировано, в других задачах оно остается неформальным и проверка на элементарность поручается экспертам.

■ когда неэлементарный фрейм подлежит дальнейшей декомпозиции по другой (не использовавшейся ранее) модели–основанию.

Если эксперт перебрал все фреймы, но не достиг элементарности на какой–то ветви дерева, то полагают, что дальнейшая декомпозиция всё–таки может привести к получению элементарных фрагментов и следует продолжить декомпозицию. Вводятся новые элементы в модель-основание и по ним продолжается декомпозиция.

Т.к. новые существенные элементы могут быть получены только расщеплением уже имеющихся, в алгоритме должна быть заложена возможность возврата к использованным основаниям. При этом нет необходимости рассматривать заново все элементы модели, т.к. обрабатываемый фрагмент находится на ветви, соответствующей только одному элементу каждого основания. Следует рассмотреть возможность расщепления именно этого элемента («научную информацию» можно расщепить на «монографии», «статьи», «патенты»). На этой же стадии эксперту рекомендуют решить, не пора ли выделить из «всего остального» и включить в число существенных еще один элемент.

Пройдя так всю предысторию не элементарного фрагмента, получают новые основания для его декомпозиции и возможность продолжить анализ.

Итеративность алгоритма декомпозиции позволяет пользоваться моделями различной детальности на разных ветвях, углублять детализацию при необходимости сколько угодно.

Тем не менее, может наступить момент, когда эксперт признает, что его компетентности недостаточно для дальнейшего анализа данного фрагмента и следует обратиться к эксперту другой квалификации или специальности – ***сложность неинформированности*** («невежества»). Ее можно преодолеть с помощью информации, рассредоточенной по разным экспертам.

Случай, когда декомпозиция заканчивается элементарными фрагментами в независимости от того, сколько экспертов ее выполняли – простейший. В действительно сложных случаях получение завершенной декомпозиции должно настораживать – не связано ли это с пропущенной веткой дерева? Один из приемов этого избежать, но не дающий 100% гарантии – предлагать экспертам выявлять не только доводы в пользу рассматриваемого проекта, но и сопровождать его обязательным указанием отрицательных последствий. В частности, в классификатор выходов (конечных продуктов) любой системы должны быть включены отходы.

Таким образом:

■ один из способов упрощения сложного – метод декомпозиции – состоит в разложении сложного целого на все более мелкие и простые части.

■ компромиссы между требованием не упустить важного (принцип полноты) и требованием не включать в модель лишнего (принцип простоты) достигается с помощью понятий необходимого и достаточного, а также нарастающей детализации базовых моделей и итеративности алгоритма декомпозиции.

■ полное сведение сложного к простому возможно лишь в случае сложности из–за неинформированности;

■ при сложности из–за непонимания анализ ее не ликвидирует, но позволяет определить, каких сведений не хватает. Поэтому можно сказать,

что декомпозиция не дает новых знаний, а лишь «вытягивает» их из экспертов, структурирует и организует их, показывая возможную нехватку знаний в этой структуре.

ЛЕКЦИЯ 4

4.1. Агрегативный подход к построению моделей системы

Агрегирование – операция, противоположная декомпозиции. Заключается в объединении нескольких элементов в единое целое. Его необходимость может вызываться различными целями и сопровождаться разными обстоятельствами, но у всех агрегатов (так будем называть результат агрегирования) есть одно общее свойство – ***эмерджентность.***

Будучи объединенными, взаимодействующие элементы образуют систему, которая обладает не только внешней целостностью, обособленной от окружающей среды, но и внутренней целостностью. Если внешняя целостность отображается моделью «черного ящика», то внутренняя связана со структурой системы.

Наиболее яркое проявление внутренней целостности системы в том, что свойства системы не являются только суммой свойств ее составных частей. Модель структуры подчеркивает главным образом связность элементов, их взаимодействие. Мы же сейчас делаем акцент на том, что ***при объединении частей в целое возникает нечто качественно новое, чего не было и не могло быть без этого объединения.***

Такое «внезапное» появление новых качеств у систем дало основание присвоить этому свойству название ***эмерджентности*** (emergence – возникновение из ничего, внезапное появление (англ.)). Но термин имеет обманчивый смысл, потому, что какие бы свойства не возникали при объединении элементов в систему, ничего мистического в этом нет.

Виды агрегирования

Как и при декомпозиции, агрегирование основано на использовании определенных моделей исследуемой или проектируемой системы.

Избранные модели жестко определяют, какие части должны войти в состав системы (модель состава) и как они должны быть связаны между собой (модель структуры). Разные условия и цели агрегирования приводят к необходимости использовать разные модели, что определяет тип окончательного агрегата и технику его построения.

В самом общем виде ***агрегирование можно определить как установление отношений на заданном множестве элементов.***

Для системного анализа типичны следующие основные агрегаты:

- конфигуратор;
- агрегаты–операторы;
- агрегаты–структуры.

Конфигуратор

Всякое сложное явление требует рассмотрения с разных точек зрения. Только совместное (агрегированное) описание в терминах нескольких качественно различающихся языков позволяет охарактеризовать явление с достаточной полнотой. Так, автомобильная катастрофа должна рассматриваться не только как физическое явление, вызванное механическими причинами (техническим состоянием автомобиля, дороги, силами инерции, трения и пр.), но и как явление:

- медицинского,
- социального,
- экономического,
- юридического

характера.

В реальной жизни не бывает чисто физических, химических или экономических проблем. Эти термины обозначают не саму проблему, а выбранную точку зрения на нее.

Эта многоплановость имеет важные последствия для системного анализа:

■ С одной стороны, системный анализ имеет междисциплинарный характер. Системный аналитик готов вовлечь в исследование системы данные из любой отрасли знаний, привлечь эксперта любой специальности.

■ С другой стороны перед ним встает вопрос о допустимой минимизации описания явления. Но если при декомпозиции этот вопрос решался компромиссно с помощью понятия существенности, что давало некоторую свободу выбора, сопровождаемую риском недостаточной полноты или излишней подробности, то при агрегировании этот вопрос обостряется. Риск неполноты становится недопустимым, поскольку при неполноте речь может идти вообще не о том, что мы имеем в виду, а риск переопределения связан с большими излишними затратами.

Приведенные соображения приводят к понятию ***агрегата, состоящего из качественно различных языков описания системы и обладающего тем свойством, что число этих языков минимально, но необходимо для заданной цели.***

Такой агрегат называется **конфигуратором.**

Главное в конфигураторе не то, что анализ объекта должен производиться на каждом языке конфигуратора отдельно, а то, что синтез, проектирование, производство и эксплуатация прибора возможны только при наличии всех описаний.

Конфигуратор зависит от поставленных целей. Если кроме целей производства будем преследовать и цели сбыта, то в конфигуратор радиоаппаратуры придется включить язык рекламы, позволяющий описать потребительские качества прибора.

Агрегаты–операторы

Одна из наиболее частых ситуаций, требующих агрегирования, состоит в том, что совокупность данных, с которыми приходится иметь дело, слишком многочисленна и с этими данными трудно работать.

Именно интересы работы с многочисленной совокупностью приводят к необходимости агрегирования. В данном случае на первый план выступает такая особенность агрегирования, как уменьшение размерности: агрегат объединяет части в нечто целое, единое. Простейший способ агрегирования состоит в установлении отношения эквивалентности между агрегируемыми элементами, т.е. образования классов. Это позволяет говорить не только о классе в целом, но и о каждом его элементе в отдельности.

На практике одной из важнейших является проблема определения, к какому классу относится конкретный элемент.

Агрегаты–структуры

При синтезе мы создаем структуру будущей проектируемой системы. Если это реальная система, то в ней начнут работать не только те связи, которые мы спроектировали, но и множество других. Поэтому при проектировании системы важно задать ее структуры во всех существенных отношениях. Совокупность всех существенных отношений определяется конфигуратором системы и отсюда вытекает, что проект любой системы должен содержать разработку стольких структур, сколько языков включено в ее конфигуратор.

Хотя эти структуры могут сильно отличаться топологически, они лишь с разных сторон описывают одну и ту же систему и не могут быть не связаны между собой.

4.2. Агрегатизация – основа построения структуры современных БС

При построении структуры БС широко используются агрегатированные комплексы унифицированных элементов. Первые системы автоматизированного управления проектировались для решения определенной задачи или ограниченного класса задач, структура систем была жесткой. Индивидуальное проектирование систем малоперспективно

для внедрения в производство, и поэтому сейчас при разработке систем широко используется принцип агрегатизации структуры.

Агрегатизация структуры – это переход от проектирования жесткой структуры к набору автономных функциональных блоков различного назначения, из которых можно компоновать системы произвольной структуры.

Рассмотрим подробнее содержание принципа агрегатизации структур.

При проектировании БС автоматизированного управления алгоритмы их функционирования почти неизбежно изменяются и на этапе их разработки, и в процессе внедрения системы, и даже после того, как система уже сдана в промышленную эксплуатацию. Это связано с тем, что:

- возникает необходимость в улучшении качества управления по мере накопления информации;
- изменяются условия эксплуатации системы по мере ее «утверждения» на объекте;
- одни функции могут получить дальнейшее развитие, а другие, наоборот, потерять свою значимость;
- возможно изменение самого объекта управления, так как в ряде случаев объект управления и система управления проектируются одновременно.

Отсюда возникает необходимость:

- трансформировать структуру системы,
- наращивать, если это надо, отдельные устройства,
- увеличивать их информативную или вычислительную мощность,
- иметь широкую номенклатуру функциональных блоков, в пределах которой можно строить и развивать структуру систем.

Все эти возможности, в определенных пределах, предоставляет использование агрегатированных комплексов технических средств.

Функциональные блоки, входящие в агрегатную систему, совместимы:

■ по физическим параметрам информационных и управляющих сигналов;

■ конструкциям используемых элементов и узлов агрегатной системы;

■ организации порядка обмена информацией между блоками (по алгоритму связи) в различных режимах связи.

4.3. Постановка задачи структурного синтеза

При определении структуры БС производятся:

■ выбор задач управления, возлагаемых на технические средства;

■ выбор алгоритмов их реализации;

■ формирование общей структуры системы и распределение выбранных задач по узлам и уровням системы;

■ определение комплекса технических средств в узлах системы и их взаимосвязей.

Перечисленные этапы создания БС взаимно связаны и задачи каждого из них решаются с учетом ресурсов, выделяемых на создание системы.

Выбранная структура системы считается оптимальной, если достигается оптимум выбранного показателя эффективности, отражающего основные свойства системы с точки зрения выполнения поставленных задач.

На этапе структурного синтеза функции системы представляются в виде совокупности взаимосвязанных задач, которые, в свою очередь, могут быть разбиты на совокупность операций. По известным характеристикам операций и их взаимосвязей могут быть получены соответствующие характеристики задач.

При формализации взаимосвязей между функциями учитываются порядок следования операций, их длительности (временные связи), объемы обмениваемой информации (объемные связи). Формализация взаимосвязей обычно производится на основе теории графов. Существующие постановки задачи синтеза структуры БС могут различаться по следующим условиям:

- задано или подлежит выбору множество задач;
- заданы или подлежат выбору взаимосвязи между задачами (временные, объемные, объемно–временные);
- заданы или выбираются элементы системы (комплекс технических средств);
- учитывается или нет территориальное расположение элементов;
- заданы или подлежат выбору связи между элементами системы;
- учитывается или нет возможность выполнения задачи в нескольких элементах (распараллеливание задачи).

Одновременно с этим уже формализованные постановки задачи структурного синтеза могут различаться:

- видом показателей эффективности;
- типом учитываемых характеристик элементов;
- видом ограничений, накладываемых на учитываемые ресурсы (временные, технико-экономические и т.д.).

При решении задачи структурного синтеза широкое распространение получили модели математического и особенно дискретного программирования в силу комбинаторного характера многих задач. Рассмотрим типовую задачу синтеза структуры системы управления сложным объектом.

Считаем, что предполагаемая топология размещения возможных узлов (центров) управления известна, функции управления перечислены в

виде последовательности задач, которые необходимо распределить между узлами управления.

При построении структуры системы управления необходимо:

- распределить задачи (i=1,2,...,I) между узлами управления (j= 1,2,...,J),
- выбрать алгоритмические способы реализации функций (k=1,2,...,K),
- выбрать типы технических средств в узлах системы (l = 1,2,..., L),
- вариант организации канала связи между узлами.

При этом должны учитываться такие технико-экономические характеристики системы, как:

- затраты на создание A и эксплуатацию B,
- оперативность, характеризующая длительность выполнения цикла управления T,
- надежность системы P,
- масса W,
- энергопотребление E и др.

Для формализации постановки задачи введем переменные:

- если i–я задача решается по k–му варианту в j–ом узле при помощи l–го технического средства, то

$$x_{i\,k\,j\,l} = 1,$$

- если j–й узел оборудуется $\boldsymbol{l}$-м техническим средством, то

$$x_{j\,l} = 1,$$

- если необходимо создать канал связи между узлами j и j', то

$$x_{j\,j'} = 1,$$

- в противном случае

$$x_{i\,k\,j\,l} = x_{j\,l} = x_{j\,j'} = 0$$

Тот факт, что каждый вариант построения структуры должен включать в себя лишь один способ распределения задач по узлам системы и один способ выполнения каждой задачи, учитывает ограничение:

$$\sum_{kjl} x_{ijkl} = 1, i = 1 \div I$$

Переменные $x_{jl,}\, x_{jj'}$ зависят от x_{ijkl} и используются для удобства записи аналитических выражений расчета различных характеристик вариантов структуры:

$$x_{jl} = \begin{cases} 1, если \sum_{ik} x_{ijkl} \geq 1; \\ 0, если \sum_{ik} x_{ijkl} = 0. \end{cases}$$

$$x_{jj'} = \begin{cases} 1, если \sum_{ikli'k'l'} x_{ijkl} x_{i'j'k'l'} \geq 1; \\ 0, если \sum_{kli'k'l'} x_{ijkl} x_{i'j'k'l'} = 0. \end{cases}$$

Для определения характеристик вариантов структуры введем обозначения:

A_l – стоимость технического средства ***l*** либо затраты на разработку и изготовление перспективных средств;

$A_{j\,j'}$ – стоимость создания канала связи, включающая в себя стоимость технических средств приема и передачи информации между узлами *j* и *j'*;

A_{ikjl} – затраты на разработку информационного и математического обеспечения решения *i*–ой задачи в *k*–м варианте в *j*–м узле при наличии *l*–го технического средства;

B_{ikjl} – эксплуатационные затраты на решение *i*–ой задачи в *k*–м варианте в *j*–м узле при наличии ***l***–го технического средства;

$B_{i\,j\,(i+1)\,j'}$ – затраты на передачу информации от *i*-ой задачи, решаемой в *j*–м узле, к $(i+1)$ –ой задаче, решаемой в *j'*–м узле;

t_{ikjl} – время решения *i*–ой задачи *k*–м способом в *j*–м узле при наличии *l*–го технического средства;

$t_{i\,j\,(i+1)\,j'}$ – время передачи информации от i-ой задачи, решаемой в j–м узле, к $(i+1)$ –ой задаче, решаемой в j'–м узле;

P_{ikjl} – надежность решения задачи (технического средства), определяемая вероятностью безотказной работы, либо ее функцией;

$P_{ij(i+1)j'}$ – надежность передачи информации (канала связи), определяемая как и P_{ikjl};

W_l – масса технического средства;

E_l – энергопотребление технического средства.

Используя введенные обозначения, выпишем формулы для определения характеристик вариантов структуры.

Капитальные затраты A включают стоимость технических средств в узлах, стоимость создания каналов связи между узлами системы, затраты на разработку алгоритмов выполнения задач:

$$A = \sum_{lj'} A_l x_{jl} + \sum_{lj'} A_{jj'} x_{jj'} + \sum_{ijkl} A_{ijkl} x_{ijkl} .$$

Эксплуатационные затраты B включают затраты на выполнение задач управления и на передачу информации между узлами системы:

$$B = \sum_{jkl} B_{ljkl} x_{ijkl} + \sum_{ijklk'j'l'} B_{ij(i+1)j'} x_{ijkl'} x_{(i+1)k'j'l'} .$$

Время выполнения цикла управления, характеризующее оперативность управления, вычисляется аналогично:

$$T = \sum_{ijkl} t_{ljkl} x_{ijkl} + \sum_{ijklk'j'l'} t_{ij(i+1)j'} x_{ijkl'} x_{(i+1)k'j'l'} .$$

При определении надежности системы будем считать систему невосстанавливаемой, в результате чего ее надежность, характеризуемая вероятностью безотказной работы элементов, равна произведению вероятностей безотказной работы элементов. Поэтому:

$$P' = \sum_{ijkl} P'_{ljkl} x_{ijkl} + \sum_{ijklk'j'l'} P'_{ij(i+1)j'} x_{ijkl'} x_{(i+1)k'j'l'} .$$

где P', $P'_{ikjl}\, x_{ikjl}$, $P'_{ij(i+1)j'}$ – логарифмы соответствующих величин.

Масса технических средств в узлах системы:

$$W_j = \sum_{ikl} W_l x_{ijkl}, \; j = 1 \div J \; .$$

Энергопотребление технических средств в узлах системы:

$$W_j = \sum_{ikl} W_l x_{ijkl}, \; j = 1 \div J \; .$$

При решении задачи синтеза структуры любая из указанных характеристик может быть выбрана как показатель эффективности, который оптимизируется, а другие учитываются в ограничениях. Поэтому, в общем виде, задача оптимизации структуры автоматизированной системы управления выглядит следующим образом:

$$min \; (max) \; f(x_{i\,j\,k\,l}, x_{j\,l}, x_{j\,j'});$$

$$f_s(x_{i\,j\,k\,l}, x_{j\,l}, x_{j\,j'}) \le D_s, \; s = 1,2,..., S;$$

$$\sum_{kjl} x_{ijkl} = 1, i = 1 \div I$$

$$x_{i\,k\,j\,l} = (0;1);$$

$$x_{j\,l} = (0;1);$$

$$x_{j\,j'} = (0;1).$$

Из постановки задачи следует, что она является моделью дискретного программирования и носит комбинаторный характер. При решении таких задач возникают трудности принципиального характера: необходимо исключать явный перебор всех допустимых решений и стремиться к эффективному частичному перебору сравнительно малого числа допустимых вариантов решения соответствующей задачи и неявному перебору остальных.

Рассмотрим основные подходы к построению вычислительных алгоритмов решения подобных задач.

4.4. Основные принципы построения алгоритмов структурной оптимизации

При решении задач структурной оптимизации, сформулированных в виде задач дискретного программирования, используются три группы методов:

- методы отсечения;
- комбинаторные методы;
- приближенные методы.

Методы отсечения

Если целевая функция и функции ограничений являются линейными, задача является частным случаем задачи линейного целочисленного программирования. Поэтому центральной идеей этой группы методов является использование в них алгоритма решения задачи линейного программирования. Учет целочисленности приводит к появлению дополнительных ограничений.

Гомори Р. построил универсальный алгоритм, в котором была развита идея методов отсечения. Позднее ряд авторов разрабатывали модификации метода, учитывающие специфику ограничений задачи. В общем случае эффективность решений задач данного класса методами отсечений сравнительно низкая, так как с увеличением числа переменных и ограничений заметно увеличивается число итераций, необходимых для нахождения оптимального решения исходной задачи.

Алгоритмы, строящиеся на использовании идеи методов отсечения, не гарантируют получения допустимого целочисленного решения до самой последней итерации, поэтому их эффективное использование на практике часто затруднительно, особенно для задач большой размерности.

Комбинаторные методы

Методы решения задач целочисленного линейного программирования в классе комбинаторных методов базируются на

максимальном учете характера задач и конечности множества вариантов их решения. В их вычислительных схемах используется идея частичного перебора вариантов решения задачи. Это достигается отбрасыванием подмножеств вариантов, которые согласно свойствам оптимального решения заведомо могут считаться неперспективными**.**

Отличительной особенностью комбинаторных методов является и то, что многие из них не используют решение задачи линейного программирования соответствующей исходной целочисленной задаче линейного программирования.

Таким образом, для большинства комбинаторных методов не требуется специальных доказательств конечности, что способствовало их широкому применению на практике. Большая группа комбинаторных методов базируется на достаточно общей схеме методов, объединенных одним названием – **методы «*ветвей и границ*».** В настоящее время схема метода «ветвей и границ» широко используется на практике и методы, строящиеся на ее использовании, заняли, пожалуй, центральное место среди комбинаторных методов.

Приближенные методы

Одной из основных причин их развития является сравнительная сложность реализации, а зачастую и невозможность применения точных методов для задач большой размерности и для задач, время решения которых ограничено. Другим стимулом развития приближенных методов является то, что для многих задач точные решения не обеспечиваются из-за малой достоверности исходных данных.

Среди приближенных методов решения целочисленных задач линейного программирования следует выделить применение эвристических алгоритмов, основанных на:

- методах, построенных на использовании случайного поиска;

■ методах, сочетающих случайный поиск с идеей локальной оптимизации;

■ методах, вычислительные схемы которых строятся на максимальном учете специфики конкретных типов задач и др.

ЛЕКЦИЯ 5

5.1. Структурный анализ БС. Цели и задачи структурного анализа

Одной из важнейших характеристик системы является структура, которая у БС часто является многоуровневой. Конкретизация структуры дается на стольких уровнях, сколько требуется для полного представления об основных свойствах системы.

При создании АСУП структурная модель рассматривается на нескольких крупных уровнях:

■ организации,

■ функций управления,

■ технических средств.

и вводятся понятия организационной, функциональной и технической структур.

При анализе **организационной структуры** предприятия как объекта управления решаются задачи:

■ описание состава организации и построение ее структурной схемы;

■ определение функций отдельных подразделений, раскрытие их структурной схемы;

■ описание материальных, вещественных и информационных связей;

■ построение обобщенной структурной информационной модели предприятия.

При анализе **функциональной структуры:**

■ изучаются функции управления в структурных подразделениях системы;

■ выбирается состав автоматизируемых функций;

■ определяются их взаимосвязи;

■ составляется обобщенная функциональная структура задач управления АСУП.

При анализе **технической структуры:**

■ определяются основные элементы, участвующие в информационных процессах: регистрации, подготовке, сборе, передаче, хранении, обработке, воспроизведении и выдаче информации;

■ составляется формальная структурная модель системы технических средств с учетом топологии расположения элементов системы и их информационного и энергетического взаимодействия как между собой, так и с внешней средой.

Независимо от уровня рассмотрения задача структурного анализа состоит в том, чтобы, исходя из заданного описания элементов системы и непосредственных связей между ними, получить заключение о структурных свойствах системы в целом и основных ее подсистем.

При решении задач структурного анализа БС обычно принимаются три уровня описания связей между элементами:

1. наличие связи;

2. направление связи;

3. вид и направление сигналов, определяющих взаимодействие элементов.

На **первом уровне** исходят лишь из наличия или отсутствия связей между элементами. Изучаемой системе может соответствовать неориентированный граф, вершинами которого являются элементы системы, а ребрами – связи между элементами. Задачи структурного анализа на этом уровне сводятся к следующим:

■ определение связности (целостности) системы; если система не связная – выделяют изолированные связные подсистемы с перечнем входящих в них элементов;

■ выделение циклов;

■ определение минимальных и максимальных последовательностей элементов (цепей), разделяющих элементы друг от друга.

На **втором уровне**, когда задано направление связи, системе соответствует ориентированный граф, направления дуг которого совпадают с направлениями связей. К задачам структурного анализа в этом случае относят:

■ топологическую декомпозицию с выделением сильно связных подсистем;

■ перечисление входных и выходных полюсов и в соответствии с этим выделение узлов приема и выдачи информации;

■ выделение уровней в структуре и определение их взаимосвязи;

■ определение максимальных и минимальных путей и др.

На **третьем уровне** описания связей между элементами системы учитывается не только направленность связи, но и состав и характер сигналов взаимодействия элементов (входные, выходные и управляющие). Задачи структурного анализа первого и второго уровней расширяются за счет включения следующих:

■ выделение местных и общих контуров управления;

■ при многорежимном характере функционирования – выделение типичных структурных конфигураций для каждого из режимов;

■ выделение путей передачи входных сигналов и путей передачи управляющих сигналов и др.

Рассмотрим подробнее задачи структурного анализа при минимальном объеме априорной информации о структуре системы, когда

учитывается только факт наличия связи и ее направленность. Такая формализация структур заложена в теории графов.

5.2. Формализация описания структуры на основе теории графов

Принцип представления структуры в виде графа достаточно прост:

■ ***реберный граф*** – элементам системы ставят в соответствие ребра графа, а связям - вершины графа.

■ ***вершинный граф*** – элементам ставят в соответствие вершины графа, а связям - ребра графа (встречается чаще).

Приведем основные определения и понятия теории графов.

Определение графа, виды графов

Пусть V – любое множество. Обозначим через $Q(V)$ множество всех *неупорядоченных* пар его различных элементов. Например:

– если

$$V = \{1,2,3\},$$

то

$$Q(V) = \{(1,2), (1,3), (2,3)\};$$

– если

$$V = \{1,2\},$$

то

$$Q(V) = \{(1,2)\};$$

– если

$$V = \{1\},$$

то

$$Q(V) = \varnothing,$$

так как различных элементов в V нет.

Когда в записи

$$Q(V) = \{(1,2), (1,3), (2,3)\}$$

указывается пара (1,2), подразумевается, что выражения (1,2) и (2,1) означают одно и то же – это и означает, что пара ***неупорядоченная***, т.е. не имеет значения, в каком порядке записаны элементы пары.

Графом называется пара множеств

$$G = [V,E],$$

где V – любое непустое множество, а

$$E \subseteq Q(V).$$

Элементы из V называются ***вершинами*** графа, а элементы из E – его ***ребрами***.

Пусть определено некоторое множество элементов V. **Граф**

$$G = G\,(V,\, E)$$

считается ***определенным***, если задано некоторое семейство сочетаний элементов или пар вида

$$e_{ij} = (v_i,v_j),$$

где

$$v_i,v_j \in V,$$

указывает какие элементы считаются связанными. Пара

$$e_{ij} = (v_i,v_j)$$

называется ***ребром***, а элементы v_i,v_j – ***концевыми точками ребра*** или ***вершинами.***

Если V и E – конечные множества (пустое множество тоже рассматривается как конечное), то G называется ***конечным графом***. В противном случае говорят, что граф не является конечным (***бесконечный***).

Если порядок расположения концов безразличен, т.е.

$$e_{ij} = (v_i,v_j) = (v_j,v_i),$$

то говорят, что e_{ij} есть ***неориентированное ребро***; если же этот порядок важен, то e_{ij} называют ***ориентированным ребром*** – ***дугой***; при этом v_i называют ***начальной вершиной***, а v_j – ***конечной вершиной.***

Ребро (v_i,v_i) называется петлей (концевые вершины совпадают).

В теории графов принята также следующая терминология:

■ ребро e_{ij} ***инцидентно*** вершинам v_i,v_j, а вершины v_i,v_j инцидентны ребру e_{ij} (т.е. есть связь).

■ граф, составленный только из неориентированных ребер, называют ***неориентированным*** **(*неографом*)**, а граф, составленный только из ориентированных ребер, ***ориентированным*** **(*орграфом*)**.

■ графы, у которых часть ребер ориентирована, а часть неориентирована – ***смешанные.***

Парой (i,j) обозначают ориентированную дугу, направленную от узла i к узлу j.

Неориентированный граф можно превратить в ориентированный заменой ребра e_{ij} парой ребер с теми же концами и приписыванием им противоположных ориентаций. Неориентированную дугу, соединяющую два произвольных узла i и j можно заменить двумя ориентированными дугами (i,j) и (j,i).

Граф, состоящий:

■ из изолированной вершины, называется ***нуль-графом***,

■ граф, ребрами которого являются всевозможные пары двух различных вершин v_i,v_j из V, называется ***полным графом***.

Замечание. Если в полном графе число вершин равно p, то число ребер равно

$$\frac{p(p-1)}{2}.$$

В ориентированном полном графе имеются пары ребер по одному в каждом направлении, соединяющие любые две различные вершины (v_i,v_j).

Ребра, инцидентные одной паре вершин, называются ***параллельными*** или ***кратными***.

Конечный граф – число вершин и ребер конечно.

Пустой граф – множество ребер пусто (число вершин может быть произвольным).

Симметрический граф – граф, в котором две любые смежные вершины соединены только двумя противоположно ориентированными дугами.

Антисимметрический граф – в котором каждая пара смежных вершин соединена только в одном направлении.

5.3. Операции над графами

1. ***Объединение графов***

$$G_3(X_3,\Gamma x_3) = G_1(X_1,\Gamma_1 x_1) \cup G_2(X_2,\Gamma_2 x_2),$$

где

$$X_3=X_1\cup X_2,$$

а

$$\Gamma x_3=\Gamma_1 x_1\cup\Gamma_2 x_2.$$

2. ***Пересечение графов***

$$G_3(X_3,\Gamma x_3) = G_1(X_1,\Gamma_1 x_1) \cap G_2(X_2,\Gamma_2 x_2),$$

где

$$X_3=X_1\cap X_2,$$

а

$$\Gamma x_3=\Gamma_1 x_1\cap\Gamma_2 x_2$$

3. ***Прямое (декартово) произведение графов***.

Прямым произведением множеств $X\{x_1.....x_n\}$ и Y называется множество Z, элементами которого являются всевозможные пары вида x_i, y_j, где $x_i \in X$, $y_j \in Y$. Обозначают:

$$Z=X \cdot Y.$$

Фиксируется связь между вершинами на графе Z, если она присутствует одновременно между соответствующими вершинами x и y, входящими в соответствующие вершины z.

4. *Удаление вершины.*

Пусть $G = (V,E)$ – граф и $v \in V$. Удалить вершину ***v*** из графа G – это значит построить новый граф $G^1 = (V^1,E^1)$, в котором $V^1 = V\backslash\{v\}$ и E^1 получается из E удалением всех ребер, инцидентных вершине ***v***.

5. *Удаление ребра.* Пусть $G = (V,E)$ – граф и $e \in E$. Удалить ребро e – это значит построить новый граф $G^1 = (V^1,E^1)$, в котором $V^1 = V$ и $E^1 = E\backslash\{e\}$. Вот иллюстрация удаления ребра графа:

5.4. Способы формализованного задания графа

А. Графическое представление

Наиболее наглядно, но не может быть использовано для решения задач структурного анализа на ЭВМ.

Б. Матричное представление.

Существуют различные формы матричного представления графа

$$G = G(V,E).$$

Матрица смежности вершин для *неориентированного графа* имеет вид

$$A = \{a_{ij}\},$$

где элементы a_{ij} определяются следующим образом:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, \textit{при наличии связей}; \\ 0, \textit{при отсутствии связей}. \end{cases}$$

При этом предполагается, что нумерация вершин графа уже проведена.

Эта матрица обладает следующими свойствами:

1. Матрица квадратная.

2. Матрица является симметричной.

3. Каждый ненулевой элемент главной диагонали соответствует петле.

4. Если к сети добавляется узел, не связанный с ней дугами, то к матрице следует приписать нулевую строку и нулевой столбец.

В матрице смежности вершин для *ориентированного графа*

$$A = \{a_{ij}\}$$

элементы определяются следующим образом:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если из вершины } i \text{ можно перейти в вершину } j; \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Каждый ненулевой элемент главной диагонали матрицы смежности как для *ориентированного*, так и для *неориентированного графов* соответствует ***петле***.

Исходя из структуры матрицы смежности для ориентированного графа можно утверждать следующее:

1. Каждый нулевой столбец матрицы соответствует ***источнику***.

2. Каждая нулевая строка матрицы соответствует ***стоку***.

3. Если все элементы главной диагонали нулевые, то сеть не содержит петель, и наоборот, ненулевой элемент главной диагонали соответствует петле.

4. Матрица не является симметричной.

Матрица инцидентности

Если в некотором графе

$$G = (V,E),$$

где

$$V = \{v_1, v_2, \ldots, v_p\},$$

$$E = \{e_1, e_2, \ldots, e_q\},$$

пара вершин v_i, v_j такова, что

$$(v_i, v_j) \in E,$$

то вершины v_i, v_j называются *смежными*; в этой ситуации каждая из них называется *инцидентной ребру* (v_i,v_j), а ребро (v_i,v_j) называется *инцидентным* каждой из вершин v_i,v_j. Если вершина v_i и ребро e_i инцидентны, то пишут $v_i \in e_j$.

$$B = \{b_{ij}\},\ i=1,\ldots,n,\ j = 1,\ldots,m,$$

где n -число вершин,

m - число ребер,

Для *неориентированного графа* она определяется следующим образом:

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, \ если\ i-я\ вершина\ инцедентна\ j-му\ ребру (есть\ связь); \\ 0, \qquad в \qquad противном \qquad случае. \end{cases}$$

В каждом столбце матрицы инциденций без петель всегда ровно две единицы, остальные элементы равны нулю. Если в графе все вершины имеют степень ноль, то матрицы инциденций не существует.

Для *ориентированного графа*:

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, \ если\ i-я\ вершина - начало\ j-го\ ребра; \\ -1, \ если\ i-я\ вершина - конец\ j-го\ ребра;; \\ 0, если\ i-я\ вершина\ не\ инцедентна\ j-му\ ребру. \end{cases}$$

В. Множественное представление

В этом случае для *ориентированного графа* $G(V,E)$ задается множество вершин V и соответствие G, которое показывает, как связаны между собой вершины.

Для каждой вершины i соответствие G определяет множество вершин $G(i)$, в которые можно непосредственно попасть из вершины i. В ряде случаев $G(i)$ называется ***множеством правых инциденций* (*множество достижимости*)**.

Множество $G^{-1}(i)$ определяет все вершины, из которых можно непосредственно попасть в вершину i, и поэтому называется ***обратным соответствием* (*отображением*).** По аналогии с $G(i)$ множество $G^{-1}(i)$ называется ***множеством левых инциденций* (*множество контрдостижимости*)**.

Таким образом, *ориентированный граф* задается перечислением (списком):

- либо множеств вида $G(i)$,
- либо множеств вида $G^{-1}(i)$ для всех вершин графа.

Такой способ оказывается значительно более компактным и эффективным при задании исходной информации о структуре для решения задач анализа и синтеза, особенно для иерархических систем.

ЛЕКЦИЯ 6

Структурный анализ БС (продолжение)

Определение частичного графа и подграфа

Граф G^1 – ***частичный граф*** графа G, если его множество вершин V^1 содержится во множестве вершин V графа G и ***все*** ребра графа G^1 являются ребрами графа G.

Граф $G^1(V^1)$ называется ***подграфом*** графа $G(V)$, если множество вершин V^1 содержится во множестве вершин V и ребра графа G^1 являются ***всеми*** ребрами графа G, концы которых лежат в множестве V^1.

Понятие частичного графа и подграфа являются основой для выделения подсистем при структурном анализе БС.

Определение цепи, пути, цикла, контура

Неориентированный граф

Цепью называется такая последовательность ребер $e_0,e_1,...,e_{k-1},e_k,...$, когда каждое ребро e_{k-1} соприкасается одним из концов с ребром $\boldsymbol{e_k}$; цепь можно обозначить последовательностью вершин, которые она содержит.

Простая цепь – цепь без повторяющихся вершин.

Цикл – конечная цепь, которая начинается и заканчивается в одной вершине.

Простой цикл – цикл, в котором нет повторяющихся вершин, кроме концевых.

Ориентированный граф

Путь - последовательность дуг, когда конец каждой предыдущей дуги совпадает с началом последующей.

Путь может быть ***конечным*** и ***бесконечным***.

Простой путь – если никакая дуга не встречается в нем дважды. В противном случае – ***составной путь***.

Контур – конечный путь, у которого начальная вершина первой дуги совпадает с конечной вершиной последней дуги пути (ориентированный граф).

Элементарный контур – если все вершины, через которые он проходит, различны (за исключением начальной и конечной, которые совпадают).

Простой контур – если все его дуги различны.

Петля – контур единичной длины.

Сеть является ***бесконтурной,*** если она не содержит контуров. Иными словами, сеть, содержащая только ориентированные дуги, называется *бесконтурной,* если ее дуги не образуют контуров.

Матрица смежности вершин A является матрицей непосредственных путей графа, имеющих длину, равную единице. ***Общее число транзитных путей*** от вершины i к вершине j длиной k может быть получено в результате возведения в k–ю степень матрицы A:

$$A^k = A^x A^x \ldots {}^x . A = A^{k-1} A.$$

Элемент матрицы $A^k = \{ a_{ij}^{(k)} \}$ определяет число путей длиной k от вершины i к вершине j.

Степень вершины

Число ребер, инцидентных вершине *неориентированного графа*, называют ***степенью вершины*** $\rho(i)$.

Если

$$\rho(i) = 1,$$

то вершину i называют ***тупиковой,***

если

$$\rho(i) = 0,$$

то вершину i называют ***изолированной***.

Число дуг *ориентированного графа*, имеющих своей начальной вершиной вершину *i*, называют ***полустепенью исхода* (*внешней полустепенью*) *вершины*** *i* и обозначают $\rho^+(i)$.

Число дуг, имеющих своей конечной вершиной вершину *j*, называют ***полустепенью захода* (*внутренней полустепенью*) *вершины*** *j* и обозначают $\rho^-(i)$.

Сумма полустепеней захода всех вершин графа, а также сумма полустепеней исхода всех вершин равны общему числу дуг *ориентированного графа* $G(V)$, т.е.

$$\sum_{i=1}^{n} \rho^+(i) = \sum_{i=1}^{n} \rho^-(i) = m$$

где m – число дуг графа, а n – число вершин графа.

Для *неориентированного графа* имеем

$$0.5\sum_{i=1}^{n} \rho(i) = m\,.$$

Граф называется ***регулярным*** (***однородным***), если степени всех его вершин равны.

Связность графа

Граф называется ***связным***, если для любых двух различных вершин существует, по крайней мере, один соединяющий их путь или цепь.

Для *неориентированных графов* вводят понятие слабой связности или просто связности.

Граф $G(V)$ называется ***связным* (*слабо связным*),** если для любых вершин графа *i* и *j* существует цепь из вершины *i* в вершину *j*.

Если граф G не связен, то его можно разбить на такие подграфы G_i, что все вершины в каждом подграфе связны, а вершины из различных подграфов не связны. Такие подграфы G_i называют компонентами связности графа G.

Для *ориентированных графов* вводят дополнительно понятие сильной связности. Граф $G(V)$ называется ***сильно связным,*** если для любых вершин графа i, j существует путь из вершины i в вершину j.

В теории графов показано, что:

- любой *неориентированный граф* может быть разложен на совокупность связных подграфов,
- любой *ориентированный граф* может быть разложен на совокупность сильно связных подграфов.

Частным случаем связных ориентированных и неориентированных графов являются ***деревья***. Пусть множество всех узлов и дуг задается в виде

$$G=(N,\ A).$$

Подмножество множества G определим как

$$G^*=(N^*,\ A^*).$$

Дерево определяется как связное подмножество G, не содержащее циклов. Для любых двух узлов дерева существует единственный путь, соединяющий их. В сети, содержащей n узлов, подграф из k узлов $(k \le n)$ является деревом, если выполнены любые два из следующих условий:

1. Подграф является связным.
2. Подграф не имеет циклов.
3. Число дуг в подграфе равно k–1.

Остовным деревом (остовом) называется дерево, содержащее все узлы сети. Следовательно, если сеть содержит n узлов, то дерево с n узлами и n–1 дугой является остовным.

Если для указания некоторых ограничений, накладываемых на дуги сети, сопоставить последним числа (называемые ***весами дуг***), соответствующие, например, расстоянию, стоимости или другим аддитивным величинам, то можно ввести понятие ***кратчайшего*** (или максимального) ***остова.*** Кратчайшим (максимальным) остовом называется дерево с

минимальным (максимальным) весом, где вес дерева определяется как сумма весов его дуг.

Деревья и остовы определяются как для ориентированных, так и для неориентированных сетей. Однако для сетей, содержащих только ориентированные дуги, следует ввести понятие древовидности. ***Древовидность*** можно представить себе как дерево, все дуги которого ориентированные. Кроме того, древовидность всегда имеет корень. ***Корень*** древовидности – это единственный узел сети, из которого ориентированные дуги могут только исходить.

Дерево, являющееся древовидностью, будем называть ***древовидным деревом***, а остов, являющийся древовидностью – ***древовидным остовом.***

Радиус и диаметр

Пусть

$$G = G(V,E)$$

связный граф. Определим расстояние между вершинами следующим образом:

если

$$v_1 \neq v_2,$$

то

$$g(v_1, v_2)$$

есть число ребер, содержащееся в кратчайшей (по количеству ребер) цепи, соединяющей v_1 и v_2.

Тогда

$$g(v, v) = 0$$

для всех v.

Для фиксированной вершины v_1 целое число

$$R(v_1) = \max_{v_2 \in V} g(v_1, v_2)$$

соответствует расстоянию от v_1 до вершины (или вершин), наиболее удаленной от v_1. Интуитивно понятно, что вершина является относительно центральной, если $R(v)$ относительно мало. Поэтому естественно назвать

$$R_0(v) = \max_{v \in V} g(v)$$

радиусом графа и считать вершину v_0 центром графа, если

$$R(v_0) = R_0.$$

Диаметром d связного графа является максимальное расстояние между парами вершин или в символической записи

$$d = \max_{v_1, v_2 \in V} g(v_1, v_2)$$

Понятия радиус, центр и диаметр могут быть обобщены на ориентированные графы определенных типов.

Изоморфизм графов

Один и тот же граф можно изобразить различными способами.

Такие графы называют ***изоморфными*.** Если какие-то параметры у исследуемых графов различны, то различны и графы. Однако если все параметры у них совпали, то это не гарантирует их изоморфность.

ЛЕКЦИЯ 7

7.1. Порядковая функция на графе. Понятие уровня

Целью введения порядковой функции на графе без контуров является разбиение множества вершин графа на непересекающиеся подмножества, упорядоченные так, что если вершина входит в подмножество с номером i, то следующая за ней вершина – в подмножество с номером $> i$. Полученные непересекающиеся подмножества называются **уровнями**.

Алгоритм упорядочения: в подмножество нулевого уровня N_0 включаются все вершины i, у которых

$$G^{-1}(i) = \varnothing,$$

т.е. вершины, в которые не входит ни одна дуга.

Проводится последовательная нумерация вершин: 1, 2,..., l.

В подмножество первого уровня N_1 включаются все вершины i, у которых

$$G^{-1}(i) \subset N_0,$$

т.е. вершины, в которые входят дуги только из вершин, принадлежащих N_0.

Проводится последовательная нумерация вершин: $l = 1, l + 2,..., l + r$.

В подмножество второго уровня N_2 включаются все вершины i, у которых

$$G^{-1}(i) \subset (N_0 \cup N_1),$$

т.е. вершины, в которые входят дуги только из вершин, принадлежащих N_0 и N_1.

Проводится последовательная нумерация вершин: $l+r, l+r+1,..., l+r+p$.

В подмножество третьего уровня N_3 включаются все вершины i, у которых

$$G^{-1}(i) \subset (N_0 \cup N_1 \cup N_2),$$

после чего также проводится нумерация вершин.

Данный процесс повторяется до тех пор, пока не будут пронумерованы все вершины графа. Изложенная процедура нумерации приводит к тому, что в матрице смежности вершин графа

$$a_{ij} = 0$$

при $i > j$.

Числовая функция на графе

Числовую функцию на графе задают обычно либо на вершинах, либо на дугах (ребрах) графа.

Числовая функция на вершинах графа считается заданной, если каждой i-ой вершине a_i графа $G(V)$, $a_i \in V$, ставится в соответствие некоторое число

$$l_i = l(a_i) \qquad (1)$$

из некоторого множества L.

Числовая функция на дугах (ребрах) для *ориентированного* (*неориентированного*) графа считается заданной, если каждой дуге ($a_i a_j$) или ребру ставится в соответствие число

$$q = q\,(a_i a_j) \qquad (2)$$

из некоторого множества Q. В некоторых случаях числовая функция на графе задается комбинированным способом, как на вершинах, так и на дугах.

В этом случае, количественные характеристики дуг графа и взаимосвязь между его вершинами (узлами) можно представить с помощью ***матрицы расстояний*** или ***матрицы стоимостей***.

Рассмотрим граф

$$G=(N,\ A),$$

в котором вершины из множества N занумерованы числами 1, 2,..., n, а каждой дуге (i,j) из множества A поставлен в соответствие количественный параметр c_{ij}, который обычно называют ***обобщенной стоимостью***, или ***длиной дуги***.

Матрица стоимостей задается массивом $C=\{c_{ij}\}$ (для всех $(i,j)\in A$).

Элементы матрицы C могут соответствовать расстоянию, транспортным затратам, пропускным способностям водных магистралей, максимально допустимым нагрузкам на линии электропередачи, надежности компонент системы и т. п. Если G – неориентированный граф, то матрица C является симметричной.

Значение функции на пути S через вершины a_1, a_2,..., a_i,..., ($a_i \in S$) при задании числовой функции на вершинах графа определяется либо в соответствии с аддитивной формой

$$l_s = \sum_{a_i \in S} l(a_i) \qquad (3)$$

либо в соответствии с мультипликативной формой

$$l_s = \prod_{a_i \in S} l(a_i) \tag{4}$$

Аналогичным образом определяется значение функции на пути через вершины a_1, a_2,..., a_i,... при задании числовой функции на дугах (ребрах) графа:

$$q_s = \sum_{(a_i a_j) \in S} q(a_i a_j) \tag{5}$$

$$q_s = \prod_{(a_i a_j) \in S} q(a_i a_j) \tag{6}$$

В соответствии с данными определениями можно поставить задачу нахождения путей через множество вершин (дуг), обладающих определенным свойством, с максимальным (минимальным) значением числовой функции. Такие пути называются максимальными (минимальными). Определение максимальных (минимальных) путей на графе чаще всего формализуется в виде задачи динамического программирования. Так, определение максимального пути на графе без контуров в соответствии с (5) реализуется на основе функционального уравнения динамического программирования

$$q_s^{\max}(a_1 a_j) = \max_{a_i \in G^{-1}(a_j)} [q_s^{\max}(a_1 a_j) + q(a_i a_j)] \tag{7}$$

где:

q_s^{max} $(a_1 a_j)$ – максимальное значение функции на путях S из некоторой начальной вершины a_1 в вершину a_j [аналогично q_s^{max} $(a_1 a_i)$];

$G^{-1}(a_j)$ – множество левых инциденций для вершины a_j;

$q(a_i a_j)$ – значение функции на дуге $(a_i a_j)$.

Рекуррентное уравнение (7) выражает следующее свойство оптимальных многошаговых процессов принятия решений, называемое *принципом оптимальности*: оптимальное стратегия в многошаговом процессе обладает тем свойством, что, каков бы ни был путь достижения

некоторого состояния, последующие решения должны принадлежать оптимальной стратегии для части пути, начинающейся с этого состояния.

Уравнение (7), являющееся математической формулировкой принципа оптимальности, называют **уравнением Беллмана.**

Определение максимальных и минимальных путей имеет многочисленные приложения при проектировании БС:

- задачи сетевого и календарного планирования для определения критического пути;
- транспортные задачи;
- задачи контроля и диагностики и др.

7.2. Сети

Сеть представляет собой один из классов графов. Поэтому она быть представлена в виде

$$G=(N,\ A),$$

где: N – множество узлов сети G,

A – множество дуг сети G.

Примерами узлов сети могут быть пересечения автострад, электростанции, телефонные узлы, аэропорты, водохранилища, вычислительные машины, точно определенные во времени события. Вообще узлом может быть точка, являющаяся источником или стоком некоторого потока, а также точка, в которой величина этого потока изменяется. Поэтому узел можно рассматривать как точку ветвления в сети.

Примерами дуг могут быть дороги, линии электропередачи, телефонные линии, авиалинии, водные магистрали или информационные каналы, через которые протекает некоторый поток. Иногда дуги не имеют физического смысла, а используются для того, чтобы направить поток через узлы в нужной логической последовательности или чтобы выполнялись определенные отношения предшествования.

Обычно узлам приписываются номера, чтобы различать их или иметь возможность ими оперировать в процессе анализа.

Дуги сети можно рассматривать как каналы, по которым протекает поток некоторого обобщенного продукта. Чистая величина этого продукта в заданном узле равна разности величин потока, втекающего в узел, и потока, вытекающего из него. Если эта разность положительна, то узел называется ***источником***, а если отрицательна – ***стоком*** или ***конечным узлом*** сети.

Сеть может содержать более одного стока или источника. Для удобства мы часто будем называть ***источником*** каждый узел, из которого поток только вытекает, а ***стоком*** – каждый узел, в который поток только втекает.

Понятие транспортных сетей тесно примыкает к рассмотренному выше материалу.

Транспортной сетью называют конечный граф без петель, у которого:

– существует одна и только одна такая вершина x_0, что

$$G^{-1}(x_0) = \varnothing.$$

Эту вершину называют ***входом сети***.

– существует одна и только одна такая вершина $x_к$, что

$$G(x_к) = \varnothing.$$

Эту вершину называют ***выходом сети***.

– каждой дуге графа d отнесено целое число $c(d)$, называемое ***пропускной способностью дуги*** d.

С понятием транспортной сети связано понятие ***потока***. При изучении характеристик сети часто возникает необходимость в вычислении оптимального значения функции потока, протекающего от источника x_0 к стоку $x_к$. Обычно такие вычисления проводятся в задачах, связанных с однопродуктовым потоком, поскольку потоки в дугах сети

соответствуют потокам некоторого однородного продукта, такого, как электроэнергия, вода, информация, самолеты на воздушных трассах и т. п.

Пусть i – произвольная вершина. Обозначим через D^-_i множество дуг, заходящих в i, а через D^+_i – множество дуг, выходящих из i. Потоком по транспортной сети называют функцию $f(d)$, удовлетворяющую условиям

$$0 \le f(d) \le c(d),\ d \in D, \tag{1}$$

$$\sum_{d \in D_i^-} f(d) - \sum_{d \in D_i^+} f(d) = 0, i \ne x_0, i \ne x_k\ . \tag{2}$$

Функцию $f(d)$ можно рассматривать как количество вещества, протекающего (в единицу времени) по дуге d_{ij} от элемента i к элементу j. Согласно условию (1) это количество вещества не может превышать пропускной способности дуги $c(d)$. Согласно условию (2) в каждой вершине i, отличной от входа x_0 и выхода $x_к$, количество притекающего вещества равно количеству вытекающего. Следовательно, вещество не может накапливаться ни в одной вершине транспортной сети, за исключением входа и выхода. А это означает, что поток, выходящий из входной вершины x_0, в точности равен потоку, входящему в выходную вершину $x_к$:

$$\sum_{d \in D_{x_0}^-} f(d) - \sum_{d \in D_{x_k}^-} f(d) = f(x_k)\ . \tag{3}$$

Данное положение известно под названием ***принципа сохранения потока.***

Величину $f(x_к)$ называют ***величиной потока транспортной*** сети**.**

Для удобства исследования распределения потока по транспортной сети вводят понятие ***разреза транспортной сети.***

Пусть

$$A \subset X$$

некоторое множество, удовлетворяющее условиям

$$x_0 \notin A, x_к \in A.$$

Через D^-_A и D^+_A обозначим соответственно множество дуг, заходящих в A и выходящих из A. Полную совокупность дуг

$$D_A = D^-_A \cup D^+_A$$

назовем ***разрезом транспортной сети*** (пунктир в предыдущем примере).

Поскольку каждая частица вещества, двигающаяся от x_0 к $x_к$, обязательно пройдет по какой-либо дуге разреза, то общий поток через разрез будет равен значению потока транспортной сети. Для любого разреза A имеет место соотношение:

$$f(x_k) = \sum_{d \in D_A^-} f(d) - \sum_{d \in D_A^-} f(d). \qquad (4)$$

Пропускной способностью разреза или ***величиной разреза*** A называют сумму пропускных способностей всех дуг разреза, ориентированных определенным образом. Если рассматривать только разрезы, отделяющие источник от стока, то для всех дуг, заходящих в этот разрез:

$$c(A) = \sum_{d \in D_A^-} c(d). \qquad (5)$$

Поскольку, в соответствии с (1) для любой дуги справедливо

$$f(d) \le c(d),$$

то из (4) и (5) вытекает:

$$f(x_к) \le c(A).$$

Одной из типичных задач, решаемых в рамках введенных понятий, является ***задача о наибольшем потоке***, которая звучит следующим образом:

при заданной конфигурации транспортной сети и известной пропускной способности дуг найти наибольшее значение потока, который может пропустить транспортная сеть, а также распределение этого потока по транспортной сети.

Принцип работы алгоритмов поиска максимального потока в сети достаточно прост.

Пусть X - такое подмножество множества N, что

$$x_0 \notin X,$$

а

$$x_k \in X.$$

По определению множество всех дуг, инцидентных X и заходящих в X (то есть начальные узлы этих дуг принадлежат множеству $X^* = N/X$, а конечные – множеству X), образует разрез сети G.

Обозначим через $c(A_x)$ пропускную способность этого разреза. Тогда величина максимального потока из узла x_0 в узел x_k должна удовлетворять условию

$$V \le c(A_x)$$

Таким образом, если для некоторого потока величиной V и некоторого разреза A_v выполнено равенство

$$V = c(A_v),$$

то данный поток является максимальным.

7.3. Описание и анализ потоков информации в БС

БС в первую очередь отличает информационная сложность, т.е. для принятия решений требуется сбор, обработка и анализ больших объемов информации. В связи с этим актуальны задачи описания и анализа структуры потоков информации в системе.

В дальнейшем будем рассматривать данный круг вопросов на примере АСУП. *Источником информации в системе является документ*. Взаимодействие элементов в системе приводит к тому, что одни документы формируются на основании других, т.е. происходит движение информации с целью получения определенного функционального результата. Как для системы в целом, так и для любой подсистемы все документы могут быть классифицированы на:

1. ***исходные*** – поступающие в систему;

2. ***внешние*** – результаты переработки исходных;

3. ***промежуточные*** – результаты переработки исходных, которые используются для вычисления внешних документов, но сами из системы не выдаются.

Совокупность исходных и внешних документов составляет ***информационный базис системы***, который не зависит от программ обработки информации, а определяется функциями системы (подсистемы). Между документами, входящими в поток, существуют отношения вхождения и порядка.

Отношение вхождения означает

$$x_j = x_{j_1} x_{j_2} \ldots x_{j_{n1}},$$

т.е. документ x_j образуется непосредственно из документов $x_j = x_{j_1} x_{j_2} \ldots x_{j_{n1}}$.

Отношение порядка:

”x_i следует за x_j “

означает, что документ x_j может быть образован только после документа x_i.

Если документам сопоставить вершины графа, а дугам – соответствующие отношения вхождения и порядка, то получится структура, отражающая информационное взаимодействие элементов системы, называемая ***информационным графом***.

Будем считать, что структура информационного графа задана матрицей смежности A.

Формальный анализ свойств последовательности матриц

$$A, A^1, \ldots, A^k, \ldots, A^n$$

позволяет выявить следующие свойства и параметры построенного информационного графа (n - число вершин).

1. ***Порядок π_j элемента j.*** Смысл параметра π_j – номер такта, к которому готовы все документы, формирующие *j*–й документ. Формально определяется по условиям:

$$\sigma^j (k = \pi_j) > 0,$$

$$\sigma^j (k = \pi_j + 1) = 0,$$

где $\sigma^j (k)$ – сумма элементов *j*–го столбца матрицы A^k.

2. Число

$$N = \max_j \pi_j$$

называется **порядком информационного графа**. Если для ***N*** справедливы соотношения

$$A^N \neq 0,$$

$$A^{N+1} = 0,$$

то соответствующий граф называется ***N*-тактным.**

3. Равенство нулю суммы элементов *j*–го столбца матрицы смежности

$$\sigma^j (k = 1) = 0,$$

($k = 1$, т.е матрица $A^k = A^1 = A$), служит признаком для формального выделения исходных элементов, а значение

$$\sigma^j (k = 1) \neq 0,$$

определяет число элементов, входящих в *j*–й элемент.

4. Аналогично, равенство нулю суммы элементов *i*–ой строки матрицы смежности информационного графа

$$\sigma_i (k = 1) = 0$$

служит признаком для выделения функциональных (конечных) результатов, а значение

$$\sigma_i (k = 1) > 0$$

определяет число элементов, в которые входит *i*–й элемент.

5. Если при некотором $i=j$ одновременно

$$\sigma_i (k = 1) = 0$$

и

$$\sigma^j (k=1) = 0,$$

то к рассматриваемой схеме потока информации этот элемент не имеет отношения.

6. Число путей длиной k от элемента i к элементу j определяется элементом a_{ij}^k матрицы A^k.

7. Число всевозможных путей от элемента i к элементу j определяется элементом a_{ij}^{Σ} матрицы (N – порядок информационного графа)

$$A_{\Sigma} = \sum_{k=1}^{N} A^k$$

8. Отличные от нуля элементы j-го столбца матрицы A_{Σ} указывают все документы, участвующие в формировании документа j, а ненулевые элементы i–ой строки матрицы A_{Σ} указывают все документы, при формировании которых используется документ i.

9. Максимальное значение порядка элементов i-ой строки матрицы A, отличных от нуля, определяет номер такта τ_i, после которого элемент i уже не используется.

10. Число тактов, в течение которых элемент i должен храниться в памяти, равно

$$t_i = \tau_i - \pi_i.$$

11. Анализ структуры всех путей, существующих в информационном графе от i–го элемента к j–му, позволяет выявить как дублирующие связи, так и избыточные элементы.

ЛЕКЦИЯ 8

8.1. Структурно-топологические характеристики систем и их применение

Для структурного анализа необходима методика определения структурных характеристик систем и их количественной оценки. Это

связано с тем, что уже на ранней стадии проектирования необходимо оценивать качество структуры системы и ее элементов с позиций общего системного подхода. Рассмотрим некоторые из них.

Связность структуры позволяет выявить наличие обрывов в структуре, висящие вершины и т.д. Наиболее полно количественно связность элементов *ориентированного графа* определяется **матрицей связности**

$$C = \{c_{ij}\}.$$

Элементы матрицы C можно вычислить на основе матрицы

$$A_{\Sigma} = \sum_{k=1}^{N} A^k$$

Элемент

$$c_{ij} = 1, \text{ если } a_{ij}^{\Sigma} \geq 1,$$

т.е. есть связь элементов i, j.

$$c_{ij} = 0, \text{ если } a_{ij}^{\Sigma} = 0.$$

Для *неориентированных графов* связность всех элементов в структуре соответствует выполнению условия

$$0.5\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \geq n-1; i \neq j\ . \qquad (1)$$

Первая часть неравенства определяет необходимое минимальное число связей в структуре неориентированного графа, содержащего n вершин.

Структурная избыточность отражает превышение общего числа связей над минимально необходимым**.**

Структурная избыточность R определяется выражением:

$$R = \frac{0.5\sum_{i=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} a_{ij}}{n-1} - 1$$

Данная структурная характеристика используется для косвенной оценки экономичности и надежности исследуемых систем. Для систем:

- с максимальной избыточностью, имеющих структуру типа “полный граф”, $R > 0$;
- для систем с минимальной избыточностью $R = 0$;
- для систем несвязных $R < 0$.

Равномерное распределение связей в структуре *неориентированного графа*, имеющего m ребер и n вершин, характеризуется **средней степенью вершины**

$$\rho_{\text{ср.}} = 2m/n.$$

Степень вершины определена для *неориентированного графа*, а для *ориентированного графа* есть полустепень исхода и полустепень захода.

Тогда, введя понятие отклонения

$$\rho_i - \rho_{\text{ср.}}$$

где ρ_i – действительная степень i-ой вершины заданного графа, можно определить **квадратическое отклонение заданного распределения степеней вершин от равномерного**:

$$\varepsilon^2 = \sum_{i=1}^{n} (\rho_i - \rho_{\text{ñð}})^2 = \sum_{i=1}^{n} \rho_i^2 - 4\frac{m^2}{n}$$

Показатель ε^2 характеризует недоиспользование возможностей заданной структуры, имеющей m ребер и n вершин, в достижении максимальной связности.

Структурная компактность

Для количественной оценки структурной компактности вводится параметр, отражающий близость элементов между собой. Близость двух элементов i и j между собой определяют через минимальную длину пути для ориентированного графа (цепи – для неориентированного) d_{ij}. Тогда величина

$$Q = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} d_{ij}; i \neq j$$

отражает общую структурную близость элементов между собой в системе. Для количественной оценки структурной компактности часто используют относительный показатель

$$Q_{îòí} = \frac{Q}{Q_{\min}} - 1$$

где $Q_{min} = n(n–1)$ – минимальное значение компактности для структуры системы типа “полный граф”.

Структурную компактность можно характеризовать и другой характеристикой – ***диаметром структуры***

$$d = max d_{ij}.$$

Учитывая преобладающий информационный характер связей в БС, отметим, что $Q_{отн}$, так и d интегрально оценивают инерционность информационных процессов в системе, а при равных значениях ε^2 и R их возрастание отражает увеличение числа разделяющих связей в структуре, характеризуя снижение общей надежности.

Степень централизации в структуре

Для её количественной оценки используют понятие ***индекса центральности*** δ:

$$\delta = \frac{(n-1)(2z_{\max} - n)}{z_{\max}(n-2)}$$

где z_{max} – максимальное значение величины

$$z_i = \frac{Q\sum_{j=1}^{N} d_{ij}}{2} - 1, i = 1 \div n, i \neq j,$$

где N – порядок информационного графа.

Ранг элемента используется при представлении структуры системы в виде *ориентированного графа* и позволяет распределить элементы

системы в порядке значимости. Значимость элемента здесь определяется только числом связей данного элемента с другими. Ранг элемента в таком определении не является полной характеристикой важности элемента в системе. Однако, характеризуя значимость элемента рангом, можно высказать допущение: чем выше ранг элемента, тем сильнее он связан с другими элементами системы и тем тяжелее будут последствия при изменении качества его функционирования.

Строгое определение ранга элемента связано с вычислительными трудностями и на этапе структурного анализа можно ограничиться приближенным выражением:

$$r_i \cong \frac{\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(k)}}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(k)}},$$

где $a_{ij}^{(k)}$ – элементы матрицы A^k, k =3-4.

Введенные количественные характеристики используются при сравнительной оценке топологических свойств структур систем. С точки зрения топологии внутренних связей выделяют следующие основные виды структур:

– последовательная;

– кольцевая;

– радиальная;

– древовидная;

– полный граф;

– несвязная.

Рассмотренные структурные характеристики были *получены только на основе информации о составе элементов и их связях*. Дальнейшее развитие методологии построения структурных параметров для решения задач структурного анализа может быть основано на учете неструктурной

информации введением числовых функций на графах. Это позволяет наряду с составом элементов и направленностью их взаимодействия учитывать при решении задач структурного анализа другие стороны взаимодействия.

Рассмотрим далее третий уровень формализации задач структурного анализа, когда учитывается состав сигналов взаимосвязи элементов и их вид.

8.2. Модель структурного сопряжения элементов в БС

Для построения модели сопряжения элементов с учетом состава и характера сигналов взаимосвязи делается ряд допущений:

■ входной сигнал $x(t)$, поступающий к элементу в момент t, рассматривается как совокупность элементарных сигналов

$$x_1(t),..., x_m(t),$$

одновременно возникающих на входах элемента.

Аналогично, выходной сигнал $y(t)$ - как совокупность элементарных сигналов

$$y_1(t),..., y_n(t);$$

■ элементарные сигналы передаются в системе независимо друг от друга по элементарным каналам;

■ к входному контакту любого элемента подключается не более одного элементарного канала;

■ к выходному контакту может быть подключено любое конечное число элементарных каналов.

Эти допущения хорошо согласуются с характером взаимодействия реальных систем.

Итак, пусть система S состоит из N элементов. Для i-го элемента C_i имеем:

■ $X^{(i)}$ – множество входных сигналов $\vec{x}^{(i)}$, $(\vec{x}^{(i)} \in X^{(i)})$,

■ $Y^{(i)}$ – множество выходных сигналов $\vec{y}^{(i)}$, $(\vec{y}^{(i)} \in Y^{(i)})$.

Взаимодействие системы с внешней средой рассматривается как обмен сигналами между внешней средой и элементами системы:

– *каждый сигнал, выдаваемый во внешнюю среду*, складывается из элементарных сигналов, выдаваемых одним или несколькими элементами системы;

– *элементарные сигналы*, составляющие сигнал, поступающий из внешней среды, принимаются одним или несколькими элементами.

В соответствии с этим внешнюю среду можно представить в виде фиктивного элемента системы C_0, причем сигнал, выдаваемый системой во внешнюю среду, принимается внешней средой как входной сигнал

$$\vec{x}^{(0)}(t) = [x_1^{(0)}(t), x_2^{(0)}(t), ..., x_{m_0}^{(0)}(t)]$$

а сигнал, поступающий в систему из внешней среды, является выходным сигналом элемента, имитирующего внешнюю среду, и состоит из элементарных сигналов

$$\vec{y}^{(0)}(t) = [y_1^{(0)}(t), y_2^{(0)}(t), ..., y_{n_0}^{(0)}(t)]$$

Тогда для каждого *i*–го элемента, включая и внешнюю среду, имеем множество входных контактов:

$$[X_j^{(i)}]_1^{m_i} = (X_1^{(i)}, X_2^{(i)}, ..., X_{m_i}^{(i)})$$

и множество выходных контактов

$$[Y_j^{(i)}]_1^{n_i} = (Y_1^{(i)}, Y_2^{(i)}, ..., Y_{n_i}^{(i)}),$$

где j – номер контакта

Введем оператор

$$Y_l^{(k)} = R(X_j^{(i)}),$$

где

$$X_j^{(i)} \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} [X_j^{(i)}]_1^{m_i};$$

$$Y_l^{(i)} \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} [Y_j^{(i)}]_1^{n_i},$$

N – число элементов системы,

противопоставляющий входному контакту $X_j^{(i)}$ выходной контакт $Y_l^{(k)}$, связанный с ним элементарным каналом, причем если в системе к контакту $X_j^{(i)}$ не подключен никакой элементарный канал, то оператор считается не определенным на этом $X_j^{(i)}$.

Оператор сопряжения R обычно задается таблицей, в которой на пересечении строк с номерами элементов системы (i) и столбцов с номерами контактов (j) располагаются пары чисел (k,l), указывающие номер элемента (k) и номер контакта (l), с которым соединен контакт $X_j^{(i)}$.

В некоторых случаях оператор сопряжения R задают другим образом:

■ столбцы и строки нумеруют двойными номерами (i,j) и (k,l) соответственно;

■ если контакты ($X_j^{(i)}$) и ($Y_l^{(k)}$) соединены элементарным каналом, то на пересечении соответствующей строки и столбца помещают единицу, в противном случае – ноль.

Хотя такая таблица громоздка и недостаточно наглядна, она обладает тем преимуществом, что представляет собой матрицу смежности ориентированного графа, вершинами которого являются контакты, а дугами – элементарные каналы. Это позволяет применить методы теории графов для изучения структуры связей между входными и выходными контактами элементов системы и внешней средой.

Задание оператора R вышеуказанным образом определяет одноуровневую схему сопряжения. Приведенный способ формализации позволяет также выделить подсистемы и строить схемы сопряжения с большим числом уровней. В этом случае необходимо учитывать тот факт, что любая подсистема S_μ, с одной стороны сама является системой,

содержащей некоторое число элементов, а с другой – ее можно рассматривать как элемент анализируемой системы *S*.

Подсистема S_μ как самостоятельная система должна иметь контакты $X_j^{(0)_\mu}$ и $Y_l^{(0)_\mu}$, характеризующие источники и потребители внешней среды, а как элемент системы *S* подсистема S_μ должна содержать входные X_j^μ и выходные Y_l^μ контакты для связи с другими подсистемами. Соответствующие контакты $X_j^{(\mu)}$ и $Y_l^{(\mu)}$ при $j=l$, а также $X_j^{(0)\mu}$ и $Y_l^{(\mu)}$ при $j=l$ объединяются в "двойные" контакты на границах подсистемы S_μ.

Совокупность внутренних одноуровневых схем сопряжения всех подсистем

$$S_{\mu,}\ (\mu=1,2)$$

вместе со схемой сопряжения второго уровня называется двухуровневой схемой сопряжения системы *S*.

Развитие подобного подхода легко обобщить на создание многоуровневых структурных моделей БС.

При анализе взаимодействия элементов в системе и с внешней средой из множества входных сигналов *X* для любого элемента выделяется отдельно множество управляющих сигналов, воздействующих на его структуру и алгоритм функционирования. Поэтому все элементы, составляющие структуру системы, могут быть классифицированы следующим образом:

- ***входные полюса*** – элементы, принимающие входные или управляющие сигналы от внешней среды;
- ***выходные полюса*** – элементы, выдающие выходные сигналы полностью или частично во внешнюю среду;
- ***внутренние*** – элементы, принимающие входные или управляющие сигналы только от других элементов, входящих в систему.

По аналогии с понятиями пути и контура в теории ориентированных графов при данном подходе к описанию структуры вводятся следующие понятия:

■ ***канал*** C_jC_k – такая последовательность элементов C_j, C_{j+1},..., C_k, когда каждый предыдущий элемент является источником сигналов для последующего;

■ если последовательность элементов начинается входным полюсом и заканчивается выходным полюсом, то канал называется ***сквозным***;

■ если элементы в последовательности C_j, C_{j+1},..., C_{k-1},..., C_k обмениваются входными либо управляющими сигналами, причем C_{k-1} обязательно управляет элементом C_k, то канал C_jC_k называется ***каналом следования***.

Контур – канал **(C_jC_k)** в случае, когда элемент C_k является источником сигналов для элемента C_j.

■ Если выходные сигналы любого элемента в контуре воспринимаются только как входные, но не управляющие для следующего элемента, то контур называется ***контуром следования.***

■ Если выходные сигналы хотя бы одного из элементов, входящих в контур, воспринимаются следующим элементом в качестве управляющих, то контур называется ***контуром управления***.

ЛЕКЦИЯ 9

9.1. Декомпозиция и децентрализация

Декомпозиция на подсистемы со слабыми связями

Для облегчения исследования сложной динамической системы ее структурную схему и, соответственно, уравнения обычно подвергают предварительным преобразованиям. Из них наиболее распространены:

■ **декомпозиция** (расчленение сложной системы на несколько более простых);

■ **агрегатирование** (объединение нескольких простейших частей в более сложные укрупненные блоки, обычно сопровождающееся аппроксимацией с целью предотвращения чрезмерного повышения порядка);

■ **трансформация** (преобразование, не изменяющее порядка уравнения, но приводящее схему к более удобному или типовому виду, например – устраняющее перекрестные связи и т.п.).

Известно, что путем соответствующего подбора обратных связей сложной системы можно выполнить декомпозицию и представить эту систему рядом более простых полностью автономных подсистем, функционирующих независимо друг от друга. Каждая из подсистем может управляться независимо от других подсистем локальными регуляторами, действующими по результатам измерения только локальных переменных состояния в каждой подсистеме, путем воздействия также только на локальные входы подсистем.

В практике известны примеры, когда стремятся получить полностью автономное управление (например, при построении систем автономного регулирования паровых котлов и котлотурбинных агрегатов). Но реализация полной автономности обычно сложна и не всегда нужна. Однако часто система бывает построена так, что она в силу конструкции расчленяется на локализованные подсистемы, обладающие некоторой степенью автономности в том смысле, что подсистема может функционировать и управляться не только от общесистемного органа, но и самостоятельно локальным регулятором. Таковы объединенные энергосистемы, в которых электростанции обладают определенной автономностью.

Декомпозицию можно выполнить на уровне математического описания чисто формально. Пусть дано уравнение системы:

$$\dot{\vec{x}} = A\vec{x} + B\vec{u} \qquad (1)$$

где $\vec{x} \in R^n$, $u \in R^1$, $A \in R^{n \times n}$, $B \in R^{n \times 1}$.

Разобьем матрицу A на блоки так, чтобы диагональные блоки были квадратными. Соответственно разобьем и матрицу B:

$$\dot{\vec{x}} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} \vec{x} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} u$$

Тогда, относя переменные состояния, множителями при которых являются элементы матрицы A_i i-го блока, к вектору состояния $\vec{x}_i$ подсистемы S_i разобьем уравнение (1) на s подсистем:

$$\dot{\vec{x}}_i = A_i \vec{x}_i + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{s} A_{ij} \vec{x}_i + B_i u, i = 1 \div s, \qquad (2)$$

где $\vec{x}_i \in R^{n_i}$.

Матрица A_i в (2) отображает собственные динамические свойства подсистемы S_i, а слагаемые $\sum A_{ij} \vec{x}_i$, содержащие все остальные переменные x_j, кроме собственного вектора $\vec{x}_i$ подсистемы S_i, отображают связи между подсистемами. Матрицы A_{ij} называют поэтому **матрицами связей**. Такого рода декомпозиция и будет рассматриваться ниже. Для нее характерно, что ни одна из компонент вектора $\vec{x}_i$ не является одновременно компонентой какого-либо другого вектора $\vec{x}_j$ другой подсистемы S_j. Такого рода подсистемы называют **неперекрывающимися.** Для них

$$\sum_{i=1}^{s} n_i = n \qquad (3)$$

После декомпозиции исследуются изолированные подсистемы, т.е. все связи полагаются равными нулю ($A_{ij} \equiv 0$):

$$\dot{\vec{x}}_i = A_i \vec{x}_i + B_i u, \qquad (4)$$

а на следующем этапе исследуется влияние связей.

Однако *произвольная декомпозиция* такого рода *будет мало полезной*, если элементы диагональных блоков A_i не будут доминировать над элементами блоков A_{ij}, т.е. *если связи не будут достаточно слабыми*. При слишком сильных связях их выключение может настолько существенно изменить динамику системы, что исследование изолированных подсистем потеряет смысл, так как их поведение в изолированном состоянии будет радикально отличаться от поведения в связанной системе и подсистему нельзя считать автономной даже приближенно.

Иногда удается расчленить систему на слабо связанные подсистемы чисто формально, на уровне математического описания. Можно рекомендовать при декомпозиции следовать естественному расчленению системы на подсистемы, если конструкцией предусмотрена такая структура со слабыми связями.

При синтезе исполнительной части локального регулятора обычно желательно, чтобы он воздействовал только на свой локальный скалярный вход u_i, т.е. следует выполнить декомпозицию так, чтобы в уравнение для $\vec{x}_i$ подсистемы S_i входила только u_i. Такую подсистему называют **децентрализованной по входам** u_i.

При синтезе измерительной части локального регулятора, наоборот, желательно, чтобы регулятор измерял только свою локальную выходную переменную y_i. Такую систему называют **децентрализованной по выходам** y_i.

Одновременная децентрализация по входам и выходам обычно невозможна, и для разных целей используют одну из них, например – децентрализацию по входам при расчете исполнительной части и по выходам – при расчете измерительной части регулятора.

Децентрализация

Теоретически полностью централизованные системы в теории управления считаются позволяющими получить наибольший эффект.

Высказывались идеи о целесообразности использования в многосвязных системах единого регулятора, измеряющего всю совокупность переменных состояния и вырабатывающего всю совокупность оптимальных управлений. Хотя такой глобальный регулятор и может дать в принципе более высокий эффект, чем группа локальных регуляторов, но его реализация в сложной распределенной системе сопряжена с большими трудностями и требует больших затрат. Поэтому в сложных технических, экономических и других системах человек и природа используют локальное децентрализованное управление и децентрализация структур сложных систем играет важную роль.

Если в результате первоначальной декомпозиции, обычно соответствующей фактическому разделению системы на подсистемы, децентрализованная схема не получена, но нужно синтезировать регулятор, действующий в каждой подсистеме только на ее локальный вход, то можно применить дополнительную декомпозицию, называемую децентрализацией, в результате которой схема приводится к такому виду, что в каждой подсистеме действует только одно управляющее воздействие.

Процедура децентрализации для линейных систем предложена Шилаком и Вукчевичем. Она позволяет провести децентрализацию на уровнях тех подсистем, которые оказались не децентрализованными. Процесс выполним, если каждая из подсистем вполне управляема и не требует проверки управляемости после завершения процедуры. Децентрализация этого вида позволяет также синтезировать управления двух уровней:

- локального;
- глобального.

Рассмотренная выше методика применима и для выполнения децентрализации по выходам.

9.2. Структуры и уровни управления в БС

Несмотря на то, что связи по управлению в БС могут быть достаточно разнообразными, выделяют основные классы структур систем с позиций управления.

Децентрализованная структура

Построение такой системы возможно в случае независимости объектов управления по материальным, энергетическим и иным ресурсам. Для выработки управления на каждый объект необходима информация о состоянии только этого объекта. Фактически представляет совокупность нескольких независимых систем со своей информационной и алгоритмической базой.

Централизованная структура

Предполагает реализацию всех процессов управления в едином центральном органе управления, который осуществляет обработку информации об управляемых объектах, выдает непосредственно им управляющие сигналы.

Достоинства:

- простота реализации процессов информационного взаимодействия;
- возможность глобально-оптимального управления системой в целом;
- исключает необходимость в пересылках промежуточных результатов;
- легкость корректировки оперативно–изменяемых данные;
- возможность достижения максимальной эксплуатационной эффективности при минимальной избыточности технических средств.

Недостатки:

- необходимость высокого объема запоминающих устройств, высокой производительности и надежности обработки данных;

■ высокая суммарная протяженность каналов связи при наличии территориально-рассредоточенных объектов управления.

Централизованная рассредоточенная структура

Сохраняет основную особенность централизованного управления – выработку управляющего воздействия на каждый объект на основе информации о состояниях всех объектов управления. Но в отличие от полностью централизованной структуры не имеет четкой локализации в едином управляющем органе. Алгоритм управления состоит из взаимосвязанных алгоритмов управления объектами, реализуемых совокупностью взаимно связанных органов управления.

В процессе функционирования каждый управляющий орган производит:

■ прием и обработку соответствующей информации,

■ выдачу управляющих сигналов на подчиненные объекты.

Для реализации функций управления каждый локальный орган по мере необходимости вступает в информационное взаимодействие с другими органами управления.

Достоинства:

■ снижаются требования к объему памяти, производительности, надежности каждого центра обработки и управления без ущерба для качества управления;

■ суммарная протяженность и стоимость каналов связи в такой системе может быть снижена.

Недостатки:

■ усложненность информационных процессов в системе вследствие необходимости обмена данными между центрами обработки и управления и корректировки хранимой информации;

■ избыточность технических средств, предназначенных для обработки информации, и, следовательно, повышенные расходы на их приобретение, размещение и обслуживание;

■ сложность синхронизации процессов обмена.

Иерархическая структура

С ростом масштабов объектов управления в БСУ увеличивается необходимый объем перерабатываемой информации и сложность алгоритмов управления.

В результате осуществлять управление централизованным образом становится невозможно, хотя именно такое управление позволяет обеспечить наилучшую согласованность принимаемых решений. Поэтому возникает необходимость разделения функций и органов управления. Такое разделение, позволяя справиться с информационными трудностями для каждого местного органа управления, порождает необходимость согласования принимаемых этими органами решений, т.е. создания над ними нового управляющего органа. Таким образом, по мере роста сложности систем выстраивается иерархическая пирамида управления. Поэтому главной причиной иерархического управления является несоответствие между сложностью управляемого объекта и способностью любого управляющего органа получать и перерабатывать информацию.

В БС выделяют:

■ объект управления;

■ органы управления.

Многие объекты управления в БС имеют собственную иерархию. Особенно это относится к различным производственным системам. Иерархическая организация таких систем, т.е. образующих их производственных объектов и связей, возникла не из потребностей управления, а вследствие концентрации и специализации производства и централизации распределения продукции. Это объективные факторы,

определяющие иерархию производственных объектов управления в больших автоматизированных системах. Одновременно с этим управляющая система имеет собственную иерархическую структуру, которая зачастую не совпадает с иерархией объекта управления. Управляемые процессы в сложном объекте управления требуют своевременного формирования правильных решений, которые:

- приводили бы к поставленным целям,
- принимались бы своевременно,
- были бы взаимно согласованы.

Каждое такое решение требует постановки соответствующей задачи управления.

Каждый отдельный орган может решать разное, но ограниченное число задач, т.е. имеет ограниченную пропускную способность. Поэтому иерархия задач порождает иерархию органов управления, которая может быть значительно сложнее иерархии задач управления и иерархии организационной структуры объектов управления.

Первая попытка сформулировать основные понятия, свойства и принципы управления в иерархических системах была сделана М. Месаровичем в монографии “Теория иерархических многоуровневых систем”. Из нее следует, что всем большим иерархическим системам управления следующие особенности:

- последовательное вертикальное расположение подсистем, составляющих данную систему (вертикальная соподчиненность);
- приоритет действий или право вмешательства подсистем верхнего уровня в действия подсистем нижнего уровня;
- зависимость действий подсистем верхнего уровня от фактического исполнения подсистемами нижних уровней своих функций.

Организация многоуровневой структуры управления имеет следующие общие функциональные особенности:

1. Элементы верхнего уровня управления имеют дело с более крупными подсистемами или с более широкими аспектами поведения системы в целом и не могут реагировать на такие изменения в окружающей среде или самом объекте, с которыми имеют дело элементы нижних уровней.

2. Чем выше уровень управления, тем больше период принятия решения по формированию управления. Это связано с тем, что степень неопределенности информации о состоянии системы повышается с ростом номера уровня.

Степень неопределенности зависит:

- от состояния внешней Среды,
- от стохастического характера функционирования системы,
- от индивидуальных характеристик людей участвующих в управлении,
- от многозначности критериев оценки качества управления и др.

В связи с этим за малый период управления не успевает накопиться необходимое количество информации, достаточной для формирования правильного управляющего воздействия. Кроме того, если длительность периода мала, то управляющее устройство может реализовать только упрощенные управляющие алгоритмы, соответствующие более грубым методам переработки информации и принятия решений.

3. Описание задач управления на верхних уровнях содержит больше неопределенностей и более трудоемко для количественной формализации, что затрудняет поиск наилучших управлений. Поэтому в тех случаях, когда задачи верхнего уровня не удается поставить так, чтобы они имели простое численное решение, на практике прибегают “к вмешательству” верхних уровней в работу нижних только в критических ситуациях. Структурные изменения вносятся тогда, когда характеристики ухудшаются до такой степени, что изменения становятся необходимыми.

В многоуровневой иерархии принятия решений по формированию управлений в БС выделяют обычно три уровня:

– уровень выбора (нижний) – выбор способа действия в соответствии с исходной информацией о внешней среде и командными алгоритмическими предписаниями, поступающими с вышестоящего уровня;

– уровень обучения, адаптации (средний) – конкретизация множества неопределенностей для первого уровня за счет изучения внешней среды и определение вида алгоритма или параметров алгоритма работы нижестоящего уровня;

– уровень самоорганизации (верхний) – выбор критериев, алгоритмов, их структуры, используемых на нижележащих уровнях таким образом, чтобы по возможности приблизиться к главной цели управления.

Наиболее распространенной в настоящее время является иерархическая структура с двумя уровнями управления, которую иногда называют централизованной структурой с автономным управлением**.** Особенностью данной структуры является сочетание централизованного управления системой с локальным управлением отдельными объектами (либо группами). Таким образом, функции управления разделены между центральным органом, который реализует алгоритм глобального управления системой, и локальными органами, каждый из которых решает задачи управления некоторым подмножеством объектов в соответствии с управляющими воздействиями центрального органа.

В рассматриваемой структуре сочетаются многие положительные функциональные свойства полностью централизованной и централизованной рассредоточенной структур:

■ максимальная автономность локальных центров в процессе управления с возможностью оптимального управления системой в целом;

■ централизованное хранение и обработка информации, относящейся ко всей системе в целом, с децентрализованными размещением и обработкой информации, необходимой для автономного управления отдельными объектами;

■ пониженные требования к пропускной способности и производительности локальных органов управления с высокой общей пропускной способностью (производительности системы);

■ система обладает повышенной надежностью, т.к. при выходе из строя центрального органа локальные центры управления могут продолжать функционировать, например, в соответствии с последним централизованным управляющим воздействием.

ЛЕКЦИЯ 10

10.1. Применение марковских процессов для анализа БС

Класс марковских случайных процессов является простейшим и наиболее исследованным в теории случайных процессов. При анализе БС он используется для описания их поведения при наличии случайных факторов. В дальнейшем из множества случайных марковских процессов рассмотрим только процессы с конечным или счетным множеством состояний.

Пусть имеется дискретный случайный процесс, протекающий в системе с возможными состояниями:

$$z_0, z_1,\ldots,z_i,\ldots,z_j,\ldots$$

Обозначим условную вероятность того, что в момент

$$t = t_0 + \tau$$

система будет в состоянии z_j, если в момент t_0 она была в состоянии z_i, через $P_{ij}(t_0, \tau)$.

Дискретный случайный процесс функционирования системы называется марковским, если вероятность $P_{ij}(t_0, \tau)$ зависит только от указанных в обозначении параметров i, j, t_0, τ, т.е. от того, в каком

состоянии была система в момент t_0 и в какое состояние она может перейти через время τ.

Различают два основных вида марковских случайных процессов:

■ с *дискретным временем перехода* – переходы из одного состояния в другое возможны в строго определенные моменты времени;

■ с *непрерывным временем перехода* – переходы из одного состояния в другое возможны в любой момент времени.

Марковские случайные процессы с непрерывным временем шире используются при анализе характеристик БС, поэтому в дальнейшем основное внимание уделим данному классу случайных процессов.

Для описания поведения БС в классе марковских процессов необходимо:

■ ввести понятие состояния системы;

■ указать все состояния, в которых может находиться система;

■ составить граф состояний, т.е. указать пути возможных непосредственных переходов системы из состояния в состояние;

■ указать, в каком состоянии находится система в начальный момент времени, или задать распределение начальных состояний;

■ для каждого возможного перехода указать соответствующую интенсивность $\lambda_{ij}(t)$ потока событий, переводящих систему из состояния z_i в состояние z_j.

В дальнейшем рассмотрим только случаи, когда

$$\lambda_{ij}(t) = \lambda_{ij},$$

т.е. интенсивности переходов не зависят от времени, что справедливо для *однородных марковских процессов.*

Определение понятия состояния зависит от того, какие свойства в поведении системы нас интересуют. Например:

■ при исследовании надежности функционирования БС с позиций безотказности и ремонтопригодности ее динамика представляет

чередующийся процесс отказов и восстановлений (как элементов, так и системы в целом) – состояние системы может быть определено как совокупность состояний элементов, каждый из которых может находиться либо в состоянии работоспособности, либо в состоянии отказа;

■ при исследовании производительности большой информационно–справочной системы ее динамика представляет собой процесс поступления в случайные моменты требований в систему и их обслуживание – состояние системы определяется как число требований, находящихся в системе.

Если требования:

■ однородны и обслуживание однофазное, то состояние определяется значением неотрицательной скалярной величины;

■ неоднородны или обслуживание многофазное, то состояние определяется как вектор числа требований, каждая компонента которого указывает либо число требований данного типа в системе, либо число требований, находящихся в определенной фазе системы.

Если определено полное множество состояний марковского процесса, то исчерпывающей характеристикой является совокупность вероятностей $P_j(t)$ того, что процесс в момент времени t будет находиться в состоянии z_j; j=0,1,...,n.

Если число состояний конечно и из каждого состояния графа можно перейти за то или иное число шагов в любое другое, то существуют *предельные вероятности состояний*

$$P_j = \lim_{t\to\infty} P_j(t),\ j = 0 \div n\,.$$

причем их значения не зависят от начального состояния системы.

Обычно установившийся режим поведения системы, а значит и предельные вероятности состояний P_j, интересуют чаще, чем переходной режим, требующий определения вероятностей как функций времени.

Аналитическое исследование предельных режимов поведения БС возможно при малом числе состояний. При большом числе состояний возможно только численное исследование. Полученные оценки вероятностей состояний P_j используются для получения интегральных значений показателей эффективности, усредненных по множеству состояний системы.

10.2. Представление БС в виде моделей систем массового обслуживания

Все модели функционирования БС, которые можно рассматривать как СМО, имеют одну и ту же структуру.

Введем основные определения:

- *поток* – последовательность событий;
- *поток требований* – поток, состоящий из требований на обслуживание;
- *входящий поток* – поток требований, поступающих в обслуживающую систему;
- *выходящий поток* – поток требований, покидающих обслуживающую систему;
- *источник* – первопричина возникновения требований независимо от их физической природы;
- *обслуживающая система* – совокупность очередей и приборов обслуживания. Каждое требование должно поступить на один из обслуживающих приборов, чтобы пройти соответствующее обслуживание. Так как продолжительность обслуживания является случайной величиной, то требованиям приходится ожидать, пока не освободится обслуживающий прибор. В этом случае они находятся в накопителе, образуя одну или несколько очередей;
- *правило формирования очереди* – алгоритм постановки требований в очередь;

■ *правило обслуживания* (*дисциплина обслуживания*) – алгоритм взаимодействия обслуживающих приборов с очередью.

Существует большое число различных моделей СМО:

1. По характеру источника требований различают:

■ *источники с конечным числом требований* – в системе циркулирует конечное, и обычно постоянное, число требований. Требования после завершения обслуживания возвращаются в источник, где они пребывают в течение некоторого времени. Затем вновь поступают в систему.

■ *источники с бесконечным числом требований* – источник генерирует бесконечное число требований и работа источника никак не зависит от работы обслуживающей системы.

Системы с конечным числом требований называются замкнутыми.

Системы с бесконечным числом требований называются разомкнутыми.

2. По отсутствию или наличию возможности ожидания для требования выделяют:

■ системы *с отказами* – требование, поступившее в момент, когда все обслуживающие приборы заняты, получает отказ, покидает систему и в дальнейшем процессе обслуживания не участвует;

■ системы *с ожиданием* – требование, поступившее в момент, когда все приборы обслуживания заняты, становится в очередь и ожидает, пока не освободится один из приборов обслуживающей системы. Как только освобождается прибор, принимается к обслуживанию одно из требований, стоящих в очереди.

Системы с ожиданием делятся на системы:

■ с *неограниченным ожиданием* – любое требование, рано или поздно пришедшее в систему, будет обслужено;

■ с *ограниченным ожиданием* – накладываются те или иные ограничения (на длину очереди; на время пребывания требования в очереди, после которого требование покидает очередь и уходит; на общее время пребывания требования в системе).

3. По числу приборов в обслуживающей системе различают:

– *одноканальные* системы массового обслуживания (один обслуживающий прибор);

– *многоканальные* системы массового обслуживания (несколько обслуживающих приборов).

4. По числу этапов (фаз) обслуживания в обслуживающей системе различают:

– *однофазные* системы;

– *многофазные* системы.

5. По правилу формирования очереди различают:

– системы массового обслуживания *с общей очередью* (общий накопитель);

– системы массового обслуживания *с несколькими очередями* (накопитель, разделенный на зоны).

Для общей очереди ограниченной длины возможны три основных алгоритма постановки требований в очередь:

– *алгоритм постановки в очередь по "кольцу"* – требования заносятся в очередь последовательно в порядке поступления, а при достижении ограничения запись продолжается с первой позиции, стираются требования, оказавшиеся на месте, куда должно быть поставлено новое требование;

– *заполнение очереди в порядке поступления требований с поиском свободных мест*, при отсутствии свободных мест в очереди требование получает отказ;

– *приоритетные правила формирования очередей* основаны на том, что требования неоднородны по значимости и при поступлении каждого нового требования производится поиск свободного места в очереди и, если его не оказывается, то производится поиск самого старого требования, имеющего приоритет, равный или более низкий, чем приоритет поступившего требования. Если такое требование найдено, то оно стирается, а на его место записывается поступившее. Если не найдено, то поступившее требование получает отказ.

В случае существования нескольких очередей постановка однотипных требований в каждую очередь может осуществляться в порядке поступления, либо “по кольцу”.

6. По правилу обслуживания различают:

– системы *с бесприоритетными правилами* обслуживания (“первым пришел – первым обслужен”; циклическое обслуживание по одному требованию из различных источников; “последним пришел – первым обслужен”);

– *с приоритетными правилами*, т.е. требование выбирается на обслуживание в соответствии с номером приоритета. При этом, если в течение времени обслуживания приходит требование с более высоким приоритетом, то обслуживание может быть прервано (абсолютный приоритет) либо не прервано до полного завершения, после чего на обслуживание принимается требование с более высоким приоритетом (относительный приоритет).

Рассмотренная классификация СМО является не полной и охватывает только основные их виды.

Определить модель системы в виде СМО – значит задать характеристики всех основных ее элементов:

– характеристики потока требований и источника требований;

– правило формирования очереди;

– характеристики обслуживающей системы (характеристики закона обслуживания, число каналов, число фаз обслуживания, правило обслуживания).

Основной задачей анализа при использовании моделей СМО является отыскание функциональных зависимостей выбранных показателей эффективности от характеристик входящего потока, от правила формирования очереди и дисциплины обслуживания.

Для простейшего потока число событий k, происшедших на интервале длиной T, подчиняется пуассоновскому распределению

$$P_k(T) = \frac{(\lambda T)^k e^{-\lambda T}}{k!}, k = 0,1....,$$

где λ – интенсивность (плотность) потока – среднее число событий в единицу времени

Таким образом, $P_k(T)$ определяет вероятность того, что за время T произойдет ровно k событий

Вероятность того, что в течение данного времени τ не произойдет ни одного события, равна:

$$P_0(\tau) = e^{-\lambda\tau}.$$

Пусть T – промежуток времени между двумя произвольными соседними событиями в простейшем потоке. Найдем функцию распределения

$$F(t) = P(T < t).$$

В соответствии с законом распределения Пуассона, получаем:

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

Длительность интервала между требованиями в потоке распределена с плотностью распределения

$$f(\tau) = \lambda e^{-\lambda\tau},\ \tau \geq 0;$$

$$f(\tau) = 0,\ \tau < 0,$$

которую обычно называют *показательным законом*.

Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение этой величины соответственно равны:

$$m_t = \frac{1}{\lambda}; \quad D_t = \frac{1}{\lambda^2}; \quad \sigma_t = \frac{1}{\lambda};$$

ЗАМЕЧАНИЕ. Простейший поток – без последействия, потоки однородные, распределение числа событий – пуассоновское.

Аналогичный закон распределения должен быть и для длительности обслуживания, только с другой интенсивностью μ – интенсивностью обслуживания. Интенсивность потока и интенсивность обслуживания экспериментально обычно определяются через среднюю длину интервала между требованиями $\vec{\tau}$ и среднюю длительность обслуживания $\vec{\tau}_0$:

$$\lambda = \frac{1}{\vec{\tau}}, \ \mu = \frac{1}{\vec{\tau}_0}.$$

Для входного потока требований в БС могут быть построены и другие модели.

Обобщением простейшего потока являются потоки Пальма (потоки с ограниченным последействием), если промежутки времени между последовательными событиями представляют собой независимые одинаково распределенные случайные величины.

Потоком Эрланга r-го порядка называется поток, получающийся, если в простейшем потоке сохранить каждое *r*–ое требование, а остальные не принимать во внимание. Т.е. при $r = 1$ получаем простейший поток.

Аналогично и длительность обслуживания может быть либо постоянной величиной, либо иметь закон распределения Эрланга и др.

Поток может быть ***многомерным***, т.е. от нескольких источников требований. Для многомерного входного потока при однородных бесконечных источниках возможно его представление в виде одного

источника с общим суммарным входным потоком. Если потоки неоднородные, то такая эквивалентная замена недопустима.

Однако во многих случаях поведение СМО не описывается в классе марковских процессов и для исследования таких моделей используют либо аналитические методы, основанные на системе преобразований для сведения немарковских процессов к марковским, либо методы статистического моделирования.

10.3. Методы анализа поведения систем при большом числе элементов

При проектировании БС ее структурную модель удобно представлять в виде сети. Так как процессы в БС часто носят случайный характер, то ниже рассматриваются только стохастические сети. При этом звенья системы обычно формализуются в виде подсистем массового обслуживания, а взаимосвязь между ними в общем процессе функционирования отображается в виде направленного графа:

вершины графа – подсистемы массового обслуживания;

дуги графа – пути передачи требований информационных потоков между подсистемами массового обслуживания, составляющими сеть.

Для задания любой сети массового обслуживания необходимо определить:

– источник требований, поступающих в сеть, имеющий некоторую интенсивность λ_0;

– список обслуживающих подсистем S_i (i = 1,..., K), входящих в сеть;

– вектор состава подсистем

$$m = (m_1,..., m_i,..., m_K),$$

где m_i - число приборов, входящих в i-ую подсистему;

– вектор интенсивностей обслуживания

$$\mu = (\mu_1,...,\mu_i,..., \mu_K),$$

где μ_i - интенсивность обслуживания требования одним прибором, входящим в состав i-ой подсистемы;

– матрицу передач

$$R = \| r_{ij} \| \text{ (i = 1,..., } K+1; j = 1,..., K+1),$$

отражающую структуру передач информационных потоков.

При построении матрицы передач источник рассматривается как нулевая подсистема S_0. Элемент матрицы r_{ij} характеризует вероятность выбора направления для требования в j–ю подсистему при окончании обслуживания в i–ой подсистеме.

В разомкнутых сетях интенсивность источника требований

$$\lambda_0 \neq 0,$$

т.е. имеет место постоянное взаимодействие с внешней средой.

В замкнутых сетях массового обслуживания

$$\lambda_0 = 0,$$

интенсивность внешнего источника равна 0.

Следовательно, размерность матрицы передач R равна K^xK (где K - число узлов сети). В замкнутых сетях задается начальное конечное число требований N, которое все время сохраняется постоянным в данной сети, и в процессе функционирования изменяется только распределение требований по подсистемам, что и определяет динамику системы.

Аналитическое исследование возможно для стохастических сетей со следующими допущениями:

– сеть формируют подсистемы с показательным законом (экспоненциальным) длительности обслуживания для каждого из приборов, входящего в подсистему;

– сеть нагружена пуассоновским потоком однородных требований;

– в каждой подсистеме массового обслуживания, входящей в сеть, очередь требований неограниченна, дисциплина обслуживания – «первым пришел – первым обслужен»;

– сеть является линейной в том смысле, что вероятность поступления требования в подсистему S_j за интервал времени $[t,t+\Delta t]$ является линейной

комбинацией с постоянным коэффициентом r_{ij} вероятностей выхода требований из различных подсистем сети, включая и подсистему с номером j.

ЛЕКЦИЯ 11

11.1. Языки описания выбора в БС

Ситуация, типичная для моделирования процесса принятия решений:

■ полная формализация нахождения наилучшего решения возможна лишь для *хорошо структурированных* задач;

■ для решения *слабо структурированных* задач полностью формальных алгоритмов нет (кроме не всегда приемлемого алгоритма перебора), но опытные специалисты часто делают выбор, оказывающийся хорошим.

Современная тенденция выбора состоит в сочетании способности человека решать неформализованные задачи с формальными методами и компьютерным моделированием (диалоговые системы поддержки решений, экспертные системы, СУБД и т.п.). Задачи выбора многообразны, различны и методы их решения. Прежде всего, введем понятия, общие для всех задач выбора. Будем представлять принятие решения как действие над множеством альтернатив, в результате которого получается подмножество выбранных альтернатив (обычно это одна альтернатива, что не обязательно). Сужение множества альтернатив возможно, если имеется *способ сравнения альтернатив* между собой и определения наиболее предпочтительных, т.е. имеется критерий предпочтения. При таком описании выбора считаются пройденными два важных этапа:

■ *порождение множества альтернатив*, на котором предстоит осуществить выбор;

■ *определение целей*, ради которых производится выбор.

В системном анализе реализация этих этапов связана с определенными трудностями, для преодоления которых необходимы свои приемы и методы.

Множественность задач выбора

Даже в такой упрощенной постановке проблема выбора допускает различные математические постановки задач, т.к. каждая компонента ситуации выбора может реализовываться в различных вариантах.

Основные из них:

■ *множество альтернатив* может быть конечным, счетным или континуальным;

■ *оценка альтернатив* может осуществляться по одному или по нескольким критериям, имеющим как количественный, так и качественный характер;

■ *режим выбора* может быть однократным или повторяющимся, допускающим обучение на опыте;

■ *последствия выбора* могут быть точно известны (выбор в условиях определенности), иметь вероятностный характер, когда известны вероятности возможных исходов после сделанного выбора (выбор в условиях риска), или иметь неоднозначный исход, не допускающий введения вероятностей (выбор в условиях неопределенности);

■ *ответственность за выбор* может быть односторонней (в частности индивидуальной) – индивидуальный выбор, многосторонней – групповой выбор.

■ *степень согласования целей* при многостороннем выборе может варьироваться от полного совпадения интересов сторон (кооперативный выбор) до их противоположности (выбор в конфликтной ситуации). Возможны промежуточные случаи – компромиссный выбор, коалиционный выбор, выбор в условиях нарастающего конфликта и т.д.

Сложилось три основных языка описания выбора:

– критериальный;

– бинарных отношений;

– функций выбора.

11.2. Критериальный язык описания выбора

Самый простой и употребляемый. Предполагается, что, каждую отдельно взятую альтернативу можно оценить конкретным числом (значением критерия), и сравнение альтернатив сводится к сравнению соответствующих им чисел.

Пусть $\vec{x}$ – некоторая альтернатива из множества *X*. Считается, что для всех $\vec{x} \in X$ может быть задана функция $f(\vec{x})$, которая называется **критерием** (критерием качества, целевой функцией, функцией предпочтения и т.д.) и обладает тем свойством, что если альтернатива $\vec{x}_1$ предпочтительнее альтернативы $\vec{x}_2$, т.е. если

$$\vec{x}_1 \succ \vec{x}_2, \qquad \text{то} \qquad f(\vec{x}_1) > f(\vec{x}_2).$$

Выбор как максимизация критерия

Если выбор любой альтернативы приводит к однозначно известным последствиям и заданный критерий $f(\vec{x})$ численно выражает оценку этих последствий, то наилучшей альтернативой $\vec{x}^*$ является та, которая обладает наибольшим значение критерия:

$$\vec{x}^* = \arg\max_{x \in X} f(\vec{x}) \qquad (1)$$

Задача отыскания $\vec{x}^*$ часто оказывается сложной для решения, поскольку метод ее решения и сама возможность решения определяется как характером множества X (размерностью вектора $\vec{x}$ и типом множества X – является ли оно конечным, счетным или континуальным), так и характером критерия (является ли $f(\vec{x})$ функцией или функционалом и какой или каким именно).

Однако сложность отыскания лучшей альтернативы существенно возрастает, так как на практике оценивание любого варианта единственным числом обычно оказывается неприемлемым упрощением. Более полное рассмотрение альтернатив приводит к необходимости оценивать их не по одному, а по нескольким критериям, качественно различающимся между собой. Например, при выборе конструкции самолета проектировщикам следует учитывать множество критериев:

- *технических* (высотность, скорость, грузоподъемность и т.д.);
- *технологических* (связанных с процессом серийного изготовления самолетов);
- *экономических* (затраты на производство, эксплуатацию и пр.);
- *социальных* (в частности, уровень шума, загрязнение атмосферы);
- *эргономических* (условия работы экипажа, уровень комфорта для пассажиров).

Итак, пусть для оценивания альтернатив используется несколько критериев

$$f_i(\vec{x}), i = 1 \div p\ .$$

Теоретически можно представить себе случай, когда во множестве X окажется одна альтернатива, обладающая наибольшими значениями всех p критериев. На практике такие случаи встречаются редко, и встает вопрос – как осуществить выбор?

Первый способ – сведение многокритериальной задачи к однокритериальной.

Означает введение **суперкритерия -** скалярной функции векторного аргумента:

$$f_0(\vec{x}) = f_0(f_1(\vec{x}), f_2(\vec{x}), ..., f_p(\vec{x})). \qquad (2)$$

Суперкритерий упорядочивает альтернативы по величине $f_0(\vec{x})$, выделяя лучшую (в смысле этого критерия). Вид функции $f_0(\vec{x})$

определяется тем, как мы представляем себе вклад каждого критерия в суперкритерий. Обычно используются:

– *аддитивные функции*

$$f_0(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{p} a_i \frac{f_i(\vec{x})}{s_i}; \qquad (3)$$

– *мультипликативные функции*

$$f_0(\vec{x}) = \prod_{i=}^{p} b_i \frac{f_i(\vec{x})}{s_i}; \qquad (4)$$

Коэффициенты s_i обеспечивают безразмерность числа

$$\frac{f_i(\vec{x})}{s_i}.$$

Коэффициенты a_i и b_i отражают относительный вклад частных критериев в суперкритерий.

Второй способ – условная максимизация.

По иному, нежели при свертывании, используется факт, что частные критерии обычно неравнозначны между собой. Наиболее явное выражение этой идеи в *выделении главного критерия* и рассмотрении остальных как дополнительных. Такое различие критериев позволяет сформулировать задачу выбора как задачу нахождения условного экстремума основного критерия:

$$\vec{x}^* = \arg\{\max_{\vec{x}\in X} f_0(\vec{x}) / f_i(\vec{x}) = c_i, i = 1 \div p\} \qquad (5)$$

при условии, что дополнительные критерии остаются на заданных им уровнях.

Иногда ограничения задаются не так жестко – если сопутствующий критерий характеризует стоимость затрат, то вместо фиксации затрат разумнее задавать их верхний уровень, т.е. формулировать задачу с ограничениями типа неравенств

$$\vec{x}^* = \arg\{\max_{\vec{x}\in X} f_0(\vec{x}) / f_i(\vec{x}) \le c_i, i = 1 \div p\}. \qquad (6)$$

В рамках того же подхода («ограничения на критерии», «разноважные критерии») возможны и другие варианты. В предыдущих двух вариантах различие между основными и дополнительными критериями выглядит слишком сильным.

Иную постановку дает **метод уступок**. Пусть частные критерии упорядочены в порядке убывания их важности:

■ возьмем первый из них и найдем лучшую по этому критерию альтернативу.

■ затем определим «уступку» $\Delta f_i(\vec{x})$, т.е. величину, на которую мы согласны уменьшить достигнутое значение самого важного критерия, чтобы за счет уступки увеличить, насколько возможно, значение следующего по важности критерия и т.д.

Третий способ – поиск альтернативы с заданными свойствами

Применим когда заранее можно указать значения частных критериев или их границы. Задача – поиск альтернативы, удовлетворяющей этим требованиям, либо, при ее отсутствии на множестве *X*, определение в *X* альтернативы, которая подходит к поставленным целям ближе всего. Удобно то, что можно задавать желаемые значения $f_i(\vec{x})$ критериев как точно, так и в виде верхних или нижних границ. Назначаемые значения $f_i(\vec{x})$ называют уровнями притяжения, а точку их пересечения в *p*–мерном пространстве критериев – целью (идеальной точкой). Т.к. уровни притязаний задаются без точного знания структуры множества *X* в пространстве частных критериев, целевая точка может оказаться как внутри, так и вне *X* (достижимая $\vec{x}_1^*$ или недостижимая $\vec{x}_2^*$ цель).

Идея оптимизации – начав с любой альтернативы, приближаться к $\vec{x}^*$ по некоторой траектории в пространстве *X*. Это достигается введением числовой меры близости между очередной альтернативой $\vec{x}$ и целью $\vec{x}^*$**,** т.е. между векторами

$$f(\vec{x}) = (f_1(\vec{x}), f_2(\vec{x}),..., f_p(\vec{x})) \text{ и } \quad f^*(\vec{x}) = (f_1^*(\vec{x}), f_2^*(\vec{x}),..., f_p^*(\vec{x})).$$

Можно количественно описать эту близость. Например, используя расстояния типа:

$$d_k(f, f^*) = (\sum_{i=1}^{p} w_i \mid f_i(\vec{x}) - f_i^* \mid^k)^{1/k} \tag{7}$$

либо

$$S(f, f^*) = \min_i a_i (f_i(\vec{x}) - f_i^*) + a_{p+1} \sum_{i=1}^{p} a_i (f_i(\vec{x}) - f_i^*) \tag{8}$$

где считается, что

$$f_i(\vec{x}) \geq f_i^*,$$

a_i – коэффициенты, приводящие слагаемые к одинаковой размерности и одновременно учитывающие разноважность критериев,

a_{p+1} – выражает отношение к тому, что важнее – уменьшать близость к цели любого из частных критериев или суммарную близость всех критериев к целевым значениям.

Если часть уровней притязания ограничивают критерии снизу

$$f_i(\vec{x}) \geq f_i^*, i = 1 \div p',$$

часть ограничивают их сверху

$$f_i(\vec{x}) \leq f_i^*, i = p' \div p'',$$

а остальные задают их жестко

$$f_i(\vec{x}) = f_i^*, i = p'' + 1 \div p,$$

то функцию (8) модифицируют:

$$S(f, f^*) = \min_i Z(f_i(\vec{x}) - f_i^*) + a_{p+1} \sum_{i=1}^{p} Z(f_i(\vec{x}) - f_i^*) \tag{9}$$

где

$$Z(f_i(\vec{x}), f_i^*) = \begin{cases} a_i (f_i(\vec{x}) - f_i^*), i = 1 \div p' \\ a_i (f_i^* - f_i(\vec{x})), i = p' \div p'' \\ a_i \min_i \{(f_i(\vec{x}) - f_i^*), (f_i^* - f_i(\vec{x})), i = p'' + 1 \div p \end{cases}.$$

Возможны и другие меры близости, но для функций (7) и (9) проведены исследования математических свойств, что важно для обеспечения сходимости процесса минимизации этих функций.

Четвертый способ - нахождение паретовского множества

Состоит в отказе от выделения единственной «наилучшей» альтернативы и соглашении, что предпочтение одной альтернативе перед другой можно отдавать, если она по всем критериям лучше второй. Если же предпочтение хотя бы по одному критерию расходится с предпочтением по другому, то альтернативы – несравнимые. В результате попарного сравнения альтернатив все худшие по всем критериям альтернативы отбрасываются, а оставшиеся несравнимые между собой (недоминируемые) принимаются. Если все максимально достижимые значения частных критериев не относятся к одной и той же альтернативе, то принятые альтернативы образуют множество Парето и выбор на этом заканчивается.

При необходимости выбора единственной альтернативы следует привлекать дополнительные соображения: вводить добавочные критерии; привлекать экспертов; бросать жребий.

11.3. Описание выбора на языке бинарных отношений

Более общий, чем критериальный, т.к. в реальности дать оценку отдельно взятой альтернативе часто трудно или невозможно. Но, если рассматривать ее не в отдельности, а в паре с другой альтернативой, то находятся основания сказать, какая из них предпочтительней.

Основные предположения этого языка:

- отдельная альтернатива не оценивается, т.е. критериальная функция не вводится;
- для каждой пары альтернатив **(***x,y***)** можно установить, что одна из них предпочтительнее другой либо они равноценны или несравнимы;

■ отношение предпочтения внутри любой пары альтернатив не зависит от остальных альтернатив, предъявленных к выбору.

Математически бинарное отношение R на множестве X определяется как определенное подмножество упорядоченных пар (x,y). Используют обозначение xRy, если x находится в отношении R с y, и $x \overline{R} y$ в противном случае.

Множество всех пар

$$\{(x,y),\ x, y \in X\}$$

называется полным (универсальным) бинарным отношением.

Задать отношение – значит тем или иным способом указать все пары (x,y), для которых выполнено отношение R.

Способы задания бинарных отношений

Существует четыре разных способа задания отношений, преимущества каждого из которых проявляются при разных характеристиках множества X:

– перечисление пар $(x,y) \in R$;

– задание матрицы предпочтений;

– задание графа предпочтений;

– задание сечений $R^{+}(x)$ и $R^{-}(x)$.

Первый способ – в непосредственном перечислении таких пар. Ясно, что он приемлем лишь в случае конечного множества X.

Второй способ тоже задает отношения R на конечном множестве. Все элементы нумеруются и вводится матрица отношений R с элементами

$$a_{ij}\ (R) = \{1: x_i R x_j;\ 0: x_i \overline{R} x_j\} \qquad \text{для всех } i,j.$$

Третий способ – вершинам графа $G(R)$ ставят в соответствие пронумерованные элементы множества X, и если $x_i R x_j$, то от вершины x_i проводят направленную дугу к x_j; если $x_i \overline{R} x_j$, то дуга отсутствует.

Четвертый способ используется для определения отношений на бесконечных множествах. Отношение R в этом случае задается сечениями. Множество

$$R^{+} = \{y \in X | (y,x) \in R\}$$

называется верхним сечением отношения R, а множество

$$R^{-} = \{y \in X | (x,y) \in R\}$$

называется нижним сечением.

Иначе говоря, верхнее сечение – это множество всех $y \in X$, которые находятся в отношении yRx с заданным элементом $x \in X$, а нижнее сечение – множество всех $y \in X$, с которыми заданный элемент x находится в отношении R. Отношение однозначно определяется одним из своих сечений.

Отношения эквивалентности, порядка и доминирования

Для теории выбора особое значение среди бинарных отношений имеют отношения, соответствующие предпочтению одной альтернативы перед другой или случаю невозможности отдать предпочтение одной из двух альтернатив. Их можно задать через отношения **эквивалентности, порядка и доминирования.** Для их определения понадобятся некоторые свойства отношений вообще.

Бинарное отношение R на множестве X называется:

- рефлексивным, если для каждого $x \in X$

$$xRx;$$

- антирефлексивным, если для $\forall x \in X$

$$x \overline{R} x$$

т.е. R может выполняться только для несовпадающих элементов;

- симметричным, если для $\forall x, y \in X$

$$xRy \Rightarrow yRx;$$

- асимметричным, если для $\forall x, y \in X$

$$xRy \Rightarrow y \,\overline{R}\, x;$$

- антисимметричным, если для всех $x, y \in X$

$$(xRy, yRx) \Rightarrow x = y;$$

- транзитивным, если для всех $x, y, z \in X$

$$(xRy, yRz) \Rightarrow xRz.$$

Теперь можно охарактеризовать отношения, используемые в теории выбора.

Отношение R на множестве X называется отношением эквивалентности (обозначение ~), если оно:

- рефлексивно,
- симметрично,
- транзитивно.

Отношением нестрого порядка (обозначение ≤) называется рефлексивное, антисимметричное и транзитивное отношение.

Отношением строгого порядка (обозначение <) называется антирефлексивное, асиметричное и транзитивное отношение. Отношение нестрогого порядка можно рассматривать как объединение отношений < и ~.

Отношением доминирования называется отношение, обладающее антирефлексивностью и асиметричностью. Говорят, что «x доминирует y»

$$x >> y,$$

когда x в каком-то смысле превосходит y. Очевидно, что строгий порядок – частный случай доминирования, при котором имеет место еще транзитивность.

В случае конечных множеств X удобно находить наилучшие альтернативы с помощью графа предпочтений, стрелки которого направлены в сторону менее предпочтительной альтернативы. Выделив

вершины графа, из которых стрелки только исходят, находим недоминируемые, т.е. наилучшие альтернативы.

Можно показать, что если граф сильно транзитивен (т.е. транзитивен и по наличию, и по отсутствию стрелок) и антирефлексивен (отсутствуют петли), то описываемый выбор сводится к однокритериальному выбору.

Оцифровка порядковых шкал

Если множество X конечно и между его элементами имеется отношение строгого порядка, то можно построить такую вещественную функцию $u(x)$ на X, что

$$(x \prec y) \Rightarrow [u(x) < u(y)] .$$

Функция $u(x)$ называется ***функцией полезности***. Она не единственна: произвольное монотонное преобразование сохраняет ее упорядочивающее свойство. Этот результат был обобщен на счетные и континуальные множества X**,** на нестрогий порядок и на многокритериальный случай. Определение функции $u(x)$ позволяет перейти от языка бинарных отношений к критериальному языку, взяв $u(x)$ в качестве критериальной функции.

Создается впечатление, что от качественных порядковых измерений можно перейти к количественным. На деле – сталкиваемся с ситуацией, когда «оцифровка» порядковой шкалы не делает ее числовой. Для воспроизводства упорядочения фиксированного попарно упорядоченного множества X можно воспользоваться числовой функцией $u(x)$**,** но если затем X дополнить альтернативами, которые не рассматривались при первом упорядочении, как функцию $u(x)$ потребуется определять заново.

11.4. Язык функций выбора

Некоторые особенности выбора привели к построению третьего языка его описания, еще более общего, т.к.:

■ нередко предпочтение между двумя альтернативами зависит от остальных альтернатив;

■ возможны ситуации выбора, когда понятие предпочтения вообще лишено смысла – по отношению к множеству альтернатив обычными являются правила выбора «типичного», «наиболее оригинального», теряющие смысл в случае двух альтернатив.

Функции выбора как математический объект

Язык функций выбора описывает выбор как операцию над произвольным множеством альтернатив X, которая ставит этому множеству в соответствие некоторое его подмножество $C(X)$:

$$C(X) \subseteq X.$$

Функция выбора как отображение совокупности множеств в совокупность множеств без поэлементного отображения данного множества на другое и без отображения множеств на числовую, ось мало изучено. Накладывая на функцию выбора определенные требования, можем на этом языке описывать и те варианты выбора, которые отражаются в предыдущих языках. Но главное достоинство языка – возможность рассмотрения более сложных правил выбора. На это указывает и различие числа возможных функций выбора и числа возможных графов предпочтения на множестве n альтернатив. Разнообразие функций выбора намного превосходит разнообразие графов предпочтения. Кроме того, здесь сразу допускается отказ от выбора, т.е. пустой выбор

$$C(X_i) = \varnothing,$$

что также расширяет множество правил выбора.

Ограничения на функции выбора

Различие между классами правил выбора можно выразить через ограничения, которым подчиняется тот или иной тип функции выбора. Одни ограничения и их комбинации дают уже известные нам правила выбора, другие определяют новые правила. Приведем некоторые из таких ограничений.

Аксиома наследования **(*H*):** $X' \subseteq X \Rightarrow C(X') \supseteq C(X) \cap X'$

Смысл этой аксиомы сводится к требованию, чтобы в выбор на подмножестве X' вошли все те альтернативы из X', которые входили в выбор на X (возможно еще и другие).

Аксиома согласия **(*C*):** $\cap C(X_i) \subseteq C(\cup X_i)$**.**

Это означает, что в выбор из объединения множеств обязательно должны входить альтернативы, общие для выборов из всех множеств (и, возможно, другие альтернативы).

Аксиома отбрасывания **(*O*):** $C(X) \subseteq X' \subseteq X \Rightarrow C(X') = C(X)$**.**

Это означает, что если отбросить любую часть отвергнутых при выборе альтернатив, то выбор на оставшемся множестве не изменится. Поэтому данную аксиому называют также условием независимости от отвергнутых альтернатив.

Аксиома Плотта **(*KC*):** $C(X_1 \cup X_2) = C(C(X_1) \cup C(X_2))$**.**

Это отражает требования, накладываемые при многоступенчатых выборах, когда считается, например, что определить чемпиона мира можно путем соревнований между чемпионами стран и результат окажется тем же, если соревноваться будут не только чемпионы.

Аксиома предпочтения **(*П*):** $X' \subseteq X \Rightarrow C(X) \cap X' = C(X')$**.**

Она требует, чтобы при сужении множества альтернатив в выборе оставались только те альтернативы, которые входили в выбор ранее. Это столь жесткое ограничение, что оно эквивалентно скалярному критериальному выбору.

Некоторые из введенных аксиом можно ослаблять или усиливать.

Можно накладывать новые, независимые требования. Например:

– аксиома мультипликаторности $C(X_1 \cap X_2) = C(X_1) \cap C(X_2)$**,**

– аксиома монотонности $X_1 \subseteq X_2 \Rightarrow C(X_1) \subseteq C(X_2)$**,**

получая при этом различные типы выбора.

11.5. Групповой выбор

Единоличное принятие решений является не единственной формой выбора.

Пусть на множестве альтернатив X задано n в общем случае различных индивидуальных предпочтений (для определенности будем говорить о бинарных отношениях) $R_1,...,R_n$.

Ставится задача: выработать некоторое новое отношение R, которое согласует индивидуальные выборы, выражает в каком–то смысле «общее мнение» и принимается за групповой выбор.

Очевидно, что это отношение должно быть какой–то функцией индивидуальных выборов

$$R = F(R_1,...,R_n).$$

Различным принципам согласования отвечают разные функции F. Теоретически функции F могут быть произвольными и учитывать не только индивидуальные выборы, но и другие факторы, в том числе и исход некоторых случайных событий (например, бросания жребия), и главный вопрос состоит в том, чтобы правильно отобразить в функции F особенности конкретного варианта группового выбора.

Различные правила голосования

Одно из наиболее распространенных принципов согласования – правило большинства: принятой всеми считается альтернатива, получившая наибольшее число голосов.

Правило большинства привлекательно простотой и демократичностью, но имеет особенности, требующие осторожного обращения с ним:

■ оно лишь обобщает индивидуальные предпочтения и его результат не является критерием истины. Только дальнейшая практика показывает, правильным или ошибочным было решение, принятое большинством. Само голосование – лишь форма согласования дальнейших действий.

■ даже в простейшем случае выбора одной из двух альтернатив легко представить ситуацию, когда правило большинства не срабатывает: разделение голосов поровну при четном числе голосующих. Это порождает варианты: «председатель имеет два голоса», «большинство простое (51%)», «подавляющее большинство (75%)», «принцип единогласия (консенсус, право вето)».

При любом из этих вариантов подразумевается отказ от принятия решения, если ни одна из альтернатив не получила необходимого процента голосов. Поскольку в реальной жизни отказ от дальнейших действий, следующих за решением, часто недопустим, а переход к принятию за групповой выбор выбора отдельного лица («диктатура») – нежелательным, разрабатываются различные приемы, сокращающие число ситуаций, приводящих к отказу. Например, если два эксперта дали противоположные предпочтения между двумя вариантами *a* и *b*, то можно сделать выбор, сравнивая «силу предпочтения» каждого эксперта.

При возможности введения количественного критерия оценки это сводится к арифметической операции, но и при порядковом сравнении есть возможность оценки «силы предпочтения». В криминалистической практике в таких случаях экспертам предлагается в одном ряду с *a* и *b* упорядочить по предпочтению еще несколько альтернатив, например, *c, d, e*. Пусть:

■ первый эксперт дал упорядочение **(***c, d, a, b, e***),**

■ второй **(***b, c, d, e, a***).**

Тогда можно сделать вывод, что степень предпочтения *b* по сравнению с *a* у второго эксперта больше, чем степень предпочтения *a* перед *b* у первого, и принять решение в пользу *b* (за этим приемом стоит ряд предположений – одинаковая компетентность экспертов и т.д., требующих проверки в ответственных случаях).

Если не удается достичь консенсуса не только по поводу самих альтернатив, но и относительно способа их проверки, то следует найти консенсус по поводу того, что делать дальше. Часто решают поручить выбор одному из авторитетных и ответственных лиц. Фактически это означает переход от демократического, но не давшего результатов правила голосования, к недемократическому (диктаторскому) принципу.

11.6. Экспертные методы выбора

При исследовании больших систем возникают проблемы, выходящие за пределы формальных математических постановок задачи. В таком случае прибегают к услугам экспертов. Основная идея экспертных методов состоит в том, чтобы использовать интеллект людей, их способность искать решение слабо формализованных задач. Однако особенность интеллектуальной деятельности людей состоит в ее зависимости от внешних и внутренних условий. Поэтому в методиках организации экспертных опросов специальное внимание уделяется созданию благоприятных условий и нейтрализации факторов, неблагоприятно влияющих на работу экспертов.

Факторы, влияющие на работу эксперта

1. Эксперты должны быть освобождены от ответственности за использование результатов экспертизы, т.к. такая ответственность накладывает ограничения на характер выбора.

2. Поскольку взаимодействие между экспертами может, как стимулировать, так и подавлять их деятельность, то используют разные методики экспертиз имеющих различную степень и характер взаимного влияния экспертов друг на друга: анонимные и открытые опросы, совещания, дискуссии, деловые игры, мозговой штурм и т.д.

Методы обработки мнений экспертов

Простейший вариант состоит в следующем: экспертам раздают анкеты с просьбой оценить предлагаемые альтернативы. Заполненные

анкеты собирают, обрабатывают и полученную информацию в некотором обобщенном виде передают лицу, принимающему решение. При этом возникает ряд вопросов по выбору способа обработки экспертных мнений.

Предположим, например, что эксперты оценивают альтернативы в числовых шкалах. Пусть $q_j(x_i)$ – оценка i–ой альтернативы j–м экспертом ($i=1\text{-}m$, $j=1\text{-}n$). Оценки

$$q_1(x_i),..., q_n(x_i)$$

можно рассматривать как «измерения» искомой «истинной характеристики» $q(x_i)$, считая отклонения

$$q_j(x_i) - q(x_i)$$

случайными величинами. В качестве приближения можно использовать некоторую статистику

$$\overline{q}(x_i) = \overline{q}_i(q_1(x_i),..., q_n(x_i)),$$

которая, обычно, определяется как выборочное среднее, но можно использовать и другие статистики.

Сложнее обстоит дело, когда альтернативы нельзя оценить сразу одним числом и экспертам предлагается дать оценки отдельно по каждому показателю. Например, оценка качества промышленного изделия складывается из оценок признаков социальных (уровень потребности), функциональных (степень соответствия назначения), экономических, эргономических и пр. В этом случае имеем набор чисел $q_{jk}(x_i)$, где k – номер признака. Кроме этих чисел экспертов просят оценить степень важности λ_{jk} каждого показателя (если это не выполнено другим способом).

Тогда

$$q(x_i) = \frac{1}{n}\sum_j \sum_k \lambda_{jk} q_{jk}(x_j)$$

Следующее уточнение вводят в случае неоднородности группы экспертов:

– естественно придать различные (а не одинаковые, равные ($1/n$)) веса мнениям экспертов, имеющих разную квалификацию;

– определение коэффициента α_j компетентности j–го эксперта можно поручить самим экспертам;

– пусть каждый из них (l–й) оценивает компетентность других числами $0 \le \alpha_{lj} \le 1$ (при этом и свою – числом α_{ll});

– усреднение (возможно, с отбрасыванием наивысшей и низшей оценок) дает

$$\alpha_j = \sum_i \frac{\alpha_{ij}}{\sum_s \alpha_{is}}.$$

В результате получают итоговую оценку

$$q(x_i) = \sum_j \sum_k \alpha_j \lambda_{jk} q_{jk}(x_j).$$

В тех случаях, когда эксперты лишь упорядочивают альтернативы, т.е. используют только порядковую шкалу, возможность арифметических операций отпадает, поэтому переходят к обработке либо относительных частот предпочтений данной альтернативы, либо рангов. Иногда используют «медианную» альтернативу или расстояния между ранжированиями.

Метод «Делфи»

Основная идея метода: критика благотворно влияет на эксперта, если она психологически не связана с персональной конфронтацией.

Поэтому, если проводить оценку альтернатив в несколько туров, сообщая после каждого из них полные итоги и сохраняя анонимность участников, то эксперты склонны не только критиковать, но и прислушиваться к критике, относящейся к ним лично.

Обычно оказывается достаточно четырех этапов:

– раздача анкет, сбор оценок, их обобщенное представление с указанием разброса мнений;

– сообщение итогов и запрос объяснений причин индивидуального отклонения от средней или медианной оценки первой итерации;

– сообщение всех объяснений и запрос контраргументов на них;

– сообщение возражений и запрос новых оценок альтернатив, если эксперт пожелает их изменить, нахождение окончательного итога.

Вся работа проводится под руководством управляющей группы, в которую входят системный аналитик и лицо, принимающее решения. Анонимность экспертов сохраняется до конца работы, а по желанию экспертов - и после ее окончания.

ЛЕКЦИЯ 12

12.1. Выбор в условиях неопределенности. Матрица решений

Принятие решения представляет собой выбор одного из некоторого множества рассматриваемых вариантов:

$$x_i \in X.$$

Дальше будем изучать наиболее часто встречающийся случай, когда ***имеется конечное число вариантов*** $x_1,x_2,...,x_i,...,x_m,$, причем, обычно небольшое, хотя возможно и бесконечное. При необходимости рассмотрение без труда переносится на этот более общий случай.

Условимся, что:

– каждым ***вариантом*** x_i однозначно определяется некоторый ***результат*** q_i;

– эти результаты должны допускать количественную оценку.

Будем для простоты отождествлять эти оценки с соответствующими результатами, обозначая их одним и тем же символом q_i.

Мы ищем вариант с наибольшим значением результата,

$$\max_i q_i$$

Считаем, что оценки q_i характеризуют такие величины, как выигрыш, надежность. Обратную ситуацию с оценкой затрат или потерь можно

исследовать путем минимизации оценки или рассмотрением отрицательных величин полезности.

Тогда выбор оптимального варианта производится с помощью критерия

$$X_0 = \{x_{i0} \mid x_{i0} \in X \cap q_{i0} = \max_i q_i\} \qquad (1)$$

и правило выбора читается так:

множество X_o оптимальных вариантов состоит из тех вариантов x_{io}, которые принадлежат множеству X всех вариантов и оценка q_{i0} которых максимальна среди всех оценок q_i.

Выбор оптимального варианта в соответствии с критерием (1) в общем случае не является однозначным, поскольку максимальный результат

$$\max_i q_i$$

может достигаться на множестве всех результатов многократно. Необходимость выбирать одно из нескольких одинаково хороших решений на практике обычно не создает дополнительных трудностей. Поэтому мы лишь упоминаем об этой возможности, не занимаясь ею более подробно.

Рассмотренный случай принятия решения, при котором каждому варианту решения соответствует единственное внешнее состояние (и тем самым однозначно определяется единственный результат) называют *случаем детерминированных решений.* С точки зрения практических применений он является простейшим, но такие элементарные структуры лежат в основании реальных процедур принятия решений.

Таким образом, до сих пор рассматривался подход к описанию и осуществлению выбора в ситуации, когда последствия сделанного выбора были определены однозначно. Выбор одной из альтернатив

$$x_i \in X$$

был связан с известным выбирающему однозначным следствием, и вся проблема выбора – это проблема сравнения разных альтернатив.

В реальной ситуации нередко выбор альтернативы неоднозначно определяет последствия сделанного выбора: имеется набор возможных исходов

$$y_j \in Y,$$

один из которых окажется совмещенным с выбранной альтернативой, но какой именно – в момент выбора неизвестно, а станет ясным позже, когда выбор уже сделан и изменить ничего нельзя, т.к. хотя с каждой альтернативой x связано одно и то же множество исходов y, для разных альтернатив одинаковые исходы имеют разное значение.

Тогда в более сложных структурах каждому допустимому варианту решения x_i вследствие различных внешних условий могут соответствовать различные внешние условия y_j и результаты q_{ij} решений.

Под результатом решения q_{ij} здесь можно понимать оценку, соответствующую варианту x_i и условиям y_j, и характеризующую прибыль или надежность изделия. Будем называть такой результат ***полезностью решения***.

Увеличение объема семейства по сравнению с ситуацией детерминированных решений связано как с недостатком информации, так и с многообразием технических возможностей.

В этом случае стараются выбрать решение с наилучшим результатом, но, так как неизвестно, с какими условиями придётся столкнуться, то вынуждены принимать во внимание все оценки q_{ij}, соответствующие варианту x_i.

Первоначальная задача максимизации

$$\max_i q_i$$

согласно критерию (1) должна быть теперь заменена другой, учитывающей

все последствия любого из вариантов решения x_i.

В этой матрице все возможные исходы образуют вектор

$$\vec{y}^T = (y_1 \quad y_2 \ \ldots y_n)$$

числа q_{ij} *выражают оценку ситуации, когда сделан выбор альтернативы* x_i и *реализовался исход* y_j. В разных случаях числа q_{ij} могут иметь различный смысл: иногда это «***выигрыши***», иногда «***потери***», «***платежи***».

Если все строки

$$\vec{q}^T = (q_{i1} \quad q_{i2} \ \ldots q_{im})$$

при любых i одинаковы, то проблемы выбора между альтернативами нет. Если же строки матрицы различны, то возникает вопрос: *какую альтернативу предпочесть, не зная заранее, какой из исходов реализуется?*

В случае непрерывных множеств X и Y ситуация описывается с помощью задаваемой на этих множествах функции

$$q(x,y), \ x \in X, \ \ y \in Y$$

с соответствующей постановкой вопроса о выборе x.

Выше сказанного недостаточно для формальной постановки задачи выбора. При различной конкретизации этой задачи она приобретает разный смысл и требует разных методов решения. Первыми были формализованы ***игровые задачи***, что дало и терминологию:

взаимодействующие стороны – «***игроки***»,

выбираемые ими альтернативы – «***ходы***»,

правила выбора – «***стратегии***»,

величины q_{ij} – «***выигрыши***»,

вся теория – «***теория игр***».

Один класс задач называется «***играми против природы***». В таких задачах считается, что исходы y_1,..., y_m есть возможные «состояния

природы». Желательность каждой альтернативы x_i зависит от состояния природы, но узнать каково оно, мы сможем лишь после того, как сделаем выбор.

Другой класс задач предполагает, что исходы Y – это множество альтернатив, на котором выбор осуществляет второй игрок. В отличие от бесстрастной природы второй игрок преследует свои интересы, отличные от интересов первого игрока. При этом матрица

$$Q=\{q_{ij}\},$$

характеризующая оценки ситуаций с точки зрения игрока, выбирающего x, уже недостаточна для описания всей игры. Необходимо задать вторую матрицу

$$U=\{u_{ij}\},$$

описывающую игру с позиций второго игрока.

Задание X, Y, Q и U называется ***нормальной формой игры***.

Расхождение между матрицами Q и U определяет степень антагонизма игроков.

Если

$$q_{ij}+u_{ij}=const$$

для всех i и j, то имеем ***строгое соперничество***.

В случае

$$q_{ij}+u_{ij}=0$$

имеем ***игру с нулевой суммой***.

Можно рассматривать случай изменения матрицы платежей после каждого хода.

Характер неопределенности может быть различным. Например, в «игре против природы» можно считать, что состояние природы «совершенно неизвестно», а можно ввести на множестве Y вероятностную меру.

Центральным моментом является введение критерия для оценки выбираемого варианта. В силу неопределенности исхода нужно дать оценку сразу целой строке платежной матрицы. Имея такие оценки для всех строк и сравнивая их, можно делать выбор.

12.2. Выбор в условиях неопределенности. Оценочная функция

Чтобы прийти к однозначному и по возможности выгоднейшему варианту решения даже в том случае, когда каким-то вариантам решений x_i могут соответствовать различные условия y_j, можно ввести подходящие целевые функции.

Тогда матрица решений $\{q_{ij}\}$ сводится к одному столбцу и каждому варианту x_i приписывается некоторый результат q_{ir}, характеризующий, в целом, все последствия этого решения.

Такой результат будем в дальнейшем обозначать тем же символом q_{ir}.

Процедуру выбора можно теперь представить по аналогии с применением критерия (1).

Возникает проблема – какой вложить смысл в результат q_{ir}?

Если, например, последствия каждого из альтернативных решений характеризовать комбинацией из его наибольшего и наименьшего результатов, то можно принять

$$q_{ir} = \min_j q_{ij} + \max_j q_{ij} . \qquad (2)$$

Наилучший в этом смысле результат имеет вид

$$\max_i q_{ir} = \max_i (\min_j q_{ij} + \max_j q_{ij}) . \qquad (3)$$

Теперь решение можно снова искать в соответствии с критерием (1). Формируя так желаемый результат, исходим из компромисса между оптимистическим и пессимистическим подходами.

Оптимистическая позиция:

$$\max_i q_{ir} = \max_i (\max_j q_{ij}) . \qquad (4)$$

Из матрицы результатов решений q_{ij} выбирается вариант, содержащий в качестве возможного следствия наибольший из всех возможных результатов. Мы становимся на точку зрения азартного игрока, делаем ставку на то, что выпадет наивыгоднейший случай.

Позиция нейтралитета:

$$\max_i q_{ir} = \max_i \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} q_{ij} \ . \qquad (5)$$

Исходят из того, что все встречающиеся отклонения результата решения от «среднего» случая допустимы, и выбирают параметры, оптимальные с этой точки зрения.

Пессимистическая позиция – Минимаксный критерий:

$$\max_i q_{ir} = \max_i (\min_j q_{ij}) \, . \qquad (6)$$

Ориентируются на наименее благоприятный случай и приписывают каждому из альтернативных вариантов наихудший из возможных результатов. После этого выбирают самый выгодный вариант, т. е. ожидают наилучшего результата в наихудшем случае.

Выбранные так варианты полностью исключают риск, т.е. ЛПР не может столкнуться с худшим результатам, чем тот, на который ориентируется. Какие бы условия y_j ни встретились, соответствующий результат не может оказаться ниже. Это заставляет считать минимаксный критерий одним из фундаментальных. Поэтому в технических задачах он применяется чаще всего. Но положение об отсутствии риска стоит различных потерь. В практических ситуациях пессимизм минимаксного критерия может оказаться очень невыгодным.

Применение ММ-критерия оправданно, если ситуация, в которой принимается решение, характеризуется следующими обстоятельствами:

– о возможности появления внешних состояний y_j ничего не известно;

– приходится считаться с появлением различных внешних состояний y_j ;

– решение реализуется лишь один раз**;**

– необходимо исключить какой бы то ни было риск, т. е. ни при каких условиях y_j не допускается получать результат, меньший, чем *max* q_{ir}.

Критерий Байеса – Лапласа.

Обозначим через q_i – вероятность появления внешнего состояния F_j.

Соответствующее правило выбора можно интерпретировать следующим образом:

матрица решений $\{q_{ij}\}$ *дополняется ещё одним столбцом, содержащим математическое ожидание значений каждой из строк. Выбираются те варианты, в строках которых стоит наибольшее значение* q_{ir} *этого столбца.*

При этом предполагается, что ситуация, в которой принимается решение, характеризуется следующими обстоятельствами:

1°. Вероятности появления состояния F_j известны и не зависят от времени.

2°. Решение реализуется (теоретически) бесконечно много раз.

3°. Для малого числа реализаций решения допускается некоторый риск.

При большом количестве реализаций среднее значение постепенно стабилизируется. Поэтому при полной (бесконечной) реализации какой-либо риск практически исключён.

Т.о. критерий Байеса–Лапласа (*B-L*–критерий) более оптимистичен, чем минимаксный критерий, однако он предполагает большую информированность и достаточно длительную реализацию.

Позиция относительного пессимизма - Критерий Сэвиджа:

$$\min_i q_{ir} = \min_i \max_j (\max_i q_{ij} - q_{ij}) \qquad (7)$$

– определяется максимальное значение по каждому столбцу, затем из этого значения вычитается каждый элемент матрицы (получается как бы новая матрица);

– для полученной матрицы, через определение максимального элемента каждой строки, получают столбец значений;

– из полученного столбца выбирают минимальное значение.

Для каждого варианта решения конструктор оценивает потери в результате по сравнению с определенным по каждому варианту наилучшим результатом, а затем из совокупности наихудших результатов выбирает наилучший согласно представленной оценочной функции.

Для понимания этого критерия величину

$$a_{ij} = \max_i q_{ij} - q_{ij}$$

можно трактовать как максимальный дополнительный выигрыш, достигаемый, если в состоянии y_j вместо варианта x_i выбрать другой, оптимальный для этого внешнего состояния вариант. Можно интерпретировать a_{ij}, и как потери, возникающие в состоянии y_j при замене оптимального для него варианта на вариант x_i. Тогда определяемая следующим выражением величина q_{ir}

$$q_{ir} = \max_j a_{ij} = \max_j (\max_i q_{ij} - q_{ij})$$

представляет – при интерпретации a_{ij} в качестве потерь – максимальные возможные (по всем внешним состояниям y_j, $j=1, ..., n$) потери в случае выбора варианта x_i. Теперь эти максимально возможные потери минимизируются за счет выбора подходящего варианта x_1.

Ряд таких оценочных функций можно было бы продолжить. Некоторые из них получили широкое распространение. Если условия эксплуатации заранее не известны, ориентируются на наименее

благоприятную ситуацию. Это соответствует оценочной функции (6). Нередко используются также функции (5) и (7). Оценочная функция (4) до сего времени в технических приложениях не применялась.

Производные критерии

Критерий Гурвица.

Стараясь занять наиболее уравновешенную позицию, Гурвиц предположил оценочную функцию, которая находится где–то между точкой зрения крайнего оптимизма и крайнего пессимизма:

$$\max_i q_{ir} = C \min_j q_{ij} + (1 - C) \max_j q_{ij}$$

где C – весовой множитель.

Правило выбора согласно критерию Гурвица, формируется следующим образом:

матрица решений $\{q_{ij}\}$ *дополняется столбцом, содержащим среднее взвешенное наименьшего и наибольшего результатов для каждой строки. Выбираются только те варианты, в строках которых стоят наибольшие элементы* q_{ir} *этого столбца.*

При C=1 критерий Гурвица превращается в ММ–критерий. При C = 0 он превращается в критерий “азартного игрока”

$$\max_i q_{ir} = \max_i (\max_j q_{ij})$$

т.е. мы становимся на точку зрения азартного игрока, делающего ставку на то, что «выпадет» наивыгоднейший случай.

В технических приложениях сложно выбрать весовой множитель C, т.к. трудно найти количественную характеристику для тех долей оптимизма и пессимизма, которые присутствуют при принятии решения. Поэтому чаще всего C =0.5.

Критерий Гурвица применяется в случае, когда:

1) о вероятностях появления состояния F_j ничего не известно;

2) с появлением состояния F_j необходимо считаться;

3) реализуется только малое количество решений;

4) допускается некоторый риск.

Критерий Ходжа–Лемана.

Этот критерий опирается одновременно на ММ–критерий и критерий Байеса-Лапласа. С помощью параметра ν выражается степень доверия к используемому распределений вероятностей. Если доверие велико, то доминирует критерий Байеса-Лапласа, в противном случае – ММ–критерий, т.е. мы ищем

$$\max_i q_{ir} = \max_i \{\nu \sum_{j=1}^{n} q_{ij} e_i + (1-\nu) \min_j q_{ij}\}, 0 \le \nu \le 1. \qquad (*)$$

Правило выбора, соответствующее критерию Ходжа–Лемана формируется следующим образом:

матрица решений $\{q_{ij}\}$ *дополняется столбцом, составленным из средних взвешенных (с весом* $\nu \equiv const$*) математическое ожиданиями и наименьшего результата каждой строки (*). Отбираются те варианты решений в строках которого стоит набольшее значение этого столбца.*

При $\nu = 1$ критерий Ходжа-Лемана переходит в критерий Байеса-Лапласа.

При $\nu = 0$ становится минимаксным.

Для применения критерия Ходжа–Лемана желательно, чтобы ситуация в которой принимается решение, удовлетворяла свойствам:

1) вероятности появления состояния F_j неизвестны, но некоторые предположения о распределении вероятностей возможны;

2) принятое решение теоретически допускает бесконечно много реализаций;

3) при малых числах реализации допускается некоторый риск.

Критерий Гермейера.

Этот критерий ориентирован на величину потерь, т.е. на отрицательные значения всех q_{ij}. При этом

$$\max_i q_{ir} = \max_i \min_j q_{ij} e_j$$

Т.к. в хозяйственных задачах преимущественно имеют дело с ценами и затратами, условие

$$q_{ij} < 0$$

обычно выполняется. В случае же, когда среди величин q_{ij} встречаются и положительные значения, можно перейти к строго отрицательным значениям с помощью преобразования

$$q_{ij} - a$$

при подходящем образом подобранном $a > 0$. При этом оптимальный вариант решения зависит от a.

Правило выбора согласно критерию Гермейера формулируется следующим образом:

матрица решений $\{q_{ij}\}$ *дополняется ещё одним столбцом содержащим в каждой строке наименьшее произведение имеющегося в ней результата на вероятность соответствующего состояния* F_j. *Выбираются те варианты, в строках которых находится наибольшее значение* q_{ij} *этого столбца.*

В каком-то смысле критерий Гермейера обобщает ММ-критерий: в случае равномерного распределения

$$e_j = \frac{1}{n},\ j = 1,\ldots, n,$$

они становятся идентичными.

Условия его применимости таковы:

1) вероятности появления состояния F_j неизвестны;

2) с появлением тех или иных состояний, отдельно или в комплексе, необходимо считаться;

3) допускается некоторый риск;

4) решение может реализоваться один или несколько раз.

Если функция распределения известна не очень надёжно, а числа реализации малы, то, следуя критерию Гермейера, получают, вообще говоря, неоправданно большой риск.

BL (MM) - критерий.

Стремление получить критерии, которые бы лучше приспосабливались к имеющейся ситуации, чем все, до сих пор рассмотренные, привело к построению так называемых составных критериев. В качестве примера рассмотрим критерий, полученный путем объединения критериев Байеса-Лапласа и минимакса.

Правило выбора для этого критерия формулируется следующим образом:

матрица решений $\{q_{ij}\}$ *дополняется еще тремя столбцами. В первом из них записываются математические ожидания каждой из строк, во втором - разность между опорным значением*

$$q_{i_0 j_0} = \max_i \max_j q_{ij}$$

и наименьшим значением

$$\min_j q_{ij}$$

соответствующей строки. В третьем столбце помещаются разности между наибольшим значением

$$\max_j q_{ij}$$

каждой строки и наибольшим значением

$$\max q_{i_0 j}$$

той строки, в которой находится значение

$$q_{i_0 j_0} \ .$$

Выбираются те варианты, строки которых (при соблюдении приводимых ниже соотношений между элементами второго и третьего столбцов) дают наибольшее математическое ожидание. А именно, соответствующее значение

$$q_{i_0 j_0} - \max_j q_{ij}$$

из второго столбца должно быть или равно некоторому заранее заданному уровню риска $\varepsilon_{доп}$. *Значение же из третьего столбца должно быть больше значения из второго столбца.*

Применение этого критерия обусловлено следующими признаками ситуации, в которой принимается решение:

1) вероятности появления состояний F_j неизвестны, однако имеется некоторая априорная информация в пользу какого–либо определенного распределения;
2) необходимо считаться с появлением различных состояний как по отдельности, так и в комплексе;
3) допускается ограниченный риск;
4) принятое решение реализуется один раз или многократно.

BL(MM)-критерий хорошо приспособлен для построения практических решений прежде всего в области техники и может считаться достаточно надежным. Однако заданные границы риска $\varepsilon_{доп}$ и, соответственно, оценок риска ε_i не учитывает ни число применения решения, ни иную подобную информацию. Влияние субъективного фактора хотя и ослаблено, но не исключено полностью.

Условие

$$\max_j q_{ij} - \max_j q_{i_0 j} \geq \varepsilon_i$$

существенно в тех случаях, когда решение реализуется только один или малое число раз. В этих условиях недостаточно ориентироваться на риск,

связанный только с невыгодными внешними состояниями и средними значениями. Из-за этого, правда, можно понести некоторые потери в удачных внешних состояниях. При большом числе реализаций это условие перестает быть таким уж важным. Оно даже допускает разумные альтернативы. Но при этом не известно четких количественных указаний, в каких случаях это условие следовало бы опускать.

Критерий произведений.

$$\max_i q_{\text{ir}} = \max_i \prod_j q_{ij}$$

Правило выбора в этом случае формулируется так: матрица решений $\{q_{ij}\}$ дополняется новым столбцом, содержащим произведения всех результатов каждой строки. Выбираются те варианты, в строках которых находятся наибольшие значения этого столбца.

Применение этого критерия обусловлено следующими обстоятельствами:

1) вероятности появления состояния F_j неизвестны;
2) с появлением каждого из состояний F_j по отдельности необходимо считаться;
3) критерий применим и при малом числе реализаций решения;
4) некоторый риск допускается.

Критерий произведений приспособлен в первую очередь для случаев, когда все q_{ij} положительны. Если условие положительности нарушается, то следует выполнять некоторый сдвиг

$$q_{ij} + a$$

с некоторой константой

$$a > |\min_{ij} q_{ij}|.$$

Результат при этом будет, естественно зависеть от a. На практике, чаще всего

$$a = |\min_{ij} q_{ij}| + 1.$$

Если же никакая константа не может быть признана имеющей смысл, то критерий произведений не применим.

12.3. Достоинства и недостатки идеи оптимальности

В рассмотренных вариантах задачи выбора проблема состояла в том, чтобы в исходном множестве найти наилучшие в заданных условиях, т.е. оптимальные, альтернативы. Говоря «наилучшие», мы предполагаем, что известен критерий, способ сравнения вариантов и нахождения лучшего из них. Но этого мало: важно учесть условия, ограничения, так как их изменение может привести к тому, что при том же критерии лучшим окажется другой вариант.

Из требований, предъявляемых к рассмотренным критериям, становится ясно, что, вследствие их жёстких исходных позиций, они применимы только для идеализированных практических решений. В случае, когда возможна слишком сильная идеализация, можно применять одновременно поочерёдно различные критерии. После этого среди нескольких вариантов ЛПР волевым методом выбирает окончательное решение. Такой подход позволяет, во–первых, лучше проникнуть во все внутренние связи проблемы принятия решений и, во–вторых, ослабляет влияние субъективного фактора.

При очевидной полезности идеи оптимизации практика требует осторожного с ней обращения. Причины этого:

1. Оптимальные решения иногда оказываются очень «хрупкими» – незначительные на первый взгляд изменения в условиях задачи могут привести к выбору существенно отличающихся альтернатив.

2. Оптимизация всегда опирается на предположение, что участвующие в задаче критерии достаточно хорошо отображают поставленную цель. Даже если это и так, то обычно рассматриваемая

система является частью некоторой большой системы, и тогда локальная оптимизация совсем не обязательно приведет к тому же результату, который потребуется от подсистемы при оптимизации системы в целом. Это приводит к необходимости увязывать критерии подсистем с критериями системы, часто делая ненужной локальную оптимизацию.

3. Максимизация критерия оптимальности часто отождествляется с целью, а на самом деле это разные вещи. Фактически критерий и цель относятся друг к другу как модель и оригинал. Многие цели трудно или даже невозможно количественно описать. Количественный критерий является лишь суррогатом цели. Поэтому часто критерии характеризуют цель лишь косвенно, иногда лучше, иногда хуже, но всегда приближенно (сложность адекватного выбора критерия).

ЛЕКЦИЯ 13

13.1. Методы сетевого анализа

Методы сетевого анализа позволяют усовершенствовать ряд традиционных подходов системного анализа. Это связано с тем, что современное общество отчасти можно рассматривать как систему сетей, предназначенных для транспортирования, передачи и распределения электроэнергии, товаров и информации.

Методы решения потоковых задач являются мощным математическим средством решения многих технических задач. Наглядность и логическая обоснованность этих методов нередко позволяет выработать новый подход к решению поставленной задачи. Методы сетевого анализа реализуемы на ЭВМ и широко используются на практике.

Сетевой анализ в значительной степени основан на теории графов. Первоначально он широко использовался при изучении электрических систем. В начале XX в. были разработаны методы расчета наибольшей пропускной способности телефонных линий и коммутаторов, позволяющие

обеспечить гарантированное обслуживание определенного числа абонентов. Во время второй мировой войны, в результате развития теории исследования операций был получен ряд математических методов, необходимых для анализа больших систем. В 50-х и начале 60-х годов основное внимание уделялось построению новых моделей и разработке новых алгоритмов. Позднее стали проводить более глубокие исследования построенных ранее моделей и искать пути реализации алгоритмов на вычислительной машине.

Сетевые модели широко применяются в исследовании операций и могут быть использованы при проектировании больших оросительных систем, вычислительных комплексов, транспортных сетей, телетрансляционных сетей, систем космической связи. Для решения задач, связанных со складированием и распределением товаров, календарным планированием, заменой оборудования, перевозками, работой систем массового обслуживания, управлением запасами и проектами, распределением рабочей силы, и многих других задач были разработаны эффективные алгоритмы, основанные на методах сетевого анализа..

С помощью сетей можно довольно просто построить модель системы. Кроме того, методы сетевого анализа позволяют:

1. Построить модель сложной системы как совокупности простых систем.

2. Составить формальные процедуры для определения качественных характеристик системы.

3. Указать механизм взаимодействия компонентов управляющей системы с целью описания последней в терминах ее основных характеристик.

4. Определить, какие данные необходимы для исследования системы.

5. Провести начальные исследования управляющей системы и составить предварительное расписание работы ее компонентов.

Впервые сети стали использовать благодаря их возможностям, указанным в п. 5. Благодаря преимуществам, которые дают аналитические процедуры, сетевой подход утвердился как метод исследования.

Сетевой анализ может быть применен к решению практически любой задачи, когда исследователь способен построить сетевую модель. Преимущества использования сетевых моделей можно сформулировать следующим образом:

1. Сетевые модели могут точно описать многие реально существующие системы.

2. Руководителю предприятия легче понять сетевую диаграмму, чем абстрактные формулы, т.е. сетевые модели являются более понятными и наглядными.

3. Сетевые алгоритмы позволяют находить наиболее эффективные решения при изучении некоторых больших систем.

4. По сравнению с другими методами оптимизации сетевые алгоритмы нередко позволяют решать задачи со значительно большим числом переменных и ограничений. Это становится возможным благодаря тому, что при использовании методов сетевого анализа часто удается ограничиться изучением лишь части рассматриваемой системы.

13.2. Линейное программирование и потоки в сетях

Особое внимание следует уделить изучению специфики потоковых задач, сформулированных в виде задач ЛП, поскольку знание особенностей структуры сети играет главную роль в повышении эффективности алгоритмов. В частности, целесообразно заранее определить, в каких случаях при применении методов ЛП будут получены целочисленные оптимальные решения. При этом может быть использовано несколько важных теорем, приводимых далее. Если заранее известно, что решение целочисленное, то для его поиска можно воспользоваться одной из следующих процедур:

1) специальным алгоритмом ЛП, позволяющим находить целочисленное оптимальное решение;
2) итеративными процедурами, непосредственно использующими сетевую структуру модели. Получаемые целочисленные решения соответствуют решениям задачи ЛП.

Рассмотрим сеть с:

– α источниками,

– β стоками,

– φ промежуточными узлами.

Предположим, что однопродуктовый поток должен протекать из источников в стоки через промежуточные узлы. Каждая дуга сети характеризуется верхней границей U_{ij} потока f_{ij} через нее и стоимостью c_{ij} единицы потока. Сеть может быть представлена в виде ориентированного графа

$$G=(N, A),$$

где $N = N_\alpha \cup N_\beta \cup N_\varphi$, а N_α, N_β, N_φ – множества источников, стоков и промежуточных узлов соответственно; A – множество дуг.

Задача нахождения потока минимальной стоимости состоит в поиске целочисленных дуговых потоков f_{ij}, являющихся решением задачи:

$$\sum_i \sum_j c_{ij} f_{ij} \to \min$$

$$\sum_j f_{ij} - \sum_j f_{ji} = b_i, i \in A,$$

$$L_{ij} \le f_{ij} \le U_{ij}, (i, j) \in A,$$

где

$\sum_j f_{ij}$ – выходит из i–го узла во все остальные;

$\sum_j f_{ji}$ – входит из всех узлов в i–ый.

может быть переформулирована математически следующим образом:

$$\sum_i \sum_j c_{ij} f_{ij} \to \min \quad (1)$$

$$\sum_j f_{ij} - \sum_j f_{ji} \le a_i, i \in N_\alpha, \quad (2)$$

$$\sum_j f_{ij} - \sum_j f_{ji} = 0, i \in N_\varphi, \quad (3)$$

$$\sum_j f_{ij} - \sum_j f_{ji} \ge b_i, i \in N_\beta, \quad (4)$$

$$0 \le f_{ij} \le U_{ij}, (i, j) \in A. \quad (5)$$

Данная задача состоит в минимизации стоимости потока в сети (1).

Из неравенства (2) следует, что в нашем распоряжении находится не менее

$$\sum_i a_i$$

единиц продукта.

Равенства (3) представляют собой условия сохранения потока для каждого промежуточного узда.

Согласно неравенствам (4), в стоки должно быть доставлено не менее

$$\sum_i b_i$$

единиц.

Соотношения (5) указывают на то, что потоки по дугам ограничены.

Частным случаем общей задачи, описываемой выражениями (1)–(5), является каждая из следующих четырех важных задач:

1) транспортная задача,
2) задача о назначениях,
3) задача о максимальном потоке,
4) задача о кратчайшей цепи.

Случай 1. Транспортная задача

В случае, когда поток течет непосредственно из источников в стоки, сеть не содержит промежуточных узлов. Если требуется, чтобы

фиксированное предложение удовлетворяло заданный спрос при минимальных затратах, то возникает ***классическая транспортная задача*** с ограничениями, которая формулируется следующим образом:

$$\sum_i \sum_j c_{ij} f_{ij} \to \min$$

$$\sum_j f_{ij} \le a_i, i \in N_\alpha,$$

$$\sum_j f_{ji} \ge b_i, i \in N_\beta,$$

$$0 \le f_{ij} \le U_{ij}, (i, j) \in A.$$

Если на пропускные способности одной или нескольких дуг, соединяющих источники с источниками или стоки со стоками, не накладываются ограничения сверху, то возникает ***задача о перевозках.***

Случай 2. Задача о назначениях

В случае, когда поток по каждой дуге не ограничен сверху, т.е.

$$U_{ij} = \infty, (i, j) \in N$$

и, кроме того,

$$a_i = 1, i \in N_\alpha,$$

$$b_i = 1, i \in N_\beta,$$

то возникает ***задача о назначениях***:

$$\sum_i \sum_j c_{ij} f_{ij} \to \min \quad (6)$$

$$\sum_j f_{ij} \le 1, i \in N_\alpha, \quad (7)$$

$$\sum_j f_{ji} \ge 1, i \in N_\beta, \quad (8)$$

$$0 \le f_{ij}, (i, j) \in A. \quad (9)$$

Если число стоков равно числу источников, то ограничения (7), (8) записываются в виде равенств. Необходимое условие существования

допустимого решения заключается в том, что число источников должно быть не меньше числа стоков.

Случай 3. Задача о максимальном потоке

Рассмотрим случай, когда имеется только один источник ($i=1$) и один сток ($i=n$), предложение не ограничено ($a_i=\infty$), а спрос нулевой ($b_n=0$).

Если:

– пропускная способность каждой дуги ограничена,

– стоимость единицы потока по дуге равна $c_{in}=-1$ для $i \neq n$ и нулю в противном случае,

то задача, рассмотренная в случае 1, переходит в ***задачу максимизации суммарной величины потока, втекающего в сток n***:

$$\sum_{i \neq n} f_{in} \to \max,$$

$$\sum_j f_{ij} - \sum_j f_{ji} = 0, i \neq 1, i \neq n,$$

$$0 \leq f_{ij} \leq U_{ij}, (i, j) \in A.$$

Случай 4. Задача о кратчайшей цепи

Предположим, что параметр дуги c_{ij} соответствует стоимости единицы потока по дуге (i, j) или времени, необходимому для передачи единицы потока от узла i к узлу j. Как отмечалось раньше, в данном случае возникает ***задача определения минимальной стоимости (времени) передачи единицы потока от источника к заданному стоку***. Пусть

$\alpha=1$ - число источников

$\beta=1$ - число стоков

$N_\alpha = \{ 1 \}$,

$N_\beta = \{ n \}$, n – номер

Предположим далее, что

$a_1=1$ - предложение

$b_n = 1.$

Поскольку предложение составляет одну единицу, а ограничения на поток по дуге записываются в виде

$$0 \le f_{ij} \le 1,$$

то они никогда не нарушаются и поэтому могут вообще не рассматриваться.

Наконец, предположим, что сеть не содержит контуров отрицательного веса.

Если все дуги сети ориентированные, то задача состоит в **нахождении кратчайшей цепи из узла 1 (источника) в узел *n* (стока).**

Математически это может быть записано следующим образом:

$$\sum_i \sum_j c_{ij} f_{ij} \to \min, \tag{10}$$

$$\sum_{j \in N} f_{1j} \le 1, \tag{11}$$

$$\sum_{j \in N} f_{jn} \ge 1, \tag{12}$$

$$\sum_j f_{ij} - \sum_j f_{ji} = 0, i \ne 1, i \ne n, \tag{13}$$

$$0 \le f_{ij}, (i, j) \in A. \tag{14}$$

Неравенства (11), (12) при подстановке в них значений f_{ij}, образующих оптимальное решение, переходят в равенства.

Как было сказано выше, постановка широкого круга важных потоковых задач может быть записана в виде (1)–(5). Алгоритмы решения этих и некоторых других задач будут описаны ниже. Сейчас наша цель заключается в том, чтобы показать, что если величины a_i, b_i, U_{ij} – целые, то любое базисное допустимое решение общей задачи (1)–(5) является целочисленным. Для доказательства этого факта введем два важных определения.

Определение 1. Квадратная целочисленная матрица, определитель которой равен 0, +1 или –1, называется ***унимодулярной.***

Определение 2. Целочисленная матрица называется ***абсолютно унимодулярной***, если все ее квадратные подматрицы унимодулярные.

Система линейных неравенств

$$DF \le B, \tag{15}$$

$$F \ge 0 \tag{16}$$

определяет область допустимых значений элементов неотрицательного вектора F (будем предполагать, что матрица D и вектор B являются целочисленными):

Данные определения используются в следующей теореме.

Теорема. Если матрица D ***абсолютно унимодулярная***, то ***любое*** базисное решение системы

$$DF=B,$$

$$F\ge O$$

является целочисленным.

Оптимальное решение также должно быть целочисленным.

Можно показать, что если величины a_i, b_i и U_{ij} – целые, то оптимальное решение потоковой задачи (1)–(5) является целочисленным.

Основной результат данного раздела в том, что показано:

– большинство потоковых задач, рассматриваемых далее, могут быть сформулированы как задачи линейного программирования;

– если задача ЛП может быть сформулирована в виде (1)–(5), а элементы матрицы ограничений удовлетворяют условиям абсолютной унимодулярности, то *оптимальное* решение исходной задачи является *целочисленным*.

Возникает вопрос – почему мы не ограничиваемся сведением этих задач к задачам ЛП?

Во–первых, специфика структуры потоковых моделей, описывающих реально существующие системы, позволяет находить более эффективные алгоритмы поиска решения, чем симплексный метод.

Во–вторых, эти специальные алгоритмы часто позволяют решать задачи ЛП большой размерности за время, меньшее среднего времени решения подобных задач.

В–третьих, именно тот факт, что мы можем описать математические зависимости взаимосвязями узлов и дуг сети, нередко помогает нам при постановке и решении практических задач.

Таким образом, большое число задач ЛП может решаться как потоковые задачи. В тех случаях, когда это удается сделать, как правило, становятся очевидными простота сетевых методов и эффективность соответствующих алгоритмов. Поэтому большое значение имеет изучение вопросов, связанных со сведением некоторых практических задач к сетевым задачам и разработкой вычислительных алгоритмов поиска решений этих задач.

ЛЕКЦИЯ 14

14.1. Задача о кратчайшей цепи

В инженерном проектировании часто встречаются задачи, которые могут быть сформулированы в виде ***задачи о кратчайшей цепи***, которая заключается в следующем:

– заданы множества узлов и дуг;

– каждой дуге (i, j) поставлена в соответствие величина c_{ij}, равная стоимости единицы потока по этой дуге;

– требуется найти цепь из источника s в сток t, минимизирующую стоимость единицы потока, протекающего из s в t.

ПРИМЕР. Задача периодической замены оборудования

Для удобства будем предполагать, что:

– вышедшее из строя оборудование предпочтительнее заменить на новое, чем отремонтировать его;

– после трех лет работы оборудование устаревает и не может использоваться;

– ликвидационная стоимость при различных сроках службы оборудования, а также эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт в каждый промежуток времени считаются известными.

Обозначим узлом начало каждого планируемого периода. Тогда заданный период полезного срока службы оборудования может быть обозначен дугой. Данная информация позволяет вычислить величину c_{ij} в виде суммы затрат на приобретение нового оборудования в начале периода i и торговых издержек в конце периода j–1 (или в начале периода j). Эта величина рассматривается как «длина» дуги (i, j).

Множество всех планов замены оборудования за n–1 год может быть представлено совокупностью цепей сети, изображенной на рисунке (n = 4).

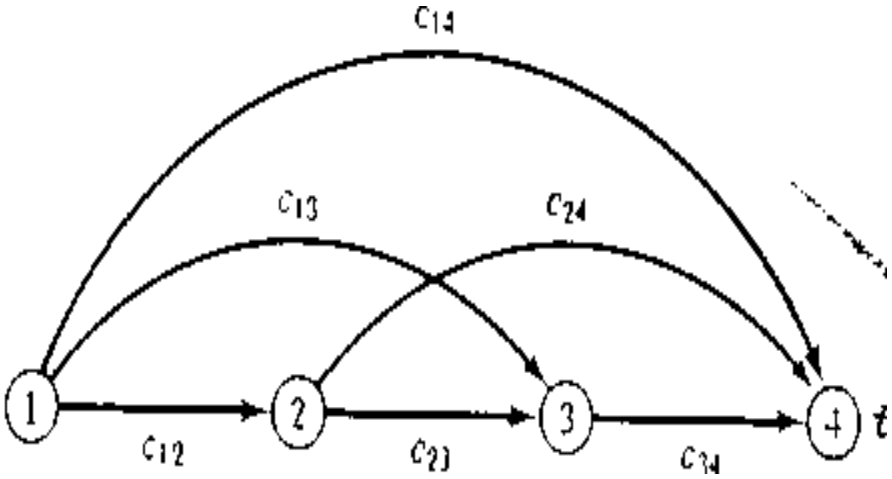


Рис. Сеть планов замены оборудования

Каждый узел сети соответствует началу планируемого периода; узел 4 соответствует концу планируемого периода. Каждая ориентированная цепь из узла 1 в узел 4 представляет собой план замены оборудования на трехлетний период. Цепь (1,3), (3,4) соответствует закупке оборудования в начале первого периода, его содержанию в течение двух лет и его продаже в конце второго периода.

Затем в начале третьего периода закупается новое оборудование, которое продается в конце этого же периода. Для данного плана замены оборудования общие затраты составляют

$$c_{13}+c_{34}.$$

Кратчайшая цепь из узла 1 в узел 4 в данной сети будет соответствовать плану с минимальными затратами на рассмотренные три периода.

Поскольку в начале первого периода оборудование следует закупить, а в конце периода планирования его следует продать, то все цепи в сети должны вести из узла 1 в узел 4. Модели подобного типа называются ***моделями с конечным планируемым периодом.***

Решение задачи о кратчайшей цепи

Задача заключается в ***нахождении цепи из источника в сток, минимизирующей стоимость (время) прохождения потока заданной величины по данной цепи***.

Предположим, что каждой дуге (i,j) ориентированной сети поставлено в соответствие некоторое число c_{ij}, называемое ***обобщенной стоимостью дуги***.

Фиктивным, или «***бесплатным***», дугам приписывается стоимость

$$c_{ij} = 0,$$

а каждой паре узлов (i,j), для которых не существует дуги, соединяющей их, приписывается стоимость

$$c_{ij} = \infty.$$

Задача, решаемая в данном разделе, состоит в нахождении в заданной сети такой цепи из одного источника s в один сток t, для которой стоимость прохождения единицы потока по этой цепи минимальна.

Математически эта задача может быть записана как следующая задача ЛП:

$$\sum_i \sum_j c_{ij} f_{ij} \to \min,$$

$$\sum_j f_{sj} - \sum_j f_{js} = 1,$$

$$\sum_j f_{ij} - \sum_j f_{ji} = 0, i \neq s \neq t,$$

$$\sum_j f_{tj} - \sum_j f_{jt} = -1,$$

$$0 \leq f_{ij}.$$

Согласно первому равенству, единица потока вытекает из источника.

Второе равенство гарантирует сохранение данной единицы потока при протекании по сети.

Согласно третьему равенству, единица потока втекает в сток.

В качестве кратчайшей цепи может быть взята последовательность смежных дуг (i,j), для которых

$$f_{ij} = 1.$$

14.2. Алгоритм Дейкстры

Для решения сформулированной нами задачи линейного программирования мы воспользуемся методом, известным под названием ***алгоритма Дейкстры***. Данный алгоритм был разработан с целью использовать специфику рассматриваемой модели.

Алгоритм находит кратчайшее расстояние от одной из вершин графа до всех остальных. *Алгоритм работает только для графов без рёбер отрицательного веса. Пропускная способность не ограничена.*

Суть алгоритма

Предположим, что стоимость каждой дуги, или расстояние между двумя узлами, выражается неотрицательным числом c_{ij}. Алгоритм основан на приписывании узлам либо ***временных,*** либо ***постоянных пометок.***

Первоначально:

– каждому узлу, исключая источник, приписывается временная пометка, соответствующая длине кратчайшей дуги, ведущей из источника в данный узел;

– источнику приписывается постоянная пометка, значение которой равно нулю;

– каждому узлу, в который нельзя попасть непосредственно из источника, приписывается временная пометка ∞, а всем остальным узлам – временные пометки c_{sj}, $j \neq s$;

– если определено, что узел принадлежит кратчайшей цепи, его пометка становится постоянной.

Алгоритм основан на следующем факте:

если известна кратчайшая цепь из узла s в узел j и узел k принадлежит этой цепи, то кратчайшая цепь из s в k является частью первоначальной цепи, оканчивающейся в узле k.

Алгоритм начинает работать при $j=s$. Затем величина j последовательно увеличивается на единицу, и при $j=t$ алгоритм завершает работу.

14.3. Итеративная процедура алгоритма Дейкстры

Для заданного узла j через δ_j будем обозначать оценку длины кратчайшей цепи из источника s в узел j. Если эта оценка:

– не может быть улучшена, то соответствующее значение назовем «***постоянной пометкой***» и будем обозначать ее $[\delta_j]$;

– если может быть улучшена, то соответствующее значение назовем «***временной пометкой***».

В начале процедуры постоянная пометка приписывается только источнику.

Каждая другая пометка является временной и ее величина равна длине дуги, ведущей из источника в соответствующий узел.

Для определения ближайшего к источнику узла выберем временную пометку с минимальным значением и объявим ее постоянной пометкой.

Затем, до тех пор, пока стоку не будет приписана постоянная пометка, необходимо выполнить следующие две процедуры:

1. Рассмотреть оставшиеся узлы с временной пометкой. Сравнить величину каждой *временной пометки* с *суммой* величины последней из *постоянных пометок* и *длины* дуги, ведущей из соответствующего постоянно помеченного узла в рассматриваемый узел. Минимальная из двух сравниваемых величин определяется как новая временная пометка рассматриваемого узла. Если величина старой временной пометки меньше второй из сравниваемых величин, то пометка остается прежней.

2. Среди временных пометок выбрать ту, значение которой минимально, и объявить ее постоянной пометкой. Если при этом постоянная пометка приписывается узлу *t*, то алгоритм завершает работу. В противном случае перейти на шаг 1.

Данная процедура может быть выполнена с помощью таблицы решения, в которой столбцы соответствуют узлам сети, строки – шагам итеративного процесса, а ее элементы – постоянным и временным пометкам.

ЛЕКЦИЯ 15

15.1. Задача о многополюсной кратчайшей цепи между всеми парами узлов

Задача является более общей, чем задача, решаемая выше с использованием алгоритма Дейкстры. Как и выше, ***пропускная способность дуг не ограничена***. Кроме того, ***сеть может быть смешанной***, т.е. включать и дуги, и ребра.

Если длина каждой дуги соответствует расстоянию или стоимости единицы потока по этой дуге, то кратчайшей цепью между двумя произвольными узлами является цепь, стоимость единицы потока по

которой минимальна. Дуги из множества A могут быть ориентированными и неориентированными. Однако поскольку направление потока в неориентированных дугах нельзя определить заранее, то каждую такую дугу следует заменить двумя ориентированными дугами с противоположными направлениями и длинами, равными длине неориентированной дуги.

Предполагается, что длины дуг могут быть как положительными, так и отрицательными. Однако длина, или стоимость, каждого цикла или контура должна быть неотрицательной.

15.2. Алгоритм Флойда-Ху

Пусть:

$N = \{1,\ldots,n\}$ – множество узлов,

c_{ij} – длина, или количественный параметр, дуги (i,j), направленной от узла i к узлу j;

d_{ik}^{*} – длина кратчайшей цепи из узла i в узел k.

Предположим, что величина d_{ik} представляет наилучшую оценку длины кратчайшей цепи, соединяющей узлы i и k. Мы знаем, что, либо длина

$$d_{ik}^{'} = d_{ij} - d_{jk}$$

каждой кратчайшей цепи, проходящей через промежуточный узел j, превосходит величину d_{ik}, либо текущая длина кратчайшей цепи равна $d_{ik}^{'}$. Однако если длина $d_{ik}^{'}$ новой цепи меньше d_{ik}, то текущее значение d_{ik} следует заменить на $d_{ik}^{'}$.

Первоначально за длину кратчайшей цепи между двумя произвольными узлами i и k принимается длина дуги (i,k), соединяющей эти узлы.

Затем последовательно проверяются всевозможные промежуточные узлы, расположенные между i и k.

Если длина цепи, проходящей через некоторый промежуточный узел, меньше текущего значения d_{ik}, то переменной d_{ik} присваивается новое значение.

Процедура повторяется для всевозможных пар узлов, пока не будут получены все значения d_{ik}^{*}.

Для любых трех различных узлов i, j и k сформулированные выше условия могут быть записаны в виде неравенства

$$d_{ij} + d_{jk} \geq d_{ik}, \qquad i \neq j \neq k, \tag{1}$$

поскольку в противном случае кратчайшая цепь из узла i в узел k должна содержать узел j и тогда величина d_{ik} не была бы равной длине кратчайшей цепи.

Начальным значением переменной d_{ik} является величина c_{ik}, а затем данная оценка последовательно улучшается до тех пор, пока не будет найдена кратчайшая цепь между узлами i и k. Рисунок иллюстрирует выполнение процедуры сравнения для пары узлов i и k.

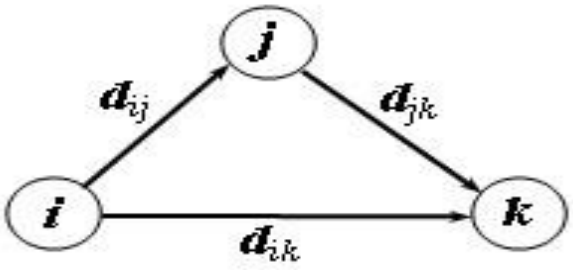


Рис. Пример процедуры сравнения, выполняемой при работе алгоритма

Если

$$d_{ik} > d_{ij}. + d_{jk}$$

где

d_{ik} – текущая оценка длины кратчайшей цепи между узлами i и k,

d_{ij} – расстояние от узла i до узла j,

d_{jk} – расстояние от узла j до узла k,

то значение d_{ik} заменяется значением

$$d_{ij} + d_{jk}$$

Алгоритм позволяет решать задачу о многополюсной кратчайшей цепи (пути) для сети из *n* узлов за *n* итераций.

15.3. Итеративная процедура алгоритма Флойда–Ху

Для того чтобы перейти к формальному описанию итеративной процедуры поиска решения, обозначим символом d_{ik}^{j}, оценку длины кратчайшей цепи из узла *i* в узел *k*, полученную на *j*–й итерации.

Способ получения на *j*–й итерации величины d_{ik}^{j} может быть описан с помощью операции:

$$d_{ik}^{j} = \min[d_{ik}^{j-1}; d_{ij}^{j-1} + d_{jk}^{j-1}], i \neq j \neq k. \qquad (2)$$

Если операцию (2), выполнять с данной парой узлов *i* и *k* и всеми узлами j ($i \neq j \neq k$) в порядке возрастания номеров *j*, то значение d_{ik}^{n} полученное на последней итерации, будет равно длине кратчайшей цепи из узла *i* в узел *k*.

Воспользуемся матричным методом, который позволит запоминать длины кратчайших цепей и их дуги. На каждой итерации алгоритма строятся две матрицы. Первая из них, называемая ***матрицей длин кратчайших путей***, содержит текущие оценки длин кратчайших цепей, т. е. на *j*–й итерации данная матрица определяется как

$$D^{j} = [\, d_{ik}^{j} \,].$$

Алгоритм начинает работу при

$$D^{0} = [\, d_{ik}^{0} \,],$$

где

$$d_{ik}^{0} = c_{ik}.$$

Выполняя операцию (2) со всеми элементами матрицы D^0, получаем D^1 и т. д. до тех пор, пока для каждой пары узлов не будет выполнен критерий оптимальности (1).

Вторая матрица, называемая ***матрицей маршрутов***, служит для нахождения промежуточных узлов (если таковые имеются) кратчайших цепей. На *j*-й итерации она определяется как

$$R^j=[\,r_{ik}^{\,j}\,],$$

где $r_{ik}^{\,j}$ - первый промежуточный узел кратчайшей цепи из i в k, выбираемый среди узлов множества $\{1,2,...,j\}$ $(i \neq j \neq k)$.

Алгоритм начинает работу при

$$R^0=[\,r_{ik}^{\,0}\,],$$

где

$$r_{ik}^{\,0} = k\,.$$

На *j*–й итерации узел $r^j{}_{ik}$ может быть получен из соотношения:

$$r_{ik}^{\,j} = \begin{cases} j,\ \textit{если}\ d_{ik}^{\,j-1} > d_{ij}^{\,j-1} + d_{jk}^{\,j-1}, \\ r_{ik}^{\,j-1}\ \textit{в противном случае.} \end{cases} \qquad (3)$$

После построения матриц D^0 и R^0 нужно для каждого j=1,…,n, используя для вычислений элементы матрицы D^{j-1}, полученной на $(j$-1) –й итерации, выполнить процедуру:

Шаг 1. Вычеркнуть элементы *j*–й строки и *j*–го столбца. Назовем эти множества элементов ***базовой строкой*** и ***базовым столбцом*** соответственно.

Шаг 2. Каждый элемент $d_{ik}^{\,j-1}$ $(k \neq j)$ матрицы расстояний (начиная с первого элемента, т.е. расположенного в левом верхнем углу матрицы), который не принадлежит ни базовой строке, ни базовому столбцу, сравнить с суммой элементов $d_{ij}^{\,j-1}$ и $d_{jk}^{\,j-1}$ базового столбца и базовой строки соответственно.

Если выполняется неравенство

$$d_{ij}^{\,j-1} + d_{jk}^{\,j-1} \geq d_{ik}^{\,j-1}\,,$$

то выбрать новые значения i и k, перейти к следующему элементу $d_{ik}^{\,j-1}$ и

снова выполнить шаг 2.

Если

$$d_{ij}^{j-1} + d_{jk}^{j-1} < d_{ik}^{j-1},$$

то элементу d_{ik}^{j-1} ***матрицы длин кратчайших путей*** присвоить значение

$$d_{ik}^{j} = d_{ij}^{j-1} + d_{jk}^{j-1},$$

а соответствующему элементу ***матрицы маршрутов*** – значение, равное j.

После просмотра всех элементов вновь перейти к выполнению шага 1 при

$$j = j+1.$$

При

$$j = n$$

будут построены матрица расстояний и матрица маршрутов, представляющие решение задачи.

При получении D^j из D^{j-1} операцию (2), позволяющую установить факт принадлежности базового узла кратчайшей цепи, надо выполнять только с элементами матрицы D^{j-1}, не принадлежащими ни базовой строке, ни базовому столбцу.

После того как выбран элемент d_{ik}^{j-1}, замену производить не следует, если $d_{ik}^{j-1} = \infty$ и одно из двух значений d_{ij}^{j-1} или d_{jk}^{j-1} равно ∝.

Если

$$d_{ik}^{j-1} \neq \infty$$

и одно из двух значений d_{ij}^{j-1} или d_{jk}^{j-1} превосходит d_{ik}^{j-1}**,** то замену также производить не следует.

Поэтому необходимо рассмотреть лишь случай, когда

$$d_{ik}^{j-1} \neq \infty$$

и оба значения d_{ij}^{j-1} и

$$d_{jk}^{j-1} \neq \infty$$

меньше d_{ik}^{j-1}.

Таким образом, для выполнения каждой итерации необходимо руководствоваться следующими правилами, позволяющими упростить вычисления:

1. $d_{ij}^{j-1} = \infty$, т. е. *i*–й элемент базового столбца равен ∝. Из (2) следует, что в данном случае значение d_{ik}^{j} должно оставаться равным d_{ik}^{j-1}. Поэтому операцию (2) выполнять не нужно.

2. $d_{jk}^{j-1} = \infty$, т. е. *j*–й элемент базовой строки равен ∝. Из (2) следует, что в данном случае значение d_{ik}^{j} должно оставаться равным d_{ik}^{j-1}. Поэтому операцию (2) выполнять не нужно.

Рассматриваемый алгоритм может быть описан в виде последовательности двух шагов вычислений. Начальные значения D^0 и R^0 для итеративного выполнения этих шагов определяются по формулам

$$D^0=[c_{ik}],$$

$$R^0 = [k],$$

а параметру j присваивается начальное значение, равное нулю. Данный параметр используется для обозначения базового узла на каждой итерации.

Шаг 1. $j = j + 1$.

Определить узел j как базовый узел, вычеркнуть базовую строку и базовый столбец матрицы D^{j-1}.

Вычеркнуть также строки и столбцы матрицы D^{j-1}, содержащие элементы, равные ∝, которые принадлежат базовой строке или базовому столбцу.

Шаг 2. Сравнить каждый невычеркнутый элемент d_{ik}^{j-1} с суммой следующих двух элементов:

а) элемент d_{ij}^{j-1}, расположенный на пересечении базового столбца и строки, содержащей d_{ik}^{j-1};

б)элемент d_{jk}^{j-1}, расположенный на пересечении базовой строки и столбца, содержащего d_{ik}^{j-1}.

Если сумма этих двух элементов меньше d_{ik}^{j-1}, то положить

$$d_{ik}^{j} = d_{ij}^{j-1} + d_{jk}^{j-1},$$

$$r^{j}_{ik} = j.$$

В противном случае положить

$$d_{ik}^{j} = d_{ik}^{j-1},$$

$$r^{j}_{ik} = r^{j-1}_{ik}.$$

После того как будут рассмотрены все невычеркнутые элементы матрицы D^{j-1}:

– проверить выполнение условия $j=n$;

– если оно выполнено, то работа алгоритма завершается, в противном случае перейти к шагу 1.

ЛЕКЦИЯ 16

Алгоритм Беллмана - Форда

Алгоритм Беллмана - Форда - *алгоритм поиска кратчайшего пути во взвешенном графе*. Он *находит кратчайшие пути от одной вершины графа до всех остальных*. В отличие от алгоритма Дейкстры, алгоритм Беллмана - Форда допускает рёбра с отрицательным весом.

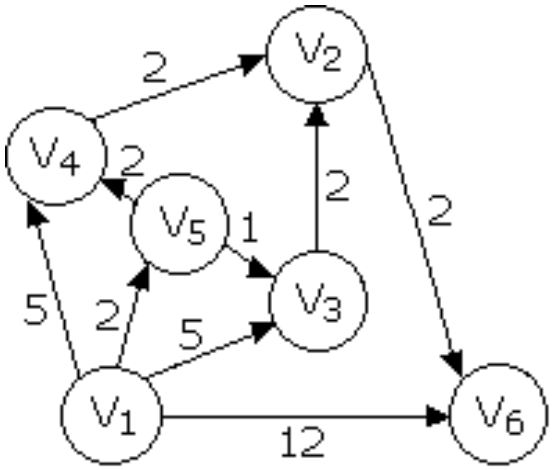
Формулировка задачи

Дан ориентированный или неориентированный граф G со взвешенными рёбрами. Длиной пути назовём сумму весов рёбер, входящих в этот путь. Требуется найти кратчайшие пути от выделенной вершины s до всех вершин графа.

Алгоритм

Рассмотрим теперь задачу поиска минимальных путей во взвешенном графе.

Задача о кратчайшем соединении: даны населенные пункты v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, известны трассы дорог, соединяющие эти пункты, и длина трасс (в км). Требуется определить минимальный путь из пункта v_1 в пункт v_6.



Получили взвешенный граф

$$G = (V, E),$$

где

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_6\}.$$

Для нахождения минимального пути будем использовать алгоритм Форда–Беллмана.

Вначале введем ряд определений.

Введем величину $\lambda_i^{(k)}$, где $i = 1..6$, $k = 1,2...5$.

Для каждых фиксированных i и k величина $\lambda_i^{(k)}$ равна длине минимального пути среди путей из v_1 в v_i, содержащих не более k дуг; если же таких путей нет, то

$$\lambda_i^{(k)} = \infty.$$

Кроме того, если произвольную вершину v_i, i=1,...,6 считать путем из v_1 в v_i нулевой длины, то величину $\lambda_i^{(k)}$ можно ввести также и для k=0, при этом

$$\lambda_1^{(0)} = 0, \lambda_i^{(0)} = \infty, i = 2,3,4,5,6.$$

Введем также в рассмотрение квадратную матрицу $C(G)=[c_{ij}]$ порядка n=6 с элементами

$$c_{ij} = \begin{cases} l(v_i, v_j), \text{если } (v_i, v_j) \in A \\ \infty, \text{если } (v_i, v_j) \notin A \end{cases}$$

которую будем называть ***матрицей длин*** дуг взвешенного графа G.

Утверждение. При i =2,...,n (для нашего примера n=6), $k \geq 0$ выполняется равенство

$$\lambda_i^{(k+1)} = \min_{1 \leq j \leq n} \{\lambda_i^{(k)} + c_{ij}\}$$

а при i=1, $k \geq 0$ справедливо

$$\lambda_i^{(k+1)} = \min_{1 \leq j \leq n} \{0, \min\{\lambda_j^{(k)} + c_{j1}\}\}.$$

Шаг 1. Составим матрицу длин дуг $C(G) = [c_{ij}]_n$

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6
V_1	∞	∞	5	5	2	12
V_2	∞	∞	∞	∞	∞	2
V_3	∞	2	∞	∞	∞	∞
V_4	∞	2	∞	∞	∞	∞
V_5	∞	∞	1	2	∞	∞
V_6	∞	∞	∞	∞	∞	∞

Строки и столбцы соответствует вершинам v_1,..., v_6.

По диагонали ставим ∞. Заполняем строку v_1: если существует дуга из v_1 в вершину, то в соответствующем этой вершине столбце ставим число, равное длине дуги, в противном случае ставим ∞.

Шаг 2. Рядом с матрицей длин дуг составляем таблицу величин $\lambda_i^{(k)}$, i = 1..6, k = 1..5.

Матрица длин дуг

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6
V_1	∞	∞	5	5	2	12
V_2	∞	∞	∞	∞	∞	2
V_3	∞	2	∞	∞	∞	∞
V_4	∞	2	∞	∞	∞	∞
V_5	∞	∞	1	2	∞	∞
V_6	∞	∞	∞	∞	∞	∞

Матрица величин $\lambda_i^{(k)}$

	$\lambda_i^{(0)}$	$\lambda_i^{(1)}$	$\lambda_i^{(2)}$	$\lambda_i^{(3)}$	$\lambda_i^{(4)}$	$\lambda_i^{(5)}$
V_1	0	0	0	0	0	0
V_2	∞	∞	7	5	5	5
V_3	∞	5	3	3	3	3
V_4	∞	5	4	4	4	4
V_5	∞	2	2	2	2	2
V_6	∞	12	12	9	7	7

Заполняем первый столбец $\lambda_i^{(0)}$ таблицы: его элементами будут 0, ∞, ∞, ∞, ∞, ∞, т.к. для $v_1\lambda_1^{(0)} = 0$ (длина минимального пути содержащего ноль дуг из v_1 в v_1 равно 0), для $v_2\lambda_2^{(0)} = \infty$ (длина минимального пути, содержащего ноль дуг, из v_1 в v_2 ровна ∞ (такого пути нет)), для $v_3\lambda_3^{(0)} = \infty$, для $v_4\lambda_4^{(0)} = \infty$, для $v_5\lambda_5^{(0)} = \infty$, для $v_6\lambda_6^{(0)} = \infty$.

Заполняем первую строку таблицы: ее элементами будут 0, 0, 0, 0, 0, 0, т.к. длина минимального пути, содержащего ноль дуг из v_1 в v_1 равна нулю

$$\lambda_1^{(0)} = 0,$$

длина минимального пути, содержащего одну дугу из v_1 в v_1 равна нулю

$$\lambda_1^{(1)} = 0, \lambda_1^{(2)} = 0, \lambda_1^{(3)} = 0, \lambda_1^{(4)} = 0, \lambda_1^{(5)} = 0.$$

Заполняем второй столбец $\lambda_i^{(1)}$ таблицы: берем второй столбец v_2 матрицы длин дуг и первый столбец таблицы $\lambda_i^{(0)}$ и складываем их поэлементно

$$V_2 = \begin{pmatrix} \infty \\ \infty \\ 2 \\ 2 \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad \lambda_i^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_2 + \lambda_i^{(0)} = \begin{pmatrix} \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix}$$

Получили столбец $\nu_2 + \lambda_i^{(0)}$, выберем минимальный элемент этого столбца (у нас получилась ∞, т.к. все элементы равны ∞), запишем это число (∞) в строку v_2 таблицы. Далее

$$V_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ 1 \\ \infty \end{pmatrix} \qquad \lambda_i^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_3 + \lambda_i^{(0)} = \begin{pmatrix} 5 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix}$$

Минимальный элемент $\nu_3 + \lambda_i^{(0)}$ равен 5, запишем это число (5) в строку v_3 таблицы.

$$V_4 = \begin{pmatrix} 5 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ 2 \\ \infty \end{pmatrix} \qquad \lambda_i^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_4 + \lambda_i^{(0)} = \begin{pmatrix} 5 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix}$$

Минимальный элемент $\nu_4 + \lambda_i^{(0)}$ равен 5, запишем это число в строку v_4 таблицы.

$$V_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad \lambda_i^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_5 + \lambda_i^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad \min = 2.$$

$$V_6 = \begin{pmatrix} 12 \\ 2 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad \lambda_i^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_6 + \lambda_i^{(0)} = \begin{pmatrix} 12 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad \min = 12.$$

Заполняем третий столбец $\lambda_i^{(2)}$ таблицы: берем уже заполнений столбец $\lambda_i^{(1)}$ и складываем его опять со столбцами матрицы дуг

$$\lambda_i^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \infty \\ 5 \\ 5 \\ 2 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$V_2 = \begin{pmatrix} \infty \\ \infty \\ 2 \\ 2 \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_2 + \lambda_i^{(1)} = \begin{pmatrix} \infty \\ \infty \\ 7 \\ 7 \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad \min = 7.$$

$$V_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ 1 \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_3 + \lambda_i^{(1)} = \begin{pmatrix} 5 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ 3 \\ \infty \end{pmatrix} \qquad \min = 3.$$

$$V_4 = \begin{pmatrix} 5 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ 2 \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_4 + \lambda_i^{(1)} = \begin{pmatrix} 5 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ 4 \\ \infty \end{pmatrix} \qquad \min = 4.$$

$$V_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_5 + \lambda_i^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad \min = 2.$$

$$V_6 = \begin{pmatrix} 12 \\ 2 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_6 + \lambda_i^{(1)} = \begin{pmatrix} 12 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad \min = 12.$$

Заполняем четвертый столбец $\lambda_i^{(3)}$ таблицы: столбец $\lambda_i^{(2)}$ складываем поочередно со столбцами матрицы дуг v_2, v_3, v_4, v_5, v_6.

Пятый столбец $\lambda_i^{(4)}$: столбец $\lambda_i^{(3)}$ складываем поочередно со столбцами v_2, v_3, v_4, v_5, v_6.

Шестой столбец $\lambda_i^{(5)}$**:** столбец $\lambda_i^{(4)}$ складываем поочередно со столбцами v_2, v_3, v_4, v_5, v_6.

Шаг 3. В полученной таблице в строке v_6 последнее число равно 7 – это и есть длина минимального пути из v_1 в v_6

$$l(v_1, v_6) = 7.$$

Теперь восстановим путь. Число 7 появилась первый раз в столбце $\lambda_i^{(4)}$, выделим его в кружок. Число 7 появилась в результате:

$$\lambda_i^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \\ 4 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix} \qquad V_6 = \begin{pmatrix} 12 \\ 2 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_6 + \lambda_i^{(3)} = \begin{pmatrix} 12 \\ 7 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix}$$

В таблице число 5 обведите в кружок, 2 – в квадрат и поставьте стрелку от 5 к 7.

Число 5 появилась в результате:

$$\lambda_i^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 3 \\ 4 \\ 2 \\ 12 \end{pmatrix} \qquad V_2 = \begin{pmatrix} \infty \\ \infty \\ 12 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_2 + \lambda_i^{(2)} = \begin{pmatrix} \infty \\ \infty \\ 15 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix}$$

В таблице число 3 обведите в кружок, 2 – в квадрат и поставьте стрелку от 3 к 5.

Число 3 появилось в результате:

$$\lambda_i^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \infty \\ 5 \\ 5 \\ \underline{2} \\ 12 \end{pmatrix} \qquad V_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \underline{1} \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_3 + \lambda_i^{(1)} = \begin{pmatrix} 5 \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \underline{3} \\ \infty \end{pmatrix}$$

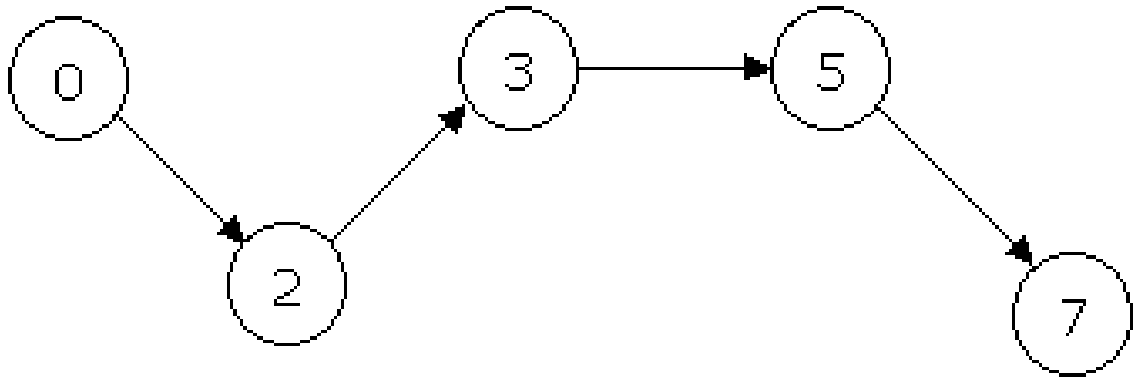
В таблице число 2 обведите в кружок, 1 – в квадрат и поставьте стрелку от 2 к 3.

Число 2 появилось в результате:

$$\lambda_i^{(0)} = \begin{pmatrix} \underline{0} \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_5 = \begin{pmatrix} \underline{2} \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix} \qquad V_5 + \lambda_i^{(0)} = \begin{pmatrix} \underline{2} \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix}$$

В таблице число 0 обведите в кружок, 2 – в квадрат и поставьте стрелку от 0 к 2.

У нас получилось:



Число ноль стоит в строке $\boldsymbol{v_1}$, 2 в строке v_5, 3 – в v_3, 5 – в v_2, 7 – в v_6.

Восстанавливаем путь:

$$v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_3 \rightarrow v_2 \rightarrow v_6.$$

Итак, получили минимальный путь из v_1 в v_6 длины 7, проходящий через вершины v_1, v_5, v_3, v_2, v_6.

ЛЕКЦИЯ 17

Задача о кратчайшем пути с фиксированными платежами

Ранее были рассмотрены алгоритмы, которые могут быть использованы для определения цепи минимальной стоимости из заданного источника *s* в заданный сток *t*. Кроме того, алгоритм Флойда–Ху позволяет находить кратчайшую цепь из произвольного источника *s* в каждый другой узел сети. Эти алгоритмы, как и другие алгоритмы поиска кратчайшей цепи, основаны на следующем утверждении:

«Если кратчайшая цепь между узлами *s* и *t* проходит через узел *k*, то отрезок этой цепи, расположенный между *s* и *k*, образует кратчайшую цепь, соединяющую *s* и *k*. Кроме того, отрезок цепи, расположенный между *k* и *t*, также образует кратчайшую цепь между *k* и *t*».

Сейчас мы рассмотрим класс задач, для которых данное утверждение несправедливо. Такие задачи называются задачами о кратчайшем пути с фиксированными платежами, или просто ***задачами с фиксированными платежами.***

Задачи с фиксированными платежами возникают в тех случаях, когда за прохождение через один или несколько заданных узлов сети взимается штраф или плата.

ПРИМЕР. Задача транспортировки товаров со складов в пункты потребления, когда за первое использование каждого промежуточного пункта распределительной сети взимается фиксированная плата.

Рассмотрим один класс транспортных задач, которые могут быть просто решены с помощью методов, описанных в предыдущих разделах.

Во многих задачах транспортного планирования требуется определить оптимальный маршрут движения по сети улиц с односторонним и (или) двусторонним движением.

При решении задач, связанных с транспортным потоком, обычно вводятся задержки при переезде через перекресток или «штрафы за

выполнение поворота». Эти задержки и штрафы можно рассматривать как фиксированную плату.

Штраф за выполнение поворота обычно зависит от направления движения при въезде на перекресток и направления движения при выезде с перекрестка.

Предполагается, что за выполнение запрещенного поворота взимается бесконечно большая плата или штраф. Для иллюстрации численного метода решения данной задачи рассмотрим прямоугольную сеть, изображенную на рис. 1.

Воспользуемся следующей теоремой.

Теорема. В сети со штрафами за выполнение поворотов кратчайший путь из узла s в узел t, проходящий через промежуточный узел k, может не содержать в себе кратчайший путь из s в k или кратчайший путь из k в t.

Следовательно, для решения задачи о кратчайшем пути на сети со штрафами за выполнение поворотов нельзя непосредственно воспользоваться обычными алгоритмами поиска кратчайших путей.

Однако исходная задача может быть сведена к другой задаче, для которой указанные алгоритмы применимы. Соответствующая процедура может быть описана следующим образом.

Пусть задана сеть

$$G = (V, E)$$

с β узлами, образующими множество V, и α дугами, образующими множество A.

Шаг 1.

Ввести фиктивный узел s^* и соединить его с источником s ориентированной дугой (s^*,s).

Ввести фиктивный узел t^* и соединить его со стоком t ориентированной дугой (t,t^*).

Шаг 2.

Каждой дуге сети приписать фиктивную метку L_k.

Пусть $L_0, L_1, \ldots, L_\alpha, L_{\alpha+1}$ – фиктивные метки α+2 дуг расширенной сети.

Шаг 3.

Построить фиктивную сеть, состоящую из α+2 узлов $L_0, L_1, \ldots, L_\alpha, L_{\alpha+1}$, причем узлы L_i и L_j соединены ориентированной дугой (L_i, L_j) в том случае, когда в помеченной сети, построенной на шаге 2, дуга с меткой L_i непосредственно предшествует дуге с меткой L_j.

Значения параметра ветви, соединяющей узлы L_i и L_j, определяются равными $c(L_i)+p(L_i, L_j)$, где $c(L_i)$ -исходная стоимость дуги L_i, а $p(L_i, L_j)$ – штраф за выполнение поворота, соответствующего дуге (L_i, L_j).

Стоимости дуг (s^*, s) и (t, t^*) полагаются равными нулю.

Предполагается также, что из узлов s^* и t^* повороты никогда не выполняются.

Используя один из алгоритмов поиска кратчайшего пути (если не принимать во внимание ориентацию дуг, то алгоритмы задачи о кратчайшем пути и задачи о многополюсной кратчайшей цепи могут быть использованы для поиска кратчайших путей) можно определить наиболее экономный путь из узла L_0 в узел L_{10}.

ЛЕКЦИЯ 18

18.1. Задача о многополюсном максимальном потоке

Существует большой ряд технических и экономических задач, в которых рассматриваемые системы могут быть приближенно описаны в виде детерминированных многополюсных потоковых моделей. Примерами таких систем являются:

1) транспортные сети, где автострады изображаются дугами, пропускные способности которых соответствуют максимально допустимой интенсивности движения;

2) электроэнергетические распределительные системы, где линии электропередачи представлены дугами, а пропускные способности соответ-

ствуют максимальному объему электроэнергии, который может передаваться по линиям в единицу времени.

Во всех этих задачах предполагается существование ***нескольких источников*** некоторого продукта. Предполагается также, что ***величина продукта***, который может транспортироваться к нескольким стокам, ***ограничена*** только ***пропускными способностями распределительных звеньев.***

Рассмотрим ***неориентированную сеть с ограниченной пропускной способностью***, т.е. сеть, в которой потоки по дугам не должны превосходить пропускных способностей соответствующих дуг. В предыдущем разделе была описана процедура расстановки пометок для решения задачи с одним источником и одним стоком, в которой предполагалось, что из источника может поступать неограниченное количество продукта. Цель задачи состояла в нахождении максимального количества продукта, который может транспортироваться из источника в сток по дугам сети, не нарушая ограничений на пропускные способности дуг.

Несколькими математиками была рассмотрена задача нахождения максимального потока для всех пар узлов в неориентированной сети. ***Данную задачу можно рассматривать как обобщение задачи с одним источником и одним стоком***, и для ее решения можно воспользоваться процедурой решения задачи о максимальном потоке, применяя ее к каждой паре узлов.

Более эффективный метод был предложен Гомори и Ху.

Если:

– пропускная способность каждой дуги не зависит от направления движения потока по этой дуге;

– и каждую пару узлов можно рассматривать как пару источник – сток,

то общее число задач о максимальном потоке, которое должно быть решено, равно

$$n(n–1)/2,$$

где n – число узлов в сети.

При работе алгоритма Гомори–Ху максимальный поток определяется только

$$n–1$$

раз.

18.2. Алгоритм Гомори-Ху

Пусть

$$G=(V,E)$$

неориентированная сеть, где:

V – множество узлов,

E – множество дуг.

c_{ij} – пропускная способность дуги (i, j) из множества V,

и пусть

$$c_{ij} = c_{ji}.$$

Предположим также, что множество узлов задается в виде $V=\{1,2,..,n\}$.

При описании алгоритма будут использоваться следующие обозначения:

v_{ij} – максимальный поток между узлами i и j;

$(X, X^*)_{ij}$ – минимальный разрез, отделяющий i от j ($i \in X, j \in X^*$);

$C(X,X^*)_{ij}$ – пропускная способность минимального разреза, отделяющего i от j.

Если:

– некоторый узел s рассматривать как источник,

– другой узел t – как сток,

то, согласно теореме о максимальном потоке и минимальном разрезе,

$$v_{st} = C(X, X^*)_{st}.$$

Если затем в качестве источника и стока выбирается другая пара узлов (i и j соответственно) таким образец, что оба они принадлежат X (или X^*), то множество узлов X (или X^*, если i и j принадлежат X^*) может быть объединено в один узел.

При этом величина максимального потока из i в j будет одной и той же для исходной и конденсированной сетей.

Тогда в алгоритме Гомори–Ху при определении величины v_{ij} используется решение задачи о максимальном потоке, найденное на предыдущем шаге.

Пусть:

E^*_{ij} – множество узлов, образованное в результате конденсации всех узлов, лежащих по ту сторону разреза, где не содержатся узлы i и j.

E^*_{ij} – множество дуг, соединяющих узлы из V^*_{ij}.

Тогда модифицированная сеть может быть представлена в виде

$$G^*_{ij} = (V^*_{ij}, E^*_{ij}).$$

Если известны пропускные способности дуг, принадлежащих E^*_{ij}, то для нахождения величины максимального потока между узлами i и j можно воспользоваться процедурой расстановки пометок.

Эти пропускные способности мы определим с помощью следующей простой процедуры.

Пусть $j_1, ..., j_r$ – узлы из X^*, непосредственно связанные с узлом $i \in X$.

Если конденсируется множество X^*, то дуги $(i, j_1),\ldots, (i, j_r)$ заменяются одной дугой, соединяющей узел i и конденсированный узел X^*.

Пропускная способность этой дуги вычисляется следующим образом:

$$c_{iX^*} = \sum_{m=1}^{r} c_{ijm^*}$$

Как отмечалось выше, величина максимального потока из i в j может быть вычислена с помощью процедуры расстановки пометок, примененной

к сети G^*_{ij}. Для определения величины v_{ij} вновь необходимо найти минимальный разрез, отделяющий i от j.

Пусть $(X, X^*)_{ij}$ – соответствующий разрез с минимальной пропускной способностью. Теперь можно выбрать другую пару узлов, принадлежащую либо X, либо X^*, и построить другую конденсированную сеть.

В результате выполнения процедуры расстановки пометок можно будет определить другой разрез и построить новую конденсированную сеть.

Можно показать, что, после того как будет выбрана n–1 пара узлов, мы определим все $n(n-1)/2$ величин максимального потока для исходной сети G.

18.3. Обоснование алгоритма

Пусть:

$$G=(V, E)$$

– неориентированная сеть.

Пропускные способности всех дуг из A удовлетворяют условию

$$c_{ij} = c_{ji}, i, j, k \in N.$$

Согласно теореме о максимальном потоке и минимальном разрезе,

$$v_{ij} = C(X, X^*)_{ij}.$$

Если

$$k \in X^*,$$

то

$$v_{ik} \le C(X, X^*)_{ij},$$

а если

$$k \in X^*,$$

то

$$v_{kj} \le C(X, X^*)_{ij}.$$

Следовательно,

$$v_{ij} \geq v_{ik}$$

и

$$v_{ij} \geq v_{kj},$$

откуда следует, что

$$v_{ik} \geq min[v_{ip}\ ,\ v_{pk}]\ .$$

Если аналогичные рассуждения повторить для v_{ik} и v_{kj}, то мы получим следующие результаты:

$$v_{ik} \geq min[v_{ip}\ ,\ v_{pk}]\ ,$$

$$v_{kj} \geq min[v_{kq}\ ,\ v_{qj}]\ ,$$

где $\{i, p, k, q, j\}$ - связное множество узлов из V.

Следовательно,

$$v_{ij} \geq min[v_{ip}\ ,\ v_{pk}\ ,\ v_{kq},\ v_{qj}]\ .$$

В общем случае

$$v_{ij} \geq min[v_{i,i1}\ ,\ v_{i1,\ i2}\ ,\ v_{i2,\ i3},\ldots,\ v_{jr,j}] \qquad (1)$$

где $\{i, i_1, i_2, \ldots, j\}$ – связное множество узлов из V.

Перед тем как продолжить наши рассуждения, докажем следующее свойство максимального остовного дерева:

$$w_{ij} \leq min[w_{i,i1}\ ,\ w_{i1,\ i2}\ ,\ w_{i2,\ i3},\ldots,\ w_{jr,j}] \qquad (2)$$

где: (i, j) – произвольная дуга, *не принадлежащая* данному дереву,

$\{i,i_1,i_2,\ldots,j\}$ – единственная последовательность узлов, соединяющих ветви дерева,

w_{ij} – вес дуги сети.

Если неравенство (2) не верно, то вместо любой дуги пути из i в j можно взять дугу (i,j), в результате чего будет построено дерево с большим весом. Данное противоречие доказывает справедливость неравенства (2).

Если веса w_{ij} дуг остовного дерева положить равными v_{ij}, то для любой дуги (i,j), не принадлежащей дереву, будет справедливо соотношение

$$v_{ij} \le min[v_{i,i1}, v_{i1,i2}, v_{i2,i3},\ldots, v_{jr,j}] \qquad (3)$$

где $\{i,i_1,i_2,\ldots,j\}$ - связная последовательность узлов дерева, принадлежащих пути из i в j. Из неравенств (1) и (2) получаем, что для любой дуги, не принадлежащей дереву,

$$v_{ij} = min[v_{i,i1}, v_{i1,i2}, v_{i2,i3},\ldots, v_{jr,j}]. \qquad (4)$$

Максимальное остовное дерево, удовлетворяющее равенству (4), называется ***деревом разрезов*** потому, что каждая его ветвь соответствует разрезу, а вес ветви равен пропускной способности разреза.

Если требуется определить величину максимального потока между двумя произвольными узлами, надо в дереве найти путь, соединяющий эти два узла, и выбрать в этом пути дугу с минимальным весом. Вес этой дуги равен величине максимального потока между рассматриваемыми узлами.

ЛЕКЦИЯ 19

19.1. Задача о многополюсной цепи с максимальной пропускной способностью

В данном случае ищется не максимальный поток, который может состоять из многих цепей, а одна максимальная цепь. Таким образом, не рассматривается вариант, когда сливаются несколько потоков, а один поток (например, провоз габаритного груза).

Ху была разработана вычислительная процедура, которая представляет собой модификацию трехместной операции, используемой при решении задачи о многополюсной кратчайшей цепи (пути). Данный алгоритм работает следующим образом.

Шаг 1.

Построить ***матрицу пропускных способностей*** размером $n^x n$, элементы которой соответствуют пропускным способностям дуг между узлами i и j ($i, j = 1, 2, \ldots, n$).

Шаг 2.

а. Для каждого j=1,2,...,n выполнить следующую процедуру: исключить j–ю строку и i–й столбец матрицы и над каждым оставшимся элементом d_{ik} (диагональные элементы также исключаются) выполнить трехместную операцию

$$d_{ik} = max\{d_{ik}; min[d_{ij}, d_{jk}]\}$$

для всех $i, k \neq j, j$=1,2,...,n.

Вторая матрица, называемая ***матрицей маршрутов,*** необходима для определения внутренних узлов каждой цепи.

Матрица маршрутов также имеет размеры $n^x n$, а k–й элемент i–й строки в ней первоначально равен k.

б. Одновременно с заменами элементов в матрице пропускных способностей выполнить замены элементов в матрице маршрутов по следующему правилу:

$$r_{ik} = \begin{cases} j, \text{ åñëè } d_{ik} < \min[d_{ij}, d_{jk}], \\ \text{îñòàåòñÿ íåèçìåííûì âïðîòèâíîì ñëó÷àå.} \end{cases}$$

В заключение отметим:

– если узлы i и j не соединены дугой (или связь между ними недопустима), то значение соответствующего элемента d_{ij} матрицы пропускных способностей полагается равным -∝.

19.2. Повреждения узлов и дуг в сетях

В этих задачах изучается возможность систем эффективно работать, или функционировать, после того, как одна или несколько компонент сети (узлы и дуги) будут «повреждены».

Для того чтобы определить характер рассматриваемых задач, необходимо точно указать, как характеристики оперирующих систем связаны с процессом построения сетей. Сеть является ***несвязной,*** когда не для каждой пары узлов существует путь, соединяющий их. Отметим, что удаление одной или нескольких дуг может не привести к разрыву сети. Однако при последовательном удалении дуг, выбираемых произвольным образом, в итоге сеть будет разорвана. Часто интерес представляет только вопрос о том, можно ли конечное множество узлов разъединить путем удаления дуг. Такой разрыв будем называть ***частичным разрывом*** и будем определять его только для двух или более узлов.

Задачей, связанной с определением условий возникновения частичного разрыва, является задача нахождения числа узлов, удаление которых из сети приведет к тому, что не для каждой пары узлов будет существовать соединяющий их путь.

Мы далее рассмотрим задачу, состоящую в нахождении минимального числа узлов, удаление которых из сети приведет к разъединению всех пар ее узлов. Данная задача может быть решена с помощью алгоритма решения задачи о кратчайшем пути с фиксированными платежами.

Выберем в качестве источника произвольный узел *i,* а в качестве стока – произвольный узел *j.* Предположим, что пропускная способность каждого узла равна 1. Эта величина соответствует штрафу за выполнение поворота, определенному для каждого узла в алгоритме с фиксированными платежами. В рассматриваемом нами случае метка, приписанная каждой дуге фиктивной сети, равна 1. Будем рассматривать величину этой метки как пропускную способность.

Далее, определим максимальный поток из фиктивного источника в фиктивный сток. Величина данного потока равна максимальному числу путей в исходной сети, не имеющих общих узлов, за исключением источника и стока. Эти пути будем называть ***путями, не***

пересекающимися по узлам. Данная процедура выполняется для всех пар узлов сети. Число узлов, удаление которых приведет к разрыву сети, равно минимуму среди всех величин максимальных потоков.

Хотя приведенная выше процедура позволяет находить точное решение, при большом числе узлов она является очень громоздкой. Например, для того чтобы определить, приведет ли удаление не более четырех узлов сети, содержащей 1000 узлов, к полному ее разрыву, необходимо решить свыше 500 000 задач о максимальном потоке. Такие вычисления встречаются при решении задач небольшой размерности, связанных с распределением электроэнергии, в которых узлы представляют места соединений линий электропередач. Очевидно, что для решения практических задач нужен эффективный алгоритм. Клейтман показал, что для решения описанной выше задачи достаточно решить не более 4000 задач о максимальном потоке с использованием следующей процедуры.

1. Выберем произвольный узел сети и убедимся, что максимальный поток из этого узла в любой другой узел сети составляет не менее 4 единиц.
2. Если это так, то удалим из сети данный узел и все соединенные с ним ветви. Выберем один из узлов в полученной редуцированной сети и убедимся, что между этим узлом и всеми другими узлами редуцированной сети существует поток величиной не менее 3 единиц.
3. Удалим из сети этот узел и соединенные с ним дуги и проверим, что между произвольно выбранным узлом полученной сети и каждым из оставшихся узлов существует поток величиной не менее 2 единиц.
4. Выбирая четвертый узел (предварительно исключив соответствующий узел и соединенные с ним дуги), проверим, су-

ществует ли между этим узлом и всеми остальными узлами ноток величиной в 1 единицу.

Отметим, что при выполнении данной процедуры на каждом ее шаге между (произвольным) источником и всеми остальными узлами строится некоторое количество путей, не пересекающихся по узлам. Если данную последовательность операций выполнить нельзя, то сеть будет разорвана в результате удаления из нее менее четырех узлов.

ЛЕКЦИЯ 20

20.1. CALS-технологии – основные понятия

CALS-технологии (англ. *Continuous Acquisition and Lifecycle Support* – непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла) – современный подход к проектированию и производству высокотехнологичной и наукоёмкой продукции, заключающийся в использовании компьютерной техники и современных информационных технологий на всех стадиях ***жизненного цикла изделия***, обеспечивающая единообразные способы управления процессами и взаимодействия всех участников этого цикла:

– заказчиков продукции,

– поставщиков/производителей продукции,

– эксплуатационного и ремонтного персонала,

реализованная в соответствии с требованиями системы международных стандартов, регламентирующих правила указанного взаимодействия преимущественно посредством электронного обмена данными.

ИПИ (информационная поддержка процессов жизненного цикла изделий) – русскоязычный аналог понятия CALS.

Жизненный цикл (ЖЦ) продукции – совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей общества в определенной продукции, до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации продукции.

К основным стадиям ЖЦ относятся:

– маркетинг;

– проектирование и разработка продукции;

– планирование и разработка процессов;

– закупки материалов и комплектующих;

– производство или предоставление услуг;

– упаковка и хранение;

– реализация;

– монтаж и ввод в эксплуатацию;

– техническая помощь и сервисное обслуживание;

– послепродажная деятельность или эксплуатация;

– утилизация и переработка в конце полезного срока службы.

Основное содержание CALS составляют инвариантные понятия, которые реализуются в течение ЖЦ изделия и условно делятся на три группы:

- базовые принципы CALS;
- базовые управленческие технологии;
- базовые технологии управления данными.

К числу ***первых*** относятся:

- системная информационная поддержка ЖЦ изделия, обеспечивающая минимизацию затрат в ходе ЖЦ;
- стандартизация информационного описания объектов управления;
- разделение программ и данных, ориентация на готовые коммерческие программно-технические решения (Commercial Of The Shelf – COTS), соответствующие требованиям стандартов;
- безбумажное представление информации, использование электронной подписи;
- непрерывное совершенствование бизнес-процессов (Business Processes Reengineering).

К числу ***вторых*** относятся технологии управления процессами, инвариантные по отношению к объекту:

- ***управление проектами и заданиями*** (Project Management/Workflow Management);
- ***управление ресурсами*** (Manufacturing Resource Planning);
- управление качеством (Quality Management);
- управление конфигурацией (Configuration Management);
- интегрированная логистическая поддержка (Integrated Logistic Support).

К числу ***третьих*** относятся технологии управления данными об изделии, процессах, ресурсах и среде.

На протяжении всего ЖЦ продукции, помимо управления стоимостью и сроками выполнения проекта, производитель сталкивается с задачей ***сетевого планирования***. Эти задачи решаются с помощью ***системы управления проектами***.

20.2. Программные средства

Все программные продукты, используемые в CALS–технологиях, можно разделить на две большие группы:

1. программные продукты, реализующие интеграцию информационных технологий всех этапов ЖЦ продукта.

2. программные продукты, применение которых связано с моделированием виртуального предприятия, включающего в себя всех работников и все организации, участвующие в выполнении процессов в ходе ЖЦ продукта.

К ***первой группе*** относятся программные продукты, традиционно применяемые на предприятиях различных отраслей промышленности и предназначенные для автоматизации информационных и производственных процессов и процедур. К этой группе принадлежат следующие программные средства и системы:

- подготовки текстовой и табличной документации различного назначения (текстовые редакторы, электронные таблицы и т. д. - офисные системы);
- автоматизации инженерных расчетов и эскизного проектирования (CAE-системы);
- автоматизации конструирования и изготовления рабочей конструкторской документации (CAD-системы);
- автоматизации технологической подготовки производства (CAM–системы);
- автоматизации планирования производства и управления процессами изготовления изделий, запасами, производственными ресурсами, транспортом и т. д. (системы MRP /ERP);
- идентификации и аутентификации информации (средства ЭЦП).

Ко ***второй группе*** принадлежат программные средства и системы:

- управления данными об изделии и его конфигурации (системы PDM – Product Data Management);
- управления проектами (системы PM – Project Management);
- управления потоками заданий при создании и изменении технической документации (системы WF – Work Flow);
- обеспечения информационной поддержки изделий на постпроизводственных стадиях ЖЦ;
- функционального моделирования, анализа и реинжиниринга бизнес-процессов.

Термин Project Management (PM) обозначает класс систем управления проектами, решающих задачи, связанные с планированием, организацией и управлением действиями, направленными на достижение поставленных целей при заданных ограничениях на использование ресурсов.

Системы PM обычно включают в себя несколько программных средств, каждый из которых специализируется на выполнении функций определённого рода. Среди них:

- Средства описания комплекса работ проекта, связей между работами и их временных характеристик;
- Средства поддержки информации о ресурсах и затратах по проекту и назначения ресурсов и затрат отдельным работам проекта;
- Средства контроля над ходом выполнения проекта;
- Графические средства представления структуры проекта, средства создания различных отчетов по проекту (диаграмма Гантта, PERT диаграмма (сетевая диаграмма), создание отчетов для планирования и контроля).

На данный момент существует множество программных продуктов относящихся к PM-системам, среди них можно отметить следующие:

1. Microsoft Project

Microsoft Project производства Microsoft Corp. (США) предлагает различные средства для создания и ведения проекта. Одним из наиболее удобных инструментов является диаграмма Гантта (Gantt Chart).

Другим мощным инструментом, который использует Microsoft Project, является ПЕРТ-диаграмма (PERT Chart, PERT − Program Evaluation and Review Technique − Программа оценки и (пересмотра планов) руководства разработками).

ПЕРТ-диаграмма, называемая также сетевой, отображает зависимости между отдельными видами работ.

Возможно использование процедуры оптимизации календарных планов по методу критического пути. Microsoft Project имеет следующие преимущества:

- создавать этапы, задания и ключевые события в разработке проекта, а также управлять ими очень просто;

- в Project есть возможности привязки ресурсов и финансовых затрат к проектам;
- цели, временные рамки проекта и информация о ресурсах обновляется автоматически, при внесении изменений в другие компоненты проекта;
- есть специальные инструменты для управления изменениями, которые вносятся в проект по ходу работы над ним;
- есть множество отчетов, созданных специально для проектов разных типов;
- есть наглядное представление того, к чему могут привести задержки на том или ином этапе работы;
- есть возможность подсчета влияния, которое может оказывать на проект недоступность ресурсов.

Программа в наглядной форме показывает все важнейшие компоненты проекта и автоматически вносит изменения в исходный план, если данные меняются.

2. Open Plan

Продукт, произведенный Welcom Corp. (США) предлагает использование диаграмм Гантта, сетевых диаграмм, таблиц, гистограмм.

Включает средства разработки модели проекта и анализа комплекса работ проекта по методу критического пути, гибкие средства ресурсного планирования, средства расчета, контроля и анализа затрат по проекту на основе фактической выработки, анализ рисков по методу Монте–Карло.

В семейство Welcom входят две версии ПО календарного планирования: профессиональная – **Open Plan Professional** и настольная – **Open Plan Desktop**.

Open Plan Desktop ориентирован в первую очередь на менеджеров, отвечающих за отдельные проекты (размер проектов практически не ограничен).

Open Plan Professional является инструментом менеджеров, отвечающих за мультипроектное управление, обеспечивающих консолидацию и согласование данных по нескольким проектам.

Open Plan предусматривает два базовых метода оптимизации календарных графиков при ресурсном планировании:

– планирование при ограниченном времени;

– планирование при ограниченных ресурсах.

3. Project Expert

Project Expert от Про-Инвест-ИТ (Россия) дает возможность выполнить структуризацию проекта путем разделения его на этапы, задачи и подзадачи, выявить критические задачи (задачи, длительность которых существенно влияет на длительность реализации всего проекта), получить сетевой график и календарный план проекта, осуществить назначение ресурсов задачам проекта, контролировать загрузку ресурсов. Программа позволяет детально проработать финансовую часть бизнес плана на основе финансовой модели. Дает возможность провести количественную оценку рисков инвестиционного проекта.

Предынвестиционная и инвестиционная фазы любого проекта требуют тщательной проработки графика работ, объема необходимых инвестиций. Для этого Project Expert формирует план первоначальных капитальных вложений и подготовительных работ – диаграмму GANTT.

Программа помогает определить этапы работ и установить взаимосвязи между ними, указать используемые ресурсы, необходимые для выполнения этих этапов, порядок их оплаты, капитализировать сделанные инвестиции.

Project Expert позволяет своевременно корректировать проект с учетом динамики статей затрат, смещения сроков выполнения этапов календарного плана.

4. 1С-Рарус: Управление проектами

Популярный российский продукт 1С–Рарус на основе реализации технологии PERT на платформе 1С, в качестве контроля над производственной деятельностью предлагает диаграмму Гантта и сетевой график.

Основа программы «1С–Рарус: Управление проектами» – справочник «Проекты–этапы–задачи», содержащий весь комплекс проектных работ организации. Справочник может содержать неограниченное количество проектов, сгруппированных по произвольному признаку. Каждый из проектов, имеет многоуровневое строение: этапы, подэтапы, задачи.

Фиксирование плановых параметров расписания проекта и сравнение их с фактическими показателями (состояния задач, выполнения объемов работ и использования ресурсов), позволяет проводить анализировать план–фактные отклонения, и прогнозировать ход предстоящих работ.

В программе реализована функция «Ресурсное планирование», предназначенная для календарного планирования проекта с учетом доступности требуемых ресурсов, при этом расчет может выполняться как для ограниченного времени, так и для ограниченных ресурсов.

5. Spider Project

Российское ПО фирмы Spider Technologies Group даёт следующие возможности: диаграммы Гантта, графики и гистограммы, сетевые и организационные диаграммы, поточная диаграмма, а также всевозможные таблицы позволяют анализировать проект с разных сторон и качественно представлять любую информацию о проекте. Также возможно определение ресурсного критического пути, построенного расписания работ.

У этого продукта много отличий от западных собратьев, однако основным из них является подход к определению длительности операций. В большинстве известных пакетов операции характеризуются

длительностью их исполнения. В Spider Project наряду с длительностями можно задавать физические объемы работ на операциях. Длительность определяется пакетом в процессе составления расписания работ в зависимости от производительности назначенных ресурсов. В связи с этим, имеется отличие и в определении задержек на связях операций.

6. Primavera Project Planner (P3).

Производитель:Primavera Systems, Inc. (США). Предназначен для использования в составе корпоративной информационной системы, хотя вполне может работать и автономно, помогая решать задачи календарно-сетевого планирования, определения критического пути, выравнивания ресурсов, задачи моделирования проектов, групп проектов, портфелей и программ.

Можно использовать такие инструменты, как:

– таблица работ,

– диаграмма Гантта,

– PERT–диаграмма,

– профиль использования ресурсов в виде таблицы и гистограммы.

P3 разработана для крупномасштабных и многоплановых проектов. Работая с проектами, содержащими до 100 000 работ, P3 не имеет ограничений по ресурсам и количеству целевых планов.

PERT–представление:

– упрощает задание логических последовательностей работ;

– при планировании или разворачивании проекта можно отслеживать и анализировать резервы, зависимости между работами и "узкие места" проекта.

P3:

– помогает распределить дефицитные ресурсы;

– предоставляет возможности выравнивания потребления ресурсов;

– обеспечивает разбиение работ на части;

– при угрозе срыва сроков позволяет спланировать более интенсивное выполнение работ.

ЛЕКЦИЯ 21

21.1. Методы сетевого планирования и управления

До появления сетевых методов календарное планирование программ (т. е. планирование во времени) осуществлялось в небольшом объеме. Наиболее известным средством такого планирования был ***ленточный (линейный) график*** или ***диаграмма Гантта***, задававший сроки начала и окончания каждой операции на горизонтальной шкале времени.

Гантт предложил свою диаграмму, состоящую из отрезков (задач) и точек (завершающих задач, или вех), как средство для представления длительности и последовательности задач в проекте.

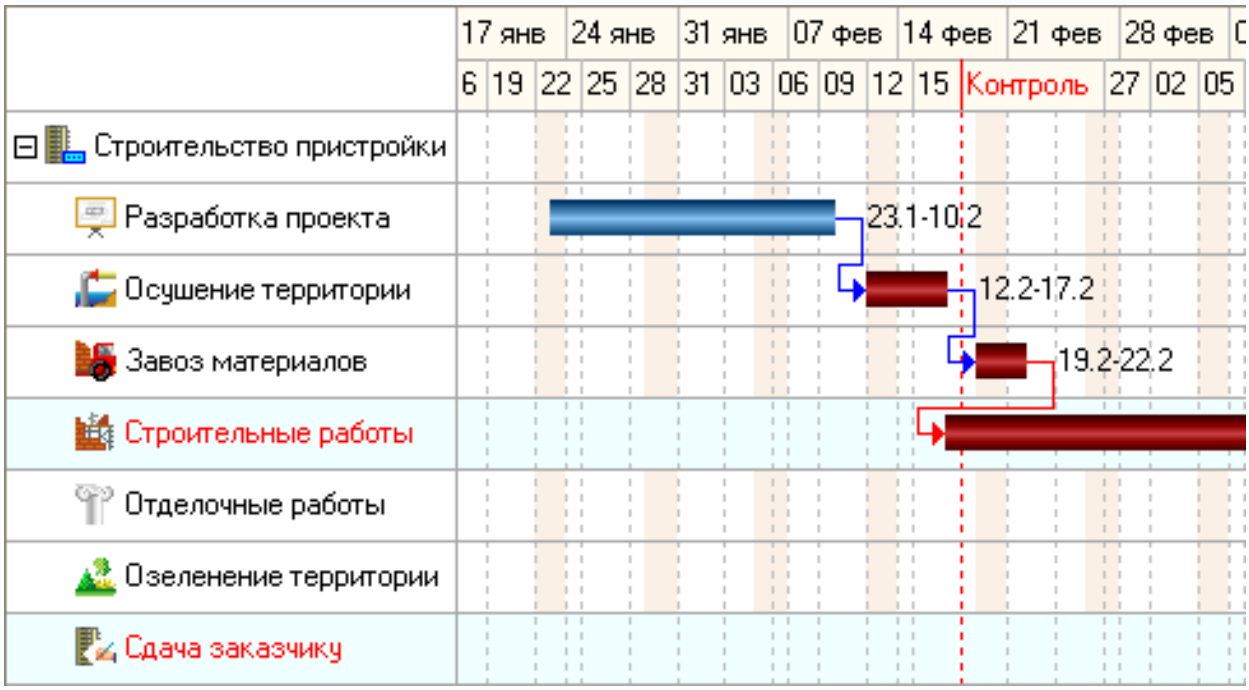


Рис. Пример диаграммы Гантта

Это популярный тип ***столбчатых диаграмм***, который используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из методов планирования проектов и одним из наиболее популярных способов графического представления плана проекта,

применяемый во многих программах управления проектами. Диаграмма Ганта оказалась таким мощным аналитическим инструментом, что в течение почти ста лет не претерпевала изменений. И лишь в начале 1990–х для более подробного описания взаимосвязей в нее были добавлены линии связи между задачами.

Диаграммы являются графическим средством отображения содержащейся в проектном файле информации. Из диаграмм можно получить визуальное представление о последовательности задач, их относительной длительности и длительности проекта в целом.

Диаграмма Гантта представляет собой отрезки или ленты, размещенные на горизонтальной шкале времени.

Каждый отрезок соответствует отдельной задаче или подзадаче.

Задачи и подзадачи, составляющие план, размещаются по вертикали.

Начало, конец и длина отрезка на шкале времени соответствуют началу, концу и длительности задачи.

На некоторых диаграммах Гантта также показывается зависимость между задачами.

Диаграмма может использоваться для представления текущего состояния выполнения работ: часть прямоугольника, отвечающего задаче, заштриховывается, отмечая процент выполнения задачи; показывается вертикальная линия, отвечающая моменту «сегодня».

Диаграмма позволяет:

- Визуально оценить последовательность задач, их относительную длительность и протяженность проекта в целом
- Сравнить планируемый и реальный ход выполнения задач
- Детально проанализировать реальный ход выполнения задач. На графике отображаются интервалы времени, в течение которых задача: выполнялась, была приостановлена, возвращалась на доработку и т.д.

Методы построения диаграммы Гантта представлены в 1С и в MS Project. Диаграммы являются не только средством просмотра проектной информации. С помощью диаграмм можно вводить новые данные и редактировать существующие.

Множество серий позволяет на одной и той же диаграмме отображать различные данные, например отпуска, командировки и отсутствие по болезни.

Недостаток диаграммы Гантта заключается в том, что она не позволяет восстановить зависимости между различными операциями, определяющими в значительной мере темпы реализации программы.

В связи с повышением сложности современных программ потребовалась разработка более четких и эффективных методов планирования, обеспечивающих оптимизацию всего процесса осуществления программы. При этом эффективность интерпретируется как минимизация продолжительности выполнения программы с учетом экономических факторов использования имеющихся ресурсов.

Управление крупными проектами, состоящими из большого числа взаимосвязанных работ, связано с решением сложных проблем планирования, установления сроков и контроля, особенно когда работы должны выполняться в заданной технологической последовательности.

Организационное управление программами стало новой областью теоретических и прикладных исследований благодаря разработке двух аналитических методов структурного и календарного планирования, а также оперативного управления программами. Эти методы, разработанные почти одновременно в 1957–1958 гг. двумя различными группами, получили названия ***метод критического пути*** (***МКП***) и ***метод оценки и пересмотра программ*** (***ПЕРТ***).

МКП/ПЕРТ применимы к проектам, когда для достижения определенной цели должна выполняться упорядоченная последовательность

заданий. Примерами таких проектов могут быть строительство сооружения, выполнение крупных ремонтных работ, разработка и создание сложной системы, изготовление крупной единицы оборудования и выполнение научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы.

Метод критического пути был предложен фирмой «Дюпон де Немур» для управления программами строительства, а затем был развит к обобщен фирмой Mauchly Associates.

МКП применяется главным образом в строительных проектах, когда имеется опыт выполнения аналогичных работ.

ПЕРТ был создан в конце 50–х годов консультативной фирмой по заказу военно-морского министерства США для календарного планирования научно–исследовательских и опытно-конструкторских работ программы создания ракет «Поларис». При разработке системы требовалось координировать работу нескольких тысяч частных подрядчиков и правительственных организаций. Координация работ с помощью ПЕРТ оказалась настолько успешной, что весь проект был завершен на два года раньше планового срока. Это привело к дальнейшему применению ПЕРТ в других программах разработки оружия в США. В настоящее время он широко применяется в промышленности, а также в обслуживающих организациях.

Обычно при осуществлении научных исследований и разработок заранее неизвестно время, необходимое для выполнения различных работ. Поэтому при использовании ПЕРТ учитывается неопределенность в задании продолжительности работ.

Метод позволяет:

– определить вероятность завершения различных этапов проекта в заданный срок,

– вычислить ожидаемую продолжительность проекта.

Важным и исключительно полезным результатом применения ПЕРТ является определение узких мест проекта. Иначе говоря, выявляются те работы, которые с большей вероятностью способны вызвать задержку сроков завершения проекта. Таким образом, еще до начала работ руководитель проекта знает, где могут ожидаться задержки. Он имеет возможность заранее принять необходимые меры и обеспечить осуществление проекта в срок.

При управлении проектами с помощью МКП или ПЕРТ и при календарном планировании работ применяются специальные способы изображения сетей.

В основе МКП и ПЕРТ лежит ***сетевая модель,*** которая представляет собой графическое описание плана. Она показывает взаимосвязь между всеми заданиями, выполнение которых необходимо для завершения проекта и отображает взаимосвязи между операциями и порядок их выполнения (отношение упорядочения или следования).

Работы – элементы сети, характеризуемые затратами времени (дуги).

Для представления операции используется ориентированная дуга, направление которой соответствует процессу реализации программы во времени. Не требуется, чтобы длина дуги была пропорциональна продолжительности операции, а графическое изображение дуг не обязательно должно представлять прямолинейный отрезок.

Направление дуги определяет соотношения предшествования. На отрезке сети *i*–е событие должно произойти до начала работы *A*. Аналогично *j*–е событие не может произойти до завершения работы *A*.

Отношение предшествования является ***транзитивным*** между узлами. Если *i*–е событие предшествует *j*–му событию, а *j*–е событие предшествует *k*–му событию, то *i*–е событие предшествует *k*–му событию.

Иногда отношение предшествования между работами нельзя представить точно с помощью обычной структуры работ и событий.

Отношение упорядочения между операциями задается с помощью событий.

Событие определяется как момент времени, когда завершаются одни операции и начинаются другие. События являются точно заданными моментами времени. Например, событие может представлять собой момент времени, когда в наличии имеются все детали, что позволяет начать сборку изделия. В этом случае сам процесс сборки, требующий определенного времени, представляет собой работу

Начальная и конечная точки любой операции описываются, таким образом, парой событий, которые обычно называют ***начальным событием*** и ***конечным событием***. Операции, выходящие из некоторого события, не могут начаться, пока не будут завершены все операции, входящие в это событие. Каждое событие представляется ***узлом*** (***вершиной***).

ПРИМЕР. Рассмотрим изображенный на рисунке отрезок сети, содержащий последовательность из шести работ – по одной для каждой дуги. Цифра на каждой дуге обозначает время, необходимое для выполнения каждой работы. Заметим, что узел 5 не может быть достигнут, пока не будут завершены работы (3, 5) и (4, 5).

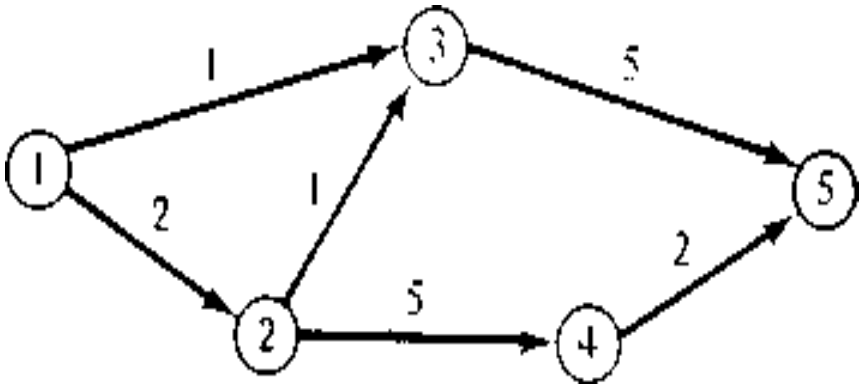


Рис. Сетевая модель работ

Сеть, анализируемая с помощью МКП/ПЕРТ, имеет следующую структуру:

1. Каждая дуга имеет определенную ориентацию.

2. Сеть проекта является бесконтурной.

3. Не допускается вероятностное ветвление.

4. Какая-либо работа не может начинаться раньше, чем будут завершены все предыдущие работы.

5. Всегда можно так пометить каждую работу, что ее ориентированная дуга начинается в узле, имеющем меньший номер, чем узел, в котором она заканчивается.

ПЕРТ и МКП в конечном счете определяют календарный план программы. Основное различие между ними состоит в том, что МКП не учитывает случайные колебания продолжительности работ. Вместо этого в МКП предполагается, что продолжительность работы пропорциональна количеству выделяемых ресурсов и что, изменяя количество ресурсов, можно изменять продолжительность работы и сроки завершения проекта. Таким образом, при использовании МКП на основе имеющегося опыта осуществления аналогичных проектов устанавливаются соотношения между имеющимися ресурсами и продолжительностями работ. Затем оцениваются компромиссные соотношения между затратами и продолжительностью проекта.

В настоящее время оба метода составляю единый ***метод сетевого планирования и управления*** (**СПУ**) программами. На практике ПЕРТ иногда называют методом критического пути, и наоборот. Рассматриваемые ниже определения и процедуры относятся, как к ПЕРТ, так и к МКП.

21.2. Общие характеристики методов

1. Они состоят из хорошо определенной совокупности заданий, выполнение которых означает завершение проекта.

2. Задания упорядочены таким образом, что они должны выполняться в определенной последовательности.

3. Продолжительность выполнения каждого задания известна заранее либо может быть оценена достаточно точно. При решении задачи с помощью МКП предполагается, что продолжительность выполнения

задания имеет единственное значение, которое известно заранее (или может быть оценено достаточно точно). В случае ПЕРТ разрешается устанавливать верхний и нижний пределы продолжительности выполнения каждого задания.

4. Предполагается, что начатая работа продолжается без перерыва до завершения.

5. Выполнение последующей работы не обязательно должно начинаться сразу же после завершения непосредственно предшествующей ей, однако оно не может начинаться, пока не будет завершена предыдущая работа. Это требование вызывает некоторые трудности применения МКП и ПЕРТ в отраслях с непрерывным производственным циклом, где не допускается перерыв между этапами производства.

Основные правила

Правило 1. Каждая операция в сети представляется одной и только одной дугой (стрелкой). Ни одна из операций не должна появляться в модели дважды. При этом следует различать случай, когда какая-либо операция разбивается на части; тогда каждая часть изображается отдельной дугой. Так, например, прокладку трубопровода можно расчленить на прокладку отдельных секций и рассматривать прокладку каждой секции как самостоятельную операцию.

Правило 2. Ни одна пара операций не должна определяться одинаковыми начальным и конечным событиями. Возможность неоднозначного определения операций через события появляется в случае, когда две или большее число операций допустимо выполнять одновременно. Чтобы исключить такую «ошибку» вводится ***фиктивная операция*.**

Фиктивные операции позволяют также правильно отображать логические связи, которые без их помощи нельзя задать на сети.

Правило 3. При включении каждой операции в сетевую модель для обеспечения правильного упорядочения необходимо дать ответы на следующие вопросы:

а) какие операции необходимо завершить непосредственно перед началом рассматриваемой операции?

б) какие операции должны непосредственно следовать после завершения данной операции?

в) какие операции могут выполняться одновременно с рассматриваемой?

Это правило не требует пояснений. Оно позволяет проверять (и перепроверять) отношения упорядочения в процессе построения сети.

21.3. Этапы СПУ

Сетевое планирование и управление программами с помощью ПЕРТ и МКП включает три основных этапа:

– структурное планирование,

– календарное планирование,

– оперативное управление.

Структурное планирование. Этап начинается с разбиения программы на четко определенные операции. Затем определяются оценки продолжительности операций и строится сетевая модель (сетевой график, стрелочная диаграмма), каждая дуга (стрелка) которой отображает работу. Вся сетевая модель в целом является графическим представлением взаимосвязей операций программы. Построение сетевой модели на этапе структурного планирования позволяет детально проанализировать все операции и внести улучшения в структуру программы еще до начала ее реализации. Однако еще более существенную роль играет использование сетевой модели для разработки календарного плана выполнения программы. Это позволяет заблаговременно планировать работу над

проектом и предвидеть возможные источники затруднений и задержки выполнения его в срок**.**

Календарное планирование. Конечной целью этапа является построение календарного графика, определяющего моменты начала и окончания каждой операции, а также ее взаимосвязи с другими операциями программы.

Минимальная продолжительность проекта определяется последовательностью работ, составляющих самый длинный путь через сеть. Он называется ***критическим путем***.

Кроме того, календарный график должен давать возможность выявлять критические с точки зрения времени операции или ***критические работы***, которым необходимо уделять особое внимание, чтобы закончить программу в директивный срок. Критические работы и составляют критический путь. Любое увеличение их продолжительности или любая задержка в их выполнении увеличивают время осуществления всего проекта. .

Некритическая операция отличается тем, что промежуток времени между ее ранним началом и поздним окончанием (в рамках рассматриваемой программы) больше ее фактической продолжительности. Календарный план должен позволять определять их резервы времени, которые можно выгодно использовать при задержке выполнения таких операций или с позиций эффективного использования ресурсов. Это позволяет планировать завершение работ в нужные сроки в соответствии с требуемой последовательностью выполнения заданий с целью быстрейшего осуществления проекта.

Расчет критического пути включает два этапа:

– Первый этап называется ***прямым проходом***. Вычисления начинаются с исходного события и продолжаются до тех пор, пока не

будет достигнуто завершающее событие всей сети. Для каждого события вычисляется одно число, представляющее ***ранний срок*** его наступления.

– На втором этапе, называемом ***обратным проходом***, вычисления начинаются с завершающего события сети и продолжаются, пока не будет достигнуто исходное событие. Для каждого события вычисляется число, представляющее поздний срок его наступления. Целью является определение ***поздних сроков*** окончания всех операций, входящих в событие.

Фиктивная операция не требует затрат времени и поэтому изображается на графике вертикальным отрезком. Числа, проставленные над некритическими операциями, соответствуют их продолжительностям.

Оперативное управление процессом реализации программы является заключительным этапом. Этот этап включает использование сетевой модели и календарного графика для составления периодических отчетов о ходе выполнения программы. Это позволяет координировать и контролировать выполнение работ для соблюдения календарного графика и завершения проекта в срок.

Сетевая модель подвергается анализу и в случае необходимости корректируется. В этом случае разрабатывается новый календарный план выполнения остальной части программы.

С принципами, лежащими в основе сетевых методов, тесно связаны задачи:

– распределения и использования ресурсов,

– сокращения сроков выполнения отдельных работ с целью уменьшения общей продолжительности проекта и анализа допустимых задержек, называемых ***резервом времени***, для дальнейшей координации осуществления проекта.

ЗАМЕЧАНИЕ. При построении календарного графика необходимо учитывать наличие ресурсов, так как одновременное (параллельное)

выполнение некоторых операций из-за ограничений, связанных с рабочей силой, оборудованием и другими видами ресурсов, может оказаться невозможным. Именно в этом отношении представляют ценность ***резервы времени некритических операций***. Сдвигая некритическую операцию в том или ином направлении, но в пределах ее полного резерва времени, можно добиться снижения максимальной потребности в ресурсах. Однако даже при отсутствии ограничений на ресурсы полные резервы времени обычно используются для вырабатывания потребностей в ресурсах на протяжении всего срока реализации программы. По существу, это означает, что программу удается выполнить более или менее постоянным составом рабочей силы по сравнению со случаем, когда потребности в рабочей силе (и др. ресурсах) резко меняются при переходе от одного интервала времени к другому.

Резерв времени определяется как разность между наиболее поздним допустимым и наиболее ранним возможным сроками начала работы. Это позволяет руководителю проекта выполнять следующие задачи:

1. Устанавливать последовательность и сроки использования ограниченных ресурсов в течение всего периода осуществления проекта.

2. Проводить динамическое регулирование сроков начала каждой работы.

3. Осуществлять оптимальное распределение средств, выделенных на проект, с целью сократить продолжительность всего проекта.

4. Выполнять анализ компромиссных соотношений между затратами и сроками выполнения различных работ с учетом имеющегося резерва времени.

ЛЕКЦИЯ 22

22.1. Метод критического пути

Конечным результатом выполняемых на сетевой модели расчетов является календарный график (план). Этот график легко преобразуется в

реальную шкалу времени, удобную для реализации процесса выполнения программы.

Для построения календарного графика, прежде всего, определяются календарные сроки выполнения критических операций. Далее рассматриваются некритические операция и указываются их ранние сроки начала E и поздние сроки окончания L. Критические операции изображаются сплошными линиями. Отрезки времени, в пределах которых могут выполняться некритические операции, наносятся пунктирными линиями, показывающими, что календарные сроки этих операций можно выбрать в указанных пределах при условии сохранения отношений следования.

Роль полных и свободных резервов времени при выборе календарных сроков выполнения некритических операций объясняется двумя общими правилами.

1. Если полный резерв равен свободному резерву, то календарные сроки некритической операции можно выбрать в любой точке между ее ранним началом и поздним окончанием.

2. Если свободный резерв меньше полного, то срок начала некритической операции можно сдвинуть по отношению к ее раннему сроку начала не более чем на величину свободного резерва, не влияя при этом на выбор календарных сроков непосредственно следующих операций.

3. Если свободный резерв времени операции больше полного, то это служит признаком того, что окончательные календарные сроки такой операции нельзя фиксировать, не проследив сначала, как это повлияет на сроки начала непосредственно следующих операций. Столь ценную информацию можно получить на основе расчетов сетевой модели.

Наиболее ранний возможный срок появления события

Напомним, что *событие* соответствует некоторому *узлу* и представляет собой момент начала одной или большего числа работ.

$T_j(E)$ - наиболее ранний возможный срок наступления j–го события, т.е. наиболее ранний возможный срок завершения *всех* работ, подходящих к *j*–му узлу, $j=1, 2, ..., n$, где n – число событий (узлов) в сети.

d_{ij} – продолжительность работы, соединяющей два события* (*узлы*)** – ***i–е и ***j***–е.

Поскольку *j*–е событие не может произойти, пока не будут завершены все работы, ведущие к *j*–му узлу, и поскольку работа не может начаться, пока не произойдет предшествующее ей событие, наиболее ранний возможный срок наступления каждого события вычисляется как продолжительность ***самого длинного*** пути от начального до данного события.

Допустим, что от начального события (события 1) к *j*–му событию ведут r путей. Обозначим эти пути

$$П_1, П_2, \dots, П_r.$$

Каждому пути соответствует некоторая мера, равная сумме продолжительностей всех работ на данном пути. Следовательно,

$$T_j(П_k) = \sum_m \sum_n d_{mp}, m, p \in П_k, k = 1 \div r; j = 1 \div n.$$

Таким образом, самый длинный путь от начального узла (узел 1) до *j*–го узла определяется как

$$T_j(E) = \max_k [T_j(П_k)], j = 1 \div n.$$

где максимум берется по всем путям, соединяющим узлы 1 и *j*. Удобно принять

$$T_1(E) = 0$$

(самый длинный путь к первому узлу равен нулю).

Рассмотрим теперь *все* работы, ведущие к последующему событию. Вычислим для каждой такой работы время, равное наиболее раннему

возможному сроку наступления предыдущего события плюс продолжительность работы. Поскольку последующее событие не может появиться до завершения всех предшествующих работ, наиболее ранний возможный срок наступления рассматриваемого события равен максимуму этих двух различных промежутков времени. Иными словами, самый ранний возможный срок наступления *j*–го события определяется как

$$T_j(E) = \begin{cases} 0, \; j = 1, \\ \max\limits_{i<j}[T_i(E) + d_{ij}], \;\; 2 \le j \le n. \end{cases}$$

где максимум берется по всем работам, завершающимся в *j*–м узле и выходящим из любого предшествующего *i*–го узла. Для сети с *n* событиями, $j=1,2,...,n$, вычисления продолжаются до тех пор, пока не будет определен наиболее ранний возможный срок наступления завершающего *n*–го события.

Наиболее поздний допустимый срок наступления каждого события

T_i(L) – наиболее поздний срок наступления *i*–го события, не влияющий на время завершения всего проекта (наиболее поздний срок завершения всех работ, идущих к *i*–му узлу).

Начиная с *n*–го события, движемся в *обратном направлении* через каждое предшествующее событие.

Чтобы гарантировать, что продолжительность критического (самого длинного) пути не будет превышена, необходимо начинать процедуру с приравнивания наиболее позднего допустимого срока наступления завершающего события наиболее раннему возможному сроку завершения проекта. Следовательно,

$$T_n(L) = T_n(E).$$

Наиболее поздний допустимый срок наступления любого *i*–го события, непосредственно предшествующего *n*–му событию, определяется как

$$T_i(L) = T_n(L) - min\ [d_{in}],\ i \le n-1.$$

Для вычисления наиболее позднего срока наступления любого i–го события ($i<n$) рассмотрим все работы, идущие от этого события. Вычислим для каждой такой работы наиболее поздний срок наступления всех последующих событий и вычтем продолжительность работы. Наименьшее значение является наиболее поздним сроком наступления i–го события

$$T_i(E) = \begin{cases} T_n(E), i = n, \\ \min\limits_{i<j}[T_j(E) - d_{ij}], \ 1 \le j \le n-1. \end{cases}$$

Минимум берется по всем j–м событиям, соединенным с i–м событием работой (i,j). Вычисления ведутся до тех пор, пока не будет определен наиболее поздний срок наступления начального события (событие 1).

22.2. Резерв времени и критический путь

Резервом времени – максимальное время, на которое можно задержать наступление некоторого события без задержки срока завершения всего проекта.

Пусть S_i – резерв времени для i–го события. Тогда

$$S_i = T_i(L) - T_i(E).$$

Если наиболее поздний допустимый и наиболее ранний возможный сроки наступления события одинаковы (S_i=0), то задержка наступления события не допускается.

События с нулевым резервом времени находятся на ***критическом пути***.

Критическими работы – соединяющие события, находящиеся на критическом пути.

Обозначим множество критических работ через SC. В рассматриваемом примере события 1, 4, 6, 7 и 8 находятся на критическом пути. Следовательно,

$$T_n(L) = T_n(E) = \sum_i \sum_j d_{ij} = 25, \ (i, j) \in SC.$$

Критический путь представляет собой взаимосвязанную последовательность работ и событий – от начального до завершающего. Задержка наступления любого события приведет к задержке срока завершения всего проекта. Напротив, работы и события, не находящиеся на критическом пути, могут быть задержаны на ненулевой промежуток времени без влияния на срок завершения всего проекта.

ЗАМЕЧАНИЕ. С точки зрения руководителя, при управлении проектом основное внимание должно уделяться работам, находящимся на критическом пути. Если требуется сократить срок завершения всего проекта, то необходимо приложить усилия к сокращению продолжительности работ, находящихся на критическом пути.

ЗАМЕЧАНИЕ. При сокращении продолжительности работы критический путь может измениться.

22.3. Управление сроками проекта

Управление сроками представляет собой регулирование времени начала и завершения работ с целью сбалансирования имеющихся ресурсов. Оно осуществляется регулированием моментов начала и окончания работ, а не их продолжительности, так как только после выполнения всех работ (достижения всех целей) будет завершен весь проект. Поэтому желательно иметь информацию о планировании сроков конкретных работ в виде наиболее ранних и наиболее поздних сроков начала и окончания каждой работы. Критический путь проходит через те работы, для которых наиболее ранний возможный и наиболее поздний допустимый сроки начала (или наиболее поздний допустимый срок окончания) одинаковы, т. е. задержки не допускаются.

Сокращение продолжительности проекта достигается за счет выделения большего количества ресурсов для отдельных работ, находящихся на критическом пути, что приведет к уменьшению продолжительности работ.

***ES_{ij}* – наиболее ранний возможный срок начала работы (*i,j*).** Он представляет собой самое раннее время начала работы при допущении, что все предшествующие работы будут завершены как можно раньше. Поскольку *работа* не может начинаться раньше наступления *предшествующего события,* имеем

$$ES_{ij} = T_i(E),$$

где индекс i обозначает событие, предшествующее работе (i,j). Отсюда следует, что

$$EF_{ij} = T_i(E) + d_{ij} = ES_{ij} + d_{ij},$$

где EF_{ij} – наиболее ранний возможный срок окончания работы (i,j).

***LF_{ij}* – *наиболее поздний допустимый срок окончания работы* (*i,j*).** Он представляет собой самое позднее время завершения работы без задержки срока окончания всего проекта. Поскольку работа может быть закончена не позднее наибольшего допустимого срока наступления последующего события j, имеем

$$LF_{ij} = T_j(L).$$

Наиболее поздний допустимый срок начала работы **(i,j)** можно вычислить следующим образом:

$$LS_{ij} = LF_{ij} - d_{ij}.$$

Для целей планирования сроков выполнения различных работ важно иметь некоторые другие показатели степени свободы задания сроков при разнообразных условиях. Эти показатели характеризуют имеющийся *резерв* времени.

Теперь перейдем ко второму этапу – обратному и прямому проходам по полученному сетевому графику. При прямом проходе вычисляем наиболее ранние возможные сроки наступления событий, при обратном – наиболее поздние допустимые сроки наступления событий. Вычисления производим по следующим алгоритмам.

Как и ранее:

$T_j(E)$ – наиболее ранний возможный срок наступления j–го события.

d_{ij} – продолжительность операции, соединяющей i–е и j–е события.

$T_i(L)$ – наиболее поздний срок наступления i–го события, не влияющий на время завершения всего проекта.

Действуя описанным выше способом, рассчитаем наиболее ранние возможные сроки наступления событий и наиболее поздние допустимые сроки наступления событий. Наиболее ранние возможные сроки наступления событий отображены в квадратиках рядом с самим событием, над квадратиками расположены наиболее поздние допустимые сроки наступления событий. На основе прямого и обратного проходов выделяем на графике критические операции из которых складывается критический путь.

22.4. Показатели резерва времени

Резерв времени является показателем гибкости планирования сроков в сетевой модели. Он повышает полезность наиболее ранних возможных и наиболее поздних допустимых сроков начала и окончания отдельных работ. Но во многих случаях показатели резерва времени изучаются недостаточно хорошо и используются неудовлетворительно.

Можно определить четыре показателя:

суммарный резерв времени,

свободный резерв времени,

независимый резерв времени,

гарантированный резерв времени.

Показатели резерва времени находят ряд важных применений.

Первым и наиболее распространенным из них является определение критического пути.

Вторая, более важная их роль – планирование фактических сроков выполнения работ, не относящихся к критическому пути. При планировании сроков работ с помощью МКП, предполагается отсутствие ограничений на

ресурсы, необходимые для осуществления проекта. Но в действительности работы выполняются персоналом, имеющим определенную квалификацию и специальное оборудование. Необходимо распределять работы по времени, чтобы сбалансировать спрос на ресурсы.

Вычисление резерва времени

Суммарный резерв времени TF_{ij} для работы (i,j) представляет собой максимальную продолжительность задержки работы (i,j), не вызывающую задержки в осуществлении всего проекта. Он вычисляется как

$$TF_{ij} = LS_{ij} - ES_{ij}$$

или

$$TF_{ij} = LF_{ij} - EF_{ij} .$$

Работа, имеющая нулевой суммарный резерв времени, находится на критическом пути. Следовательно, определение *суммарного резерва* времени идентично введенному ранее определению резерва.

Очень часто не учитывается тот факт, что при вычислении суммарного резерва времени принимается неявное допущение, согласно которому все предшествующие работы (во всяком случае, те, которые имеют какое-либо отношение к рассматриваемой работе) должны выполняться как можно раньше, чтобы обеспечить суммарный резерв времени для одной работы. Следовательно, в общем случае практически невозможно для каждой работы реализовать собственный суммарный резерв времени, так как суммарный резерв времени для одной работы тесно связан с суммарным резервом других работ.

Следовательно, хотя суммарный резерв времени имеет большое значение для определения критического пути и используется при планировании срока завершения всего проекта, его ценность сомнительна при планировании сроков отдельных работ.

Свободный резерв времени

Свободный резерв времени FF_{ij} является показателем максимальной задержки работы (i, j), не влияющей на начало последующих работ. Как и в предыдущем случае, предполагается, что все предшествующие работы завершаются как можно раньше.

Свободный резерв времени отличается от суммарного тем, что он измеряет имеющееся время, не влияющее на задержку последующих работ. Он определяется как

$$FF_{ij} = T_j(E) - EF_{ij}\ .$$

Свободный резерв времени для определенной работы не может превышать суммарный резерв.

Независимый резерв времени

Плановые сроки выполнения определенной работы могут серьезно нарушаться, если предшествующие работы не будут закончены как можно раньше, что было показано при рассмотрении суммарного и свободного резервов времени.

Независимый резерв IF_{ij} работы (i,j) представляет собой максимальную продолжительность задержки работы (i,j) без задержки последующих работ, если все предшествующие работы заканчиваются как можно позже.

Это показатель имеющегося времени, если при выполнении предшествующих работ возникнут наихудшие из возможных условий.

Он является также показателем возможной степени нарушения связи между работами проекта, отсюда и название - независимый резерв.

Является удобным показателем свободы планирования сроков.

Независимый резерв времени определяется по формуле

$$IF_{ij} = \max\begin{cases}0,\\ T_j(E) - [T_i(L) + d_{ij}].\end{cases}$$

Нулевой член вводится для того, чтобы приравнять нулю отрицательные результаты.

Гарантированный резерв времени

Гарантированный резерв времени SF_{ij} – максимальная возможная задержка работы, не влияющая на окончательный срок завершения проекта, если предшествующие работы выполняются с запаздыванием.

Этот показатель резерва времени оказывается одним из наиболее удобных при планировании сроков выполнения определенной работы.

Он допускает задержку только последующих работ, а не всего проекта.

$$SF_{ij} = LF_{ij} - T_i(L)$$

или

$$SF_{ij} = T_j(L) - [T_i(L) + d_{ij}].$$

Ценность различных показателей резерва времени:

– нулевой суммарный резерв времени определяет работу, находящуюся на критическом пути, и необходимо тщательно следить за сроком ее выполнения;

– все эти показатели резерва времени используются для точного определения сроков выполнения работ;

– во многих случаях рабочая сила или оборудование, необходимые для выполнения определенной работы, должны распределяться с учетом потребности других работ в этих ресурсах;

– различные показатели резерва времени помогают распределять имеющиеся ресурсы для каждой работы;

– при наличии резерва времени имеется некоторая свобода распределения ресурсов.

22.5. Построение календарного графика и распределение ресурсов

Конечным результатом выполняемых на сетевой модели расчетов является календарный график (план). Этот график легко преобразуется в реальную шкалу времени, удобную для реализации процесса выполнения программы.

При построении календарного графика необходимо учитывать наличие ресурсов, так как одновременное (параллельное) выполнение некоторых операций из-за ограничений, связанных с рабочей силой, оборудованием и другими видами ресурсов, может оказаться невозможным. Именно в этом отношении представляют ценность резервы времени некритических операций.

Однако даже при отсутствии ограничений на ресурсы полные резервы времени обычно используются для вырабатывания потребностей в ресурсах на протяжении всего срока реализации программы. По существу, это означает, что программу удается выполнить более или менее постоянным составом рабочей силы по сравнению со случаем, когда потребности в рабочей силе и др. ресурсах резко меняются при переходе от одного интервала времени к другому.

Для построения календарного графика, прежде всего, определяются календарные сроки выполнения критических операций. Далее рассматриваются некритические операция и указываются их ранние сроки начала $T(E)$ и поздние сроки окончания $T(L)$. Критические операции изображаются сплошными линиями. Отрезки времени, в пределах которых могут выполняться некритические операции, наносятся пунктирными линиями, показывающими, что календарные сроки этих операций можно выбрать в указанных пределах при условии сохранения отношений следования.

Роль полных и свободных резервов времени при выборе календарных сроков выполнения некритических операций объясняется двумя общими правилами.

1. Если полный резерв равен свободному, то календарные сроки некритической операции можно выбрать в любой точке между ее ранним началом и поздним окончанием.

2. Если свободный резерв меньше полного, то срок начала некритической операции можно сдвинуть по отношению к ее раннему сроку начала не более чем на величину свободного резерва, не влияя при этом на выбор календарных сроков непосредственно следующих операций.

3. Если свободный резерв времени операции больше полного, то это служит признаком того, что окончательные календарные сроки такой операции нельзя фиксировать, не проследив сначала, как это повлияет на сроки начала непосредственно следующих операций. Столь ценную информацию можно получить на основе расчетов сетевой модели.

ЛЕКЦИЯ 23

23.1. Метод оценки и пересмотра планов

В предыдущих разделах при управлении проектом не учитывались вероятностные соображения. В МКП предполагалось, что продолжительность работы точно известна. При использовании ПЕРТ вводится неопределенность в продолжительность работы.

В случае ПЕРТ для каждой работы сетевой модели проекта принимаются три оценки продолжительности выполнения:

1) ***наиболее вероятное время выполнения m;***
2) ***оптимистическая оценка времени a;***
3) ***пессимистическая оценка времени b.***

Наиболее вероятное время определяется как время выполнения работы при нормальных условиях.

Оптимистическая и пессимистическая оценки задают размах колебаний продолжительности работы под влиянием неопределенности.

Оптимистическая оценка показывает минимально необходимое время, когда все идет по плану, а пессимистическая оценка отражает максимальное время выполнения работы, необходимое при неблагоприятных условиях,

например механических поломках, нехватке рабочей силы или материалов, перебоях в снабжении.

Следует заметить, что пессимистическая оценка не учитывает необычные продолжительные задержки либо катастрофы.

Поскольку обе эти оценки являются лишь приемлемыми предположениями, фактическая продолжительность работы может лежать за пределами этого интервала (с вероятностной точки зрения можно сказать, что вероятность выхода продолжительности работы за пределы заданного интервала очень мала).

В большинстве случаев в системе ПЕРТ принимается бета–распределение продолжительности работ, показанное на рисунке, где μ обозначает среднюю продолжительность. Значение μ зависит от того, насколько близко находятся значения a и b к m.

Ожидаемая продолжительность работы приближенно определяется как

$$\mu = \frac{a + 4m + b}{6}.$$

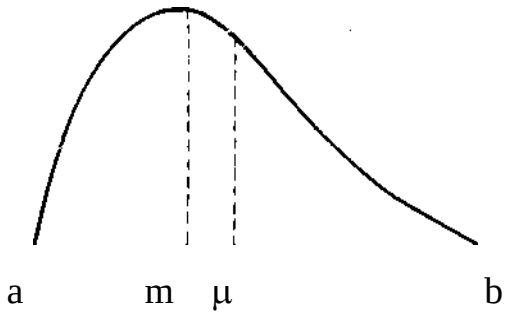


Рис. Бета–распределение продолжительности работ

Поскольку фактическая продолжительность может отличаться от среднего значения, необходимо знать дисперсию продолжительности работы.

У большинства унимодальных распределений (т. е. распределений с одним максимумом) крайние значения отстоят на три среднеквадратических отклонения от среднего значения.

Таким образом, размах распределения равен шести среднеквадратическим отклонениям (σ).

Итак,

$$6\sigma = b - a,$$

или

$$\sigma = \frac{b-a}{6}.$$

Дисперсия продолжительности работы равна

$$\sigma^2 = \left(\frac{b-a}{6}\right)^2.$$

В системе ПЕРТ с помощью трех оценок продолжительности всех работ по этим формулам для μ и σ^2 вычисляется средняя продолжительность и ее дисперсия для каждой работы.

Рассматривая среднее значение как фактическую продолжительность работы, можно найти критический путь.

Продолжительность проекта T определяется как сумма продолжительностей всех работ, находящихся на критическом пути. Однако продолжительности работ являются случайными величинами. Следовательно, продолжительность проекта T также является случайной величиной, и можно говорить о средней продолжительности проекта и ее дисперсии.

Ожидаемая продолжительность проекта равна сумме всех средних продолжительностей работ, находящихся на критическом пути.

Аналогично дисперсия продолжительности проекта равна сумме всех дисперсий продолжительностей работ, находящихся на критическом пути, при допущении, что продолжительности всех работ независимы.

23.2. Вероятности завершения проекта

Продолжительность проекта T равна сумме продолжительностей всех работ, находящихся на критическом пути. В системе ПЕРТ предполагается,

что продолжительности всех работ независимы и распределены по одному закону. Следовательно, в силу центральной предельной теоремы, случайная величина T имеет нормальное распределение с математическим ожиданием $E(T)$ и дисперсией $V(T)$.

Тогда, если продолжительность T имеет нормальное распределение с математическим ожиданием, равным 45 и среднеквадратическим отклонением, равным 3, с учётом, что вероятность того, что значение случайной величины отличается от математического ожидания не более чем на одно среднеквадратическое отклонение, равна 0,68 получаем – с вероятностью 0,68 продолжительность проекта составит от 42 до 48 сут. Аналогично с вероятностью 0,997 продолжительность проекта T будет отличаться от среднего значения не более чем на три среднеквадратических отклонения (от 36 до 54 сут.).

Можно также вычислить вероятность завершения проекта к определенному сроку. Например, руководителям нужно знать вероятность осуществления проекта за 50 дней. Иными словами, требуется вычислить

$$P(T \le 50),$$

де T – случайная величина, распределенная по нормальному закону с математическим ожиданием, равным 45, и дисперсией, равной 9.

Эту вероятность можно найти с помощью таблицы для нормированного нормального распределения с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением, равным 1.

Согласно теории вероятностей, случайная величина

$$Z = \frac{T - E(T)}{\sigma(T)}.$$

имеет нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением, равным 1. Следовательно,

$$P\{T \le 50\} = P\left(Z \le \frac{50-45}{3} \right) = P(Z \le 1.67) = 0.95.$$

Таким образом, вероятность того, что проект будет закончен за 50 сут., составляет 0,95.

Допустим, что необходимо знать вероятность завершения проекта на 4 дня раньше, чем ожидается. Это означает, что требуется вычислить

$$P\{T \le 41\} = P\left(Z \le \frac{41-45}{3} \right) = P(Z \le -1.33) = 0.09 .$$

Следовательно, вероятность того, что проект будет закончен через 41 сут, составляет всего 0,09.